



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Kierunek studiów: Informatyka

Rodzaj studiów: Zaoczne

Praca dyplomowa

Temat pracy: System do zarządzania infrastrukturą sprzętową

Temat w języku angielskim: Hardware infrastructure management system

Promotor pracy: mgr inż. Paweł Pisarski

Wykonawcy:

Nazwisko, imię	Nr albumu
Kopczyński, Adrian	s26990
Kośmider, Patryk	s26985
Orlikowski, Ziemowit	s27081
Stankowski, Aleksander	s27549

Streszczenie: Praca dotyczy systemu zarządzania infrastrukturą sprzętową przeznaczonego do zastosowania w serwerowniach oraz laboratoriach sprzętowych. W odpowiedzi na rosnącą złożoność środowisk sprzętowych przeprowadzono analizę dostępnych rozwiązań rynkowych oraz badanie ankietowe wśród potencjalnych użytkowników systemu

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz przestrzenią, z uwzględnieniem integracji z narzędziami monitorującymi. Praca obejmuje wszystkie etapy cyklu życia oprogramowania - od fazy koncepcyjnej, poprzez analizę wymagań, projekt i implementację, aż po przygotowanie produktu końcowego.

Rezultatem pracy jest funkcjonalny system umożliwiający ewidencję sprzętu, zarządzanie jego lokalizacją oraz integrację z systemem Prometheus, który może stanowić podstawę do dalszego rozwoju i wdrożenia w środowisku produkcyjnym.

Słowa kluczowe: infrastruktura sprzętowa, laboratorium sprzętowe, zasoby sprzętowe, narzędzia monitorujące, ewidencja sprzętu

Gdańsk, Lipiec, 2026



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: System do zarządzania infrastrukturą sprzętową	Akronim: Labbyn Data ustalenia tematu 2025-10-26
Promotor: mgr inż. Paweł Pisarski	Konsultanci: 1. mgr. inż. Adrian Baranowicz
Cele projektu: Stworzenie systemu zarządzania infrastrukturą sprzętową który umożliwia łatwy dostęp do statystyk, lokalizacji i właściwości sprzętu	
Rezultaty projektu: W pełni funkcjonalny system zarządzania infrastrukturą sprzętową w laboratorium sprzętowym lub serwerowni	
Miary sukcesu: 1. Implementacja wszystkich wymagań oznaczonych jako “must” 2. Ukończenie prac nad systemem przed datą obrony pracy	
Ograniczenia: 1. Czas realizacji projektu: 8 miesięcy 2. Ograniczone zasoby sprzętowe: brak możliwości testowania systemu w warunkach rzeczywistych. 3. Ograniczone środki finansowe: istotne w przypadku konieczności skorzystania z usług zewnętrznych, takich jak hosting serwera do przechowywania danych lub synchronizacji. Wymaga to uwzględnienia potencjalnych dodatkowych kosztów. 4. Doświadczenie zespołu: Projekt realizowany przez grupę studencką. 5. Brak możliwości przetestowania aplikacji w laboratorium komputerowym: ograniczona współpraca z podmiotami wykorzystującymi infrastrukturę sprzętową.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Adrian Kopczyński	s26990	Cyberbezpieczeństwo	Niestacjonarny
Aleksander Stankowski	s27549	Cyberbezpieczeństwo	Niestacjonarny
Patryk Kośmider	s26985	Sztuczna Inteligencja	Niestacjonarny
Ziemowit Orlikowski	s27081	Sztuczna Inteligencja	Niestacjonarny

Data ukończenia projektu: 24 maja 2026	Recenzent: BRAK
--	---------------------------

Spis treści

1	Słownik pojęć	6
2	Wstęp	10
2.1	Opis problemu	10
2.2	Przegląd istniejących rozwiązań	11
2.3	Proponowane rozwiązanie	12
3	Analiza	13
3.1	Identyfikacja i eksploracja pomysłów	13
3.2	Badanie ankietowe	13
3.3	Sprawozdanie z ankiety	13
3.3.1	Cel ankiety	13
3.3.2	Metodologia ankiety	14
3.3.3	Charakterystyka grupy badawczej	14
3.3.4	Zakres i struktura ankiety	15
3.3.5	Analiza wyników ankiety	16
3.3.6	Wnioski końcowe	22
3.4	Diagramy	24
3.4.1	Główni Aktorzy	24
3.4.2	Diagramy przypadków użycia	25
3.4.3	Diagramy sekwencji	27
4	Inżynieria wymagań	29
4.1	Specyfikacja wymagań	29
4.2	Udziałowcy	30
4.3	Wymagania ogólne i dziedzinowe	31
4.4	Wymagania Funkcjonalne	33
4.4.1	Zakładka 'Labs'	33
4.4.2	Panel Urządzenia	37
4.4.3	Zakładka 'Inventory'	47
4.4.4	Zakładka 'Dashboard'	51
4.4.5	Search Bar (Pasek wyszukiwania)	52
4.4.6	Zakładka 'History'	52

4.4.7	Zakładka 'Users'	55
4.4.8	Zakładka 'Groups'	57
4.4.9	Panel Administratora	60
4.4.10	Import & Export	65
4.4.11	Zakładka 'Documentation'	66
4.4.12	Etykiety	68
4.5	Interfejs z otoczeniem	70
4.6	Wymagania pozafunkcjonalne	72
4.7	Wymagania na środowisko docelowe	74
5	Architektura systemu (Backend)	75
5.1	Stack technologiczny	75
5.2	Architektura	75
5.2.1	Warstwa interfejsu	75
5.2.2	Warstwa serwisowa	76
5.2.3	Warstwa egzekutorów	77
5.2.4	Warstwa dostępu do danych	79
5.3	Wzorce projektowe	80
5.3.1	Wstrzykiwanie zależności	81
5.3.2	Singleton	81
5.3.3	Data Transfer Object	82
5.3.4	Observer	84
5.4	Konfiguracja i środowisko	85
5.5	Modele danych	89
5.6	Autentykacja	92
5.7	Autoryzacja i mechanizm kontekstu	96
5.8	Zarządzanie współbieżnymi zasobami	101
5.9	Obsługa Wyjątków	104
5.10	Implementacja kluczowych funkcjonalności	108
5.10.1	Architektura przepływu danych	108
5.10.2	Orkiestracja infrastruktury (Ansible)	109
5.10.3	Monitoring wydajnościowy (Prometheus)	116
5.10.4	System wymiany i migracji danych	120
5.10.5	System audytu	126
6	Przebieg Sprintów	134
6.1	Sprint 0	134
6.2	Sprint 1	135
6.3	Sprint 2	138
6.4	Sprint 3	139

6.5	Sprint 4	139
6.6	Sprint 5	139
6.7	Sprint 6	140
6.8	Sprint 7	140
6.9	Sprint 8	141
6.10	Sprint 9	141
6.11	Sprint 10	141
6.12	Sprint 11	141
7	Zapewnienie jakości oprogramowania i proces testowania	142
7.1	Zapewnienie jakości	142
7.1.1	Techniki Statyczne	142
7.1.2	Przeglądy	142
7.1.3	Czytelność i przejrzystość	143
7.2	Testowanie	144
7.3	Cel i zakres testów	144
7.4	Środowisko testowe	147
7.5	Testy Eksploracyjne	148
7.6	Scenariusze testowe	148
7.7	Cykl życia defektów i proces ich eliminacji	148
7.8	Automatyzacja testów	150
7.8.1	Wykorzystanie narzędzia	150
7.8.2	POC testów automatycznych	150
7.8.3	Problemy związane z automatyzacją testów	152
7.8.4	Decyzja o rezygnacji z automatyzacji testów	153
8	Zarządzanie projektem	154
8.1	Planowanie pracy zespołu i środki komunikacji	154
8.2	Narzędzia wspomagające	154
8.3	Harmonogram Prac	154
9	Nakład Prac	156
9.1	Całościowy nakład prac	156
9.2	Indywidualny nakład prac	156
9.3	Zakres prac poszczególnych członków zespołu	157
9.3.1	Adrian Kopczyński	157
9.3.2	Aleksander Stankowski	157
9.3.3	Patryk Kośmider	157
9.3.4	Ziemowit Orlikowski	157

10 Podsumowanie	158
10.1 Rezultaty projektu względem założeń	158
10.2 Możliwości rozwoju aplikacji	158
10.3 Problemy i popełnione błędy	158
10.4 Wnioski końcowe	158
11 Załączniki	159
Spis Tabel	160
Spis rysunków	160
Bibliografia	166

1 Słownik pojęć

Ansible narzędzie służące do automatycznego konfigurowania systemów. 71, 75, 77, 109–111, 114–116, 139, 163, 164

API Zestaw reguł pozwalający na komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami aplikacji. 7, 75, 87, 104, 109, 116, 136, 139

Architektura wielotenantowa architektura, w której różne grupy użytkowników działają w ramach jednej bazy i instancji aplikacji. 99

atrybuty obliczalne metoda klasy, która może być wywoływana jako zwykła zmienna. 90

Backend “Serce” systemu odpowiedzialne za logikę, obliczenia, bezpieczeństwo i dostarczanie danych które mają zostać odebrane oraz przekazane użytkownikowi. 75, 139, 140

Cachowanie technika tymczasowego przechowywania danych często używanych. 97, 116, 119, 120, 164

CI/CD metodologia automatycznego testowania kodu, sprawdzania spójności, generowania plików i/lub aktualizacji systemu automatycznie. 145, 152

Coding Guidelines zbiór zasad, konewncji oraz najlepszych praktyk, których programiści przestrzegają podczas pisania kodu źródłowego. 143

CORS (z ang. Cross-Origin Resource Sharing), mechanizm bezpieczeństwa przeglądarek, który pozwala na określenie konkretnych reguł na podstawie których można odbierać żądania użytkownika. 87

CSV (z ang. Comma Separated Values) format pliku tekstowego do przechowywania danych, w których wartości są kolejno rozdzielone separatorem. 121, 125, 141, 164

docstring opis w kodzie źródłowym, który służy do dokumentowania konkretnego segmentu kodu. 143, 144

E2E (z ang. End-To-End) metoda testowania oprogramowania, która sprawdza działanie całej aplikacji od początku do końca, symulując rzeczywiste przypadki użycia. 140, 150

Endpoint adres URL w API, pod którym serwer wykonuje określone funkcje. 98, 113, 118, 121, 124, 125, 140, 141, 164

Epik Duży zbiór zadań lub funkcja systemu, która jest zbyt obszerna, aby zrealizować ją w jednym sprincie. 155

FastAPI Framework języka Python, służący do budowania zaawansowanych interfejsów API. 75, 81, 92, 93, 98

Grafana platforma służąca do wizualizacji, monitorowania i analizy danych w czasie rzeczywistym. 75

JSON (z ang. JavaScript Object Notation) format danych używany jako standard komunikacji w API. 7, 104, 116, 124, 125, 164

JSONB (z ang. JSON Binary) typ danych w bazie PostgreSQL, który przechowuje format JSON w formie binarnej. 109

Labbyn System do zarządzania infrastrukturą sprzętową. 1, 13, 23, 30, 71, 74, 81, 82, 84, 85, 89, 93, 96, 101, 104, 105, 108, 109, 111, 116, 117, 131, 142, 148, 149, 156, 158, 160

laboratorium Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu komputerowego. 1, 12, 31–34, 37

meeting minutes Zwięzła notatka służbowa, która dokumentuje najważniejsze ustalenia, decyzje oraz przypisane zadania z przeprowadzonych rozmów. 154

MVP (z ang. Minimum Viable Product) najprostsza wersja nowego produktu lub usługi, posiadająca tylko niezbędne funkcje. 139, 154

onboarding Ustrukturyzowany proces wdrażania nowego pracownika do firmy. 12

open-source Rodzaj oprogramowania komputerowego, którego kod źródłowy jest publicznie dostępny. 10

OpenAPI ujednolicony standard interfejsów REST API. 75

ORM (ang. Object-Relational Mapping) technika mapowania obiektów w kodzie na tabele w bazie. 75, 79

PDU Power Distribution Unit, urządzenie wyposażone w wiele gniazd elektrycznych. 19, 41, 70

PEP 8 oficjalny przewodnik po stylu w języku Python. 144

Playbook Plik w formacie YAML, który definiuje serię zautomatyzowanych zadań do wykonania. 71, 109–111, 139

POC (ang. Proof of Concept) prototyp potwierdzający, że dany pomysł jest możliwy do wykonania i sensowny z biznesowego punktu widzenia. 134, 136, 150, 152, 165

PostgreSQL obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych. 7, 75

Prometheus System telemetry i monitorowania urządzeń. 1, 8, 71, 75, 77, 86, 116–118, 136, 164

PromQL (z ang. Prometheus Query Language) język zapytań wykorzystywany przez serwer Prometheus. 116

Pull Request Mechanizm który powiadamia o zakończeniu prac nad funkcją i prosi o przejście oraz scalenie zmian do docelowej gałęzi repozytorium. 134

Pydantic biblioteka Python, odpowiedzialna za walidację danych wejściowych do backendu. 75, 82

Pytest framework do testowania kodu w języku Python. 150

pytest-html wtyczka (plugin) do frameworka pytest w języku Python, która umożliwia generowanie raportów z testów w formacie HTML. 150–152, 165

race condition błąd logiczny, w którym wynik operacji zależy od nieprzewidywalnej kolejności wykonania współbieżnych procesów. 75, 101

rack Szafa rack, szafa teleinformatyczna, szafa serwerowa, szafa krosownicza. 39

RBAC (z ang. Role-Based Access Control) model zarządzania uprawnieniami, które są przyznawane na podstawie ról. 98, 141

Redis baza danych przechowująca dane w pamięci RAM. 75, 81, 101, 102, 108, 109, 116, 119

Router Komponent FastAPI, który pozwala na tworzenie interfejsów API z mniejszych, niezależnych modułów. 88

Selenium framework służący do automatyzacji przeglądarek internetowych. 150, 153

Selenium WebDriver narzędzie i interfejs API służący do automatyzacji przeglądarek internetowych. 150, 151, 165

sprint Krótka, ograniczona czasowo iteracja, podczas której zespół pracuje nad stworzeniem gotowego, działającego przyrostu produktu. 134, 135, 138–141, 144, 154

SQLAlchemy Biblioteka języka Python umożliwiająca komunikację z bazami danych oraz mapowanie obiektowo-relacyjne. 75, 89, 126, 139

SQL Injection technika ataku polegająca na wstrzykiwaniu złośliwego kodu SQL. 107

URL (z ang. Uniform Resource Locator) ujednolicony format adresowania w Internecie, wskazujący dokładną lokalizację zasobu. 7

WebDriverWait klasa framework'a Selenium służąca do implementacji jawnego czekania, pozwalająca na zatrzymanie wykonywania kodu i poczekaniu na spełnienie określonego warunku. 151

Websocket protokół komunikacyjny, zapewniający dwukierunkowy transfer danych, przez pojedyncze połączenie w czasie rzeczywistym. 118, 119, 164

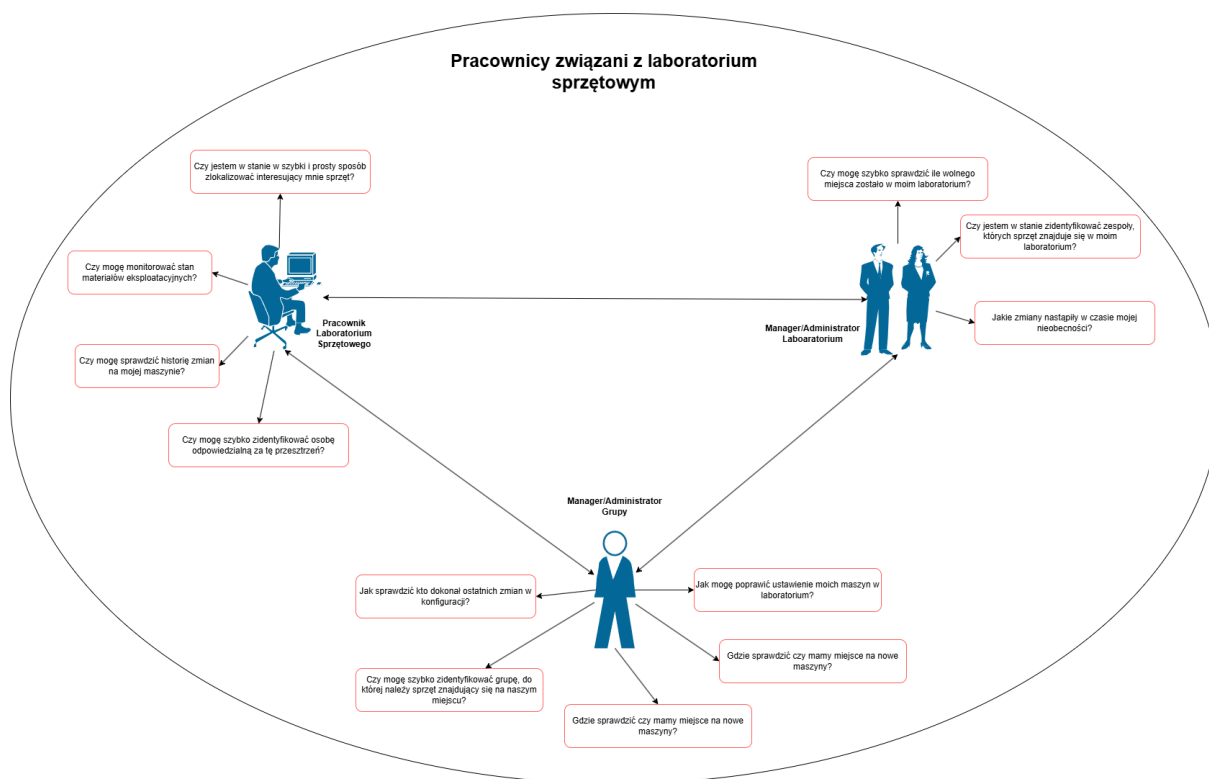
2 Wstęp

2.1 Opis problemu

Motywacją powstania projektu były zawodowe doświadczenia członków zespołu projektowego. Podczas pracy ze sprzętem komputerowym, na różnorodnych stanowiskach, elementem łączącym wszystkie te stanowiska był brak odpowiedniego oprogramowania do efektywnego zarządzania oraz monitorowania infrastruktury sprzętowej w jednym, scentralizowanym systemie łączącym funkcje ewidencji sprzętu z telemetrią.

W literaturze podkreśla się, że organizacje napotykają istotne bariery we wdrażaniu podobnych systemów. W swoich badaniach Damjan Maletic, Marta Grabowska oraz Matja Maletic wskazują, że głównymi czynnikami tego stanu rzeczy są bariery finansowe i organizacyjne, co przekłada się na niską adopcję narzędzi wspierających ewidencję i monitorowanie zasobów. [1] W kontekście zarządzania infrastrukturą informatyczną wskazane bariery mogą prowadzić do rezygnacji z wdrażania dedykowanych systemów ewidencji sprzętu lub ograniczenia ich funkcjonalności do minimum.

Z tego względu zespół projektowy podjął się stworzenia systemu open-source przyjaznego użytkownikowi zarówno w obsłudze, utrzymaniu jak i wdrożeniu co jest bezpośrednią odpowiedzią na problemy lub niechęć organizacji do stosowania tego typu systemów.



Rysunek 2.1: Rich Picture (opracowanie własne)

2.2 Przegląd istniejących rozwiązań

Na rynku dostępny jest szereg gotowych rozwiązań problemu postawionego w tej pracy inżynierskiej. Większość z nich jest płatna oraz opiera się na przetrzymywaniu danych w chmurze, a nie lokalnie co dla wielu organizacji jest kolejnym potencjalnym ryzykiem, na które nie mogą sobie pozwolić. Przykładowe rozwiązania:

- **RackTables** <https://www.racktables.org>
- **Nautobot** <https://networktocode.com/nautobot/>
- **Device42** <https://www.device42.com>

Podobnym projektem jest produkt firmy NetBox Labs, Inc. Jest on niewątpliwie rozwiązaniem konkurencyjnym pod względem funkcjonalności jakie oferuje. Umożliwia ono szereg funkcji od zarządzania platformami, połączeniami sieciowymi po rozproszony system kontroli wersji z możliwością działania w pełni w chmurze. Jest to system wiele bardziej zaawansowany od zaprojektowanego w ramach tej pracy dyplomowej, jednak jest on systemem płatnym, posiadającym bardzo okrojone darmowe wersje, a także wymagającym skomplikowanego planowania jak i wdrożenia, czego potwierdzenie można zauważyć na forach dyskusyjnych:

- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1rjrgsa/netbox_install_newbie/

- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1g3b619/netbox_installation_problem/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1ondzhn/stuck_in_last_step_of_installation/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1iqdmxw/install_issues_with_django_and_fix/

W przeciwieństwie do naszego rozwiązania nie posiada on również mapy przestrzennej laboratorium.

2.3 Proponowane rozwiązanie

Celem realizacji projektu, jest stworzenie systemu zarządzania i monitorowania inwentarzem technicznym, który będzie w stanie sprostać podstawowym potrzebom w pracy ze sprzętem komputerowym. Cel pracy został ograniczony do kluczowych funkcjonalności systemu ze względu na ograniczenia projektowe. Oprogramowanie celowane jest do organizacji bez podobnego rozwiązania zatem wdrożenie systemu musi być proste oraz pozwolić w łatwy sposób przenieść aktualnie kompletowane dane. Cechą kluczową systemu jest mapa przestrzenna laboratorium, która oprócz zwiększenia efektywności prac, ułatwia proces onboarding'u pozwalając zapoznać się z zasobami organizacji w sposób zorganizowany z ułatwionym i zcentralizowanym dostępem do informacji.

3 Analiza

3.1 Identyfikacja i eksploracja pomysłów

Celem etapu było wygenerowanie możliwie szerokiego zbioru pomysłów dotyczących funkcjonalności i architektury projektowanego systemu, bazując na doświadczeniu członków zespołu oraz wstępnych obserwacjach problemu. Zastosowano klasyczną technikę burzy mózgów gdzie każdy z członków zespołu projektowego był zarówno pomysłodawcą jak i oceniającym. Pełniła ona nie tylko funkcję generowania pomysłów, lecz także miała istotny wymiar integracyjny, zadziałała jako mechanizm inicjujący proces formowania zespołu: stworzyła bezpieczną przestrzeń wymiany opinii, zredukowała bariery komunikacyjne oraz umożliwiła członkom zespołu na wypracowanie wspólnego sposobu dyskusji nad rozwiązaniami. Pomysły rejestrowano w ustrukturyzowanej formie (lista funkcjonalności, możliwe komponenty systemu, scenariusze użycia). W wyniku sesji uzyskano wstępną koncepcję systemu, która była podstawą do dalszych działań.

3.2 Badanie ankietowe

W ramach udoskonalania konceptów oraz poszukiwania obszarów, które nie zostały w pełni pokryte przez dotychczasową analizę, przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Grupą docelową ankiety były osoby mające styczność z laboratoriami sprzętowymi w swojej pracy.

3.3 Sprawozdanie z ankiety

3.3.1 Cel ankiety

Ankieta miała na celu rozpoznanie oraz doprecyzowanie wymagań dla systemu Labbyn, służącego do zarządzania platformami w serwerowni oraz laboratorium. Celem badania było zebranie opinii wśród użytkowników końcowych oraz administratorów, aby jak najlepiej dostosować funkcjonalności systemu do rzeczywistych potrzeb. Ankieta została przeprowadzona przez zespół pracujący nad projektem Labbyn w składzie: Patryk Kośmider, Ziemowit Orlikowski, Adrian Kopczyński, Aleksander Stankowski.

Czas trwania ankiety: 23.10.2025 - 29.10.2025

Łącznie odpowiedziało 14 osób

3.3.2 Metodologia ankiety

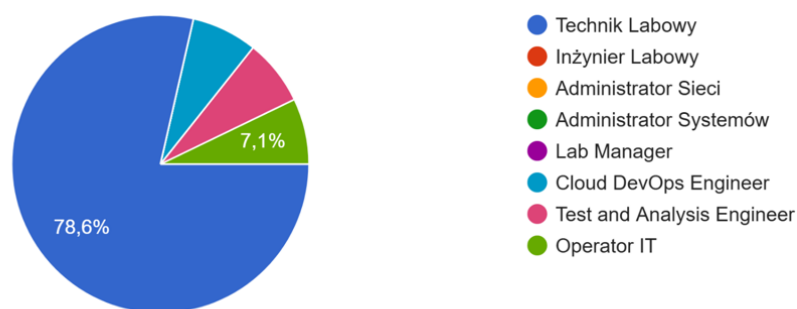
Ankieta została przeprowadzona w formie online, za pomocą formularza Google. Badanie było anonimowe, by pozwolić użytkownikom na swobodę w wyrażaniu swoich opinii. Zaproszone do ankiety zostały osoby pracujące w środowisku IT - szczególnie technicy oraz użytkownicy laboratoriów sprzętowych.

3.3.3 Charakterystyka grupy badawczej

W ankiecie wzięli udział pracownicy działów technicznych, którzy posiadają styczność ze sprzętem oraz zajmują się jego zarządzaniem. Wśród badanych znalazło się:

1. Jaką pełnisz rolę w zespole?

14 odpowiedzi

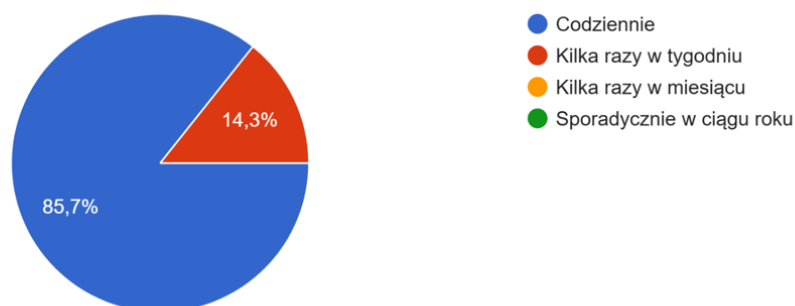


Rysunek 3.1: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

- 11 osób na pozycji Technik Labowy (78,6%)
- 1 osoba na pozycji Operator IT (7,1%)
- 1 osoba na pozycji Test and Analysis Engineer (7,1%)
- 1 osoba na pozycji Cloud Devops Engineer (7,1%)

2. Jak często masz kontakt z infrastrukturą sprzętową?

14 odpowiedzi

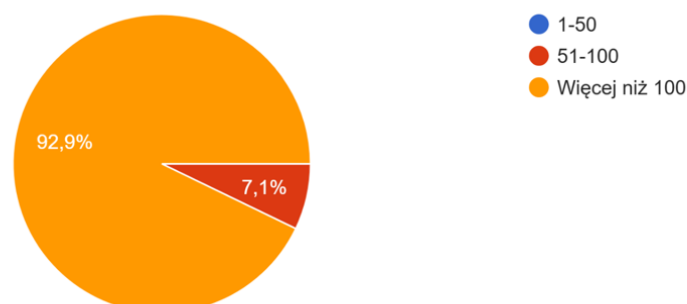


Rysunek 3.2: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Ponad 85% ankietowanych osób, ma styczność z infrastrukturą sprzętową codziennie.

3. Jak dużo maszyn znajduje się w twoim labie?

14 odpowiedzi



Rysunek 3.3: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 3. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Liczba maszyn, znajdujących w laboratoriach / serwerowniach wśród osób pracujących, w ponad 90% wynosi więcej niż 100. Świadczy to o złożoności i dużej skali infrastruktury, która wymaga centralnego zarządzania.

3.3.4 Zakres i struktura ankiety

Ankieta składała się z 11 pytań, podzielonych na dwie części.

- Część I - charakterystyka respondentów (rola w zespole, kontakt z infrastrukturą, liczba maszyn w laboratoriach)
- Część II - potrzeby, obecne w pracy frustracje, wymagania wobec systemu.

Większość pytań miała charakter zamknięty (jednokrotny lub wielokrotny wybór). Ostatnie pytanie było w formie otwartej, pozwalając użytkownikowi na pozostawienie dłuższych, opisowych uwag oraz sugestii. Pytania wyglądały następująco:

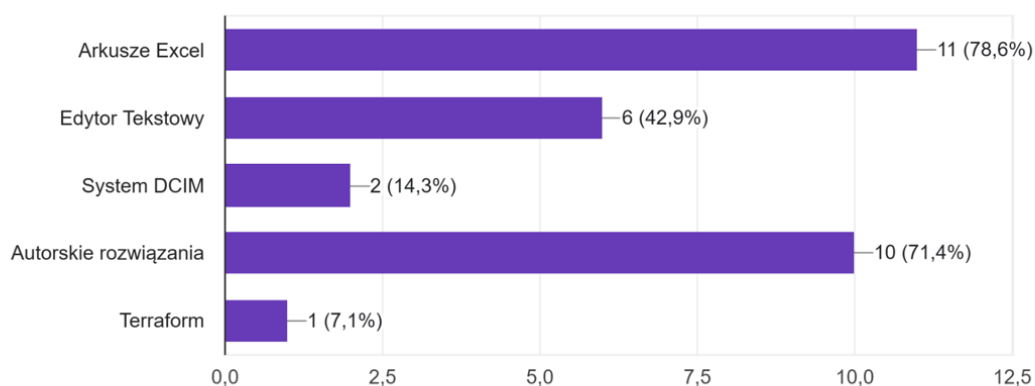
1. Jaką pełnisz rolę w zespole?
2. Jak często masz kontakt z infrastrukturą sprzętową?
3. Jak dużo maszyn znajduje się w twoim labie?
4. Z jakich narzędzi korzystasz w celu zarządzania sprzętem?
5. Co frustruje cię w codziennej pracy ze sprzętem i jego zarządzaniem?
6. Jakie funkcje byłyby dla ciebie najbardziej przydatne w takim systemie?
7. Jakie dane o konkretnym hoście chciałbyś/abyś widzieć w interfejsie?
8. Jaki informacje o sprzęcie w inwentarzu technicznym byłyby dla ciebie najbardziej pomocne?
9. W jakiej formie najchętniej korzystałbyś/abyś z takiego systemu?
10. Czy byłbyś/abyś zainteresowany przetestowaniem wersji demo systemu?
11. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. systemu?

3.3.5 Analiza wyników ankiety

Analiza dot. pytań 1-3 (kierowanych na rozpoznanie respondentów, znajduje się w podrozdziale 3.3.3 Charakterystyka grupy badawczej).

4. Z jakich narzędzi korzystasz w celu zarządzania sprzętem?

14 odpowiedzi



Rysunek 3.4: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Najczęściej wykorzystywane narzędzia do zarządzania laboratorium, to Excel (78,6%) oraz Autorskie rozwiązania (71,4%). Bardzo mało, ponieważ zaledwie 14,3% respondentów określiło, że korzysta z gotowych, dedykowanych do tego narzędzi, zwanych systemami DCIM. Brak jednego zunifikowanego systemu prowadzi do dużego rozproszenia danych i utrudnionej pracy zespołowej.



Rysunek 3.5: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 5. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

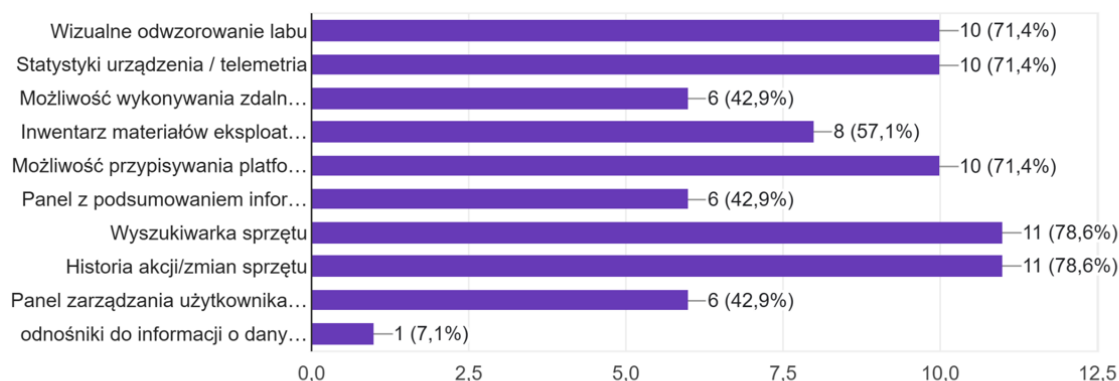
Respondenci spólnie wskazali kluczowe frustracje:

- Rozproszenie informacji na temat sprzętu w wielu źródłach (71,4%)
- Brak historii zmian (57,1%)
- Brak automatycznego pobierania danych o sprzęcie (57,1%)
- Brak inwentarza materiałów eksploatacyjnych (35,7%)
- Brak łatwego sposobu na wykonywanie akcji zdalnych (reboot, ping) (42,9%)
- Wydłużony czas wyszukiwania danych (35,7%)

Wielu techników podkreślało, że obecne metody (Excel, notatki, skrypty) nie skalują się przy dużej liczbie maszyn i powodują chaos informacyjny.

6. Jakie funkcje byłyby dla ciebie najbardziej przydatne w takim systemie?

14 odpowiedzi



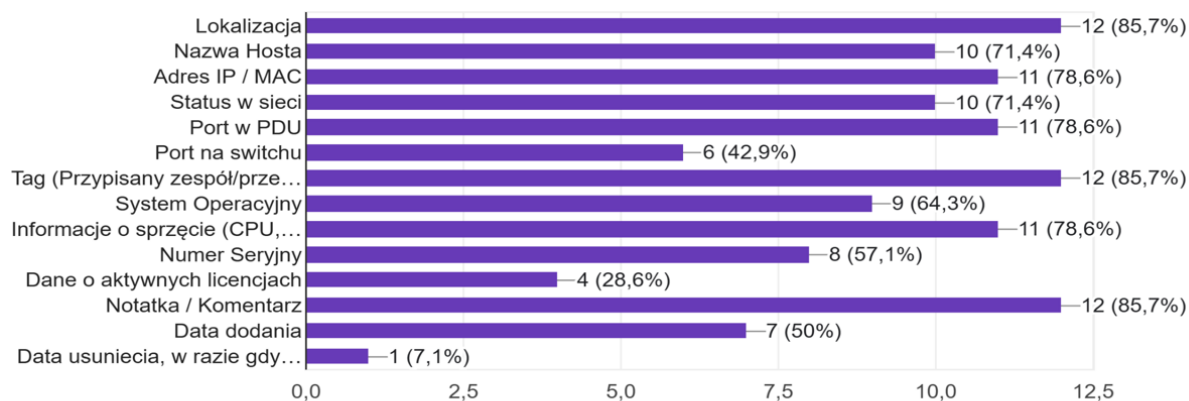
Rysunek 3.6: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 6. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Respondenci ponownie jednomyślnie, określili jakich funkcjonalności najbardziej oczekiwali by od takowego systemu. Z odpowiedzi, wynika największe zapotrzebowanie jest na:

- Wizualne odwzorowanie laboratorium (71,4%)
- Statystyki i telemetria urządzeń (71,4%)
- Możliwość wykonywania zdalnych akcji (np. reboot, ping) (42,9%)
- Inwentarz materiałów eksploatacyjnych (57,1%)
- Możliwość przypisywania platform do konkretnych racków i półek (71,4%)
- Panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika (42,9%)
- Historia akcji i zmian sprzętu (78,6%)
- Panel zarządzania użytkownikami (role, uprawnienia) (42,9%)
- Wyszukiwarka sprzętu (78,6%)

7. Jakie dane o konkretnym gościu chciałbyś/abyś widzieć w interfejsie?

14 odpowiedzi



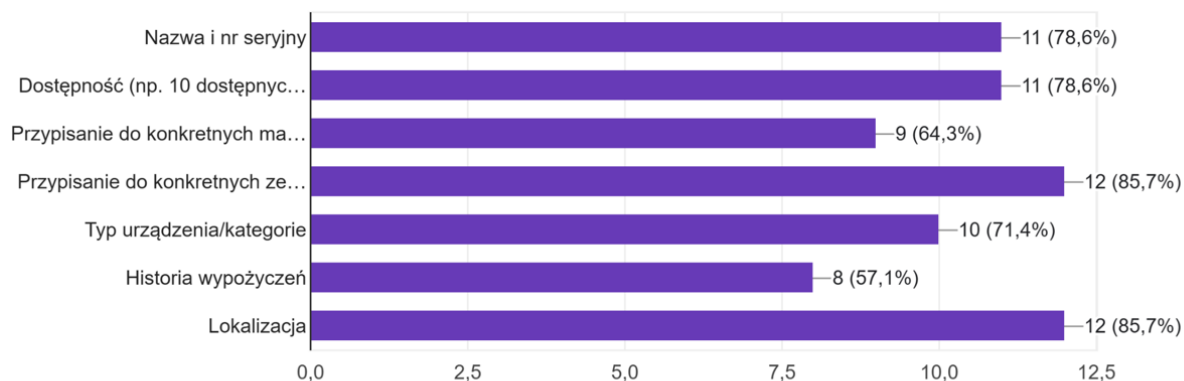
Rysunek 3.7: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 7. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

W informacjach o gościu, dostępnych pod “ręką”, użytkownicy jako najważniejsze dane wymienili:

- Lokalizacja (85,7%)
- Nazwa Hosta (71,4%)
- Adres IP oraz MAC (78,6%)
- Status w sieci (71,4%)
- Port w PDU (78,6%)
- Tag (przypisany zespół / przeznaczony zespół) (85,7%)
- System Operacyjny (64,3%)
- Informacje o sprzęcie (CPU, Dysk, RAM) (78,6%)
- Numer Seryjny (57,1%)
- Notatka/Komentarz (85,7%)
- Data dodania (50%)

8. Jaki informacje o sprzęcie w inwentarzu technicznym byłyby dla Ciebie najbardziej pomocne?

14 odpowiedzi

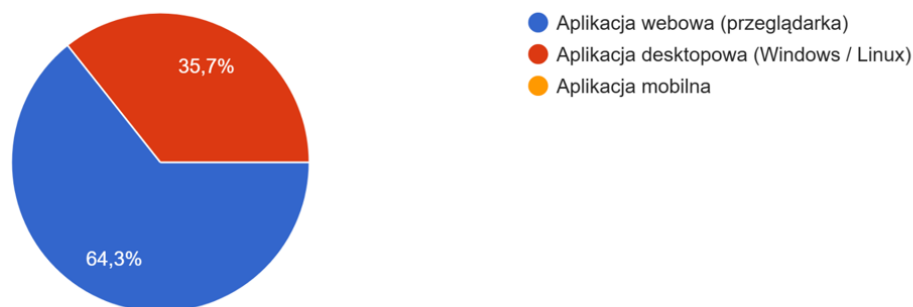


Rysunek 3.8: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 8. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

W odpowiedzi na to jakie informacje o sprzęcie potencjalni użytkownicy oczekują w funkcjonalności “inwentarz techniczny”, odpowiedzi były jednoznaczne. Wszystkie z wymienionych informacji zostały uznane za bardzo pomocne.

9. W jakiej formie najchętniej korzystałbyś/abyś z takiego systemu?

14 odpowiedzi

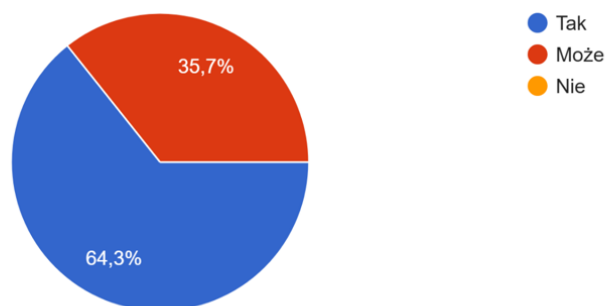


Rysunek 3.9: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 9. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

W odpowiedzi na to, w jakiej formie najchętniej korzystali z takiego systemu, najczęściej odpowiedzi uzyskała opcja Aplikacja webowa (przeglądarkowa), dobijając 64,3% głosów. Pozostała część respondentów wypowiedziała się za aplikacją desktopową. Zespół projektowy rozważył, utworzenie formy hybrydowej, jednak większy nacisk zostanie położony na rozwiązanie w formie webowej.

10. Czy byłbyś/abyś zainteresowany przetestowaniem wersji demo systemu?

14 odpowiedzi



Rysunek 3.10: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 10. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Wszyscy respondenci wyrazili chęć przetestowania wersji demo systemu, z czego aż 64,3% zadeklarowało się w sposób pewny.

11. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. systemu?

4 odpowiedzi

Warto zwrócić uwagę żeby synchronizacja danych z innych źródłem nie nadpisywała danych automatycznie, a wyświetlała wskazówkę dla użytkownika że takie dane się zmieniły i czy chce je zaakceptować

Jak to ADSPSi jest

Wg mnie powinna być sekcja z informacjami o danych urządzeniach na półce rack, oraz po wybraniu danej maszyny - powinna być swego rodzaju wizualizacja na mapce labu - podświetlony rack / jakaś ścieżka do niego

nie

Rysunek 3.11: Uzyskane odpowiedzi na pytanie 11. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Spośród czterech udzielonych odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące dodatkowych uwag do systemu (pytanie nieobowiązkowe), jedna (o treści "nie") nie zawiera informacji merytorycznych możliwych do analizy i została pominięta.

'Warto zwrócić uwagę żeby synchronizacja danych z innych źródłem nie nadpisywała danych automatycznie, a wyświetlała wskazówkę dla użytkownika że takie dane się zmieniły i czy chce je zaakceptować'

Odpowiedź ta wskazuje na potrzebę kontroli nad aktualizacją danych i mechanizmów jej wa-

lidacji. Zespół projektowy zwróci na to uwagę przy implementacji synchronizacji z innymi źródłami danych (np. pliki Excel), tworząc mechanizm, dzięki któremu nowe dane, będą musiały zostać zaakceptowane przez osobę z odpowiednią rolą.

'Jak to ADSPSi jest'

Jeden z respondentów odniósł się do wewnętrznego narzędzia ADSPSi, wykorzystywanego do zarządzania sprzętem. System ten umożliwia jedynie podstawowe śledzenie lokalizacji hosta lub urządzenia (zapis jego położenia w formie tekstowej), jego parametrów technicznych oraz przypisania do zespołu lub właściciela. W opinii użytkowników ADSPSi nie zapewnia jednak wystarczającej funkcjonalności w zakresie zarządzania infrastrukturą laboratoryjną. Brakuje w nim m.in. możliwości wykonywania zdalnych akcji na urządzeniach, monitorowania ich dostępności w sieci czy automatycznego pobierania informacji o stanie sprzętu. Dane techniczne są często zapisywane w formie komentarzy, co utrudnia ich przetwarzanie i aktualizację. Dodatkowo, system jest postrzegany jako mało intuicyjny, z nieefektywnym interfejsem oraz długim czasem wyszukiwania informacji, co zniechęca użytkowników do regularnego aktualizowania danych.

'Wg mnie powinna być sekcja z informacjami o danych urządzeniach na półce rack, oraz po wybraniu danej maszyny - powinna być swego rodzaju wizualizacja na mapce labu - podświetlony rack / jakaś ścieżka do niego'

Respondent wskazał na potrzebę dodatkowej rozbudowy interfejsu wizualizującego / mapującego wygląd laboratorium (zrzut z góry). Oprócz możliwości zwizualizowania go poprzez wykorzystanie systemu drag'n'drop elementów (szafy rackowe, bench, alejki) i ich uporządkowanie, warto wprowadzić swego rodzaju ścieżkę prowadzącą do obecnie przeglądanej maszyny. Zespół projektowy również się z tym zgadza, że jest to dobry pomysł i postara się na wprowadzenie funkcjonalności "pokaż ścieżkę" - po wyborze tej opcji z menu danej maszyny, na mapie labu pojawiłaby się droga prowadząca od wejścia do labu - do racka w której znajduje się maszyna, w postaci żółtej linii.

3.3.6 Wnioski końcowe

Analiza odpowiedzi wskazuje na silną potrzebę stworzenie scentralizowanego systemu zarządzania laboratoriami / serwerowniami. Najważniejsze wymagania to:

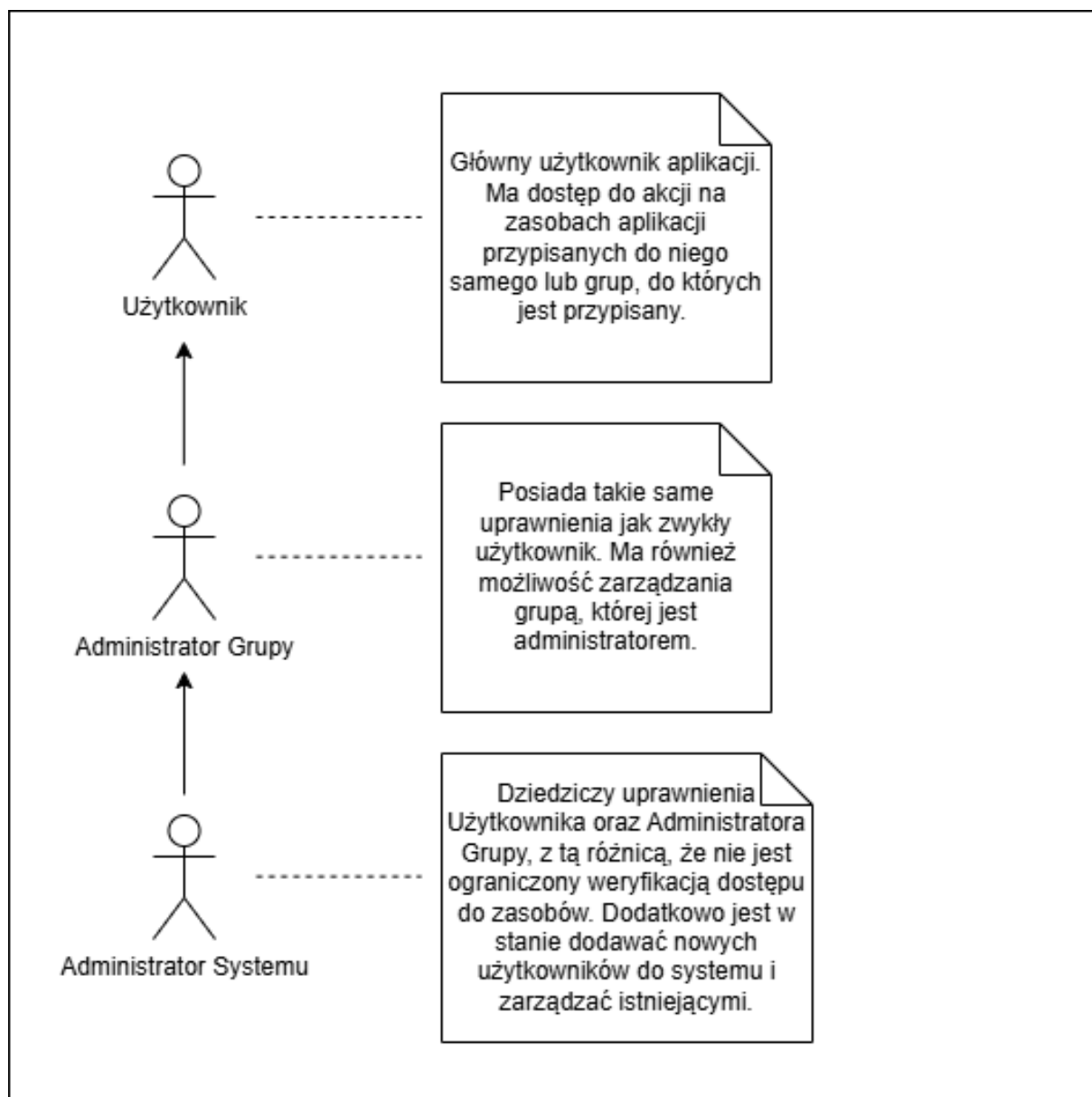
- Wizualne odwzorowanie laboratorium (71,4%)
- Statystyki i telemetria urządzeń (71,4%)
- Możliwość wykonywania zdalnych akcji (np. reboot, ping) (42,9%)
- Inwentarz materiałów eksploatacyjnych (57,1%)

- Możliwość przypisywania platform do konkretnych racków i półek (71,4%)
- Panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika (42,9%)
- Historia akcji i zmian sprzętu (78,6%)
- Panel zarządzania użytkownikami (role, uprawnienia) (42,9%)
- Wyszukiwarka sprzętu (78,6%)

System Labbyn powinien zostać zaprojektowany jako zintegrowane narzędzie, łączące ze sobą funkcję monitoringu maszyn, zarządzania maszynami / sprzętem, raportowania oraz inwentaryzacji w jednym, spójnym interfejsie.

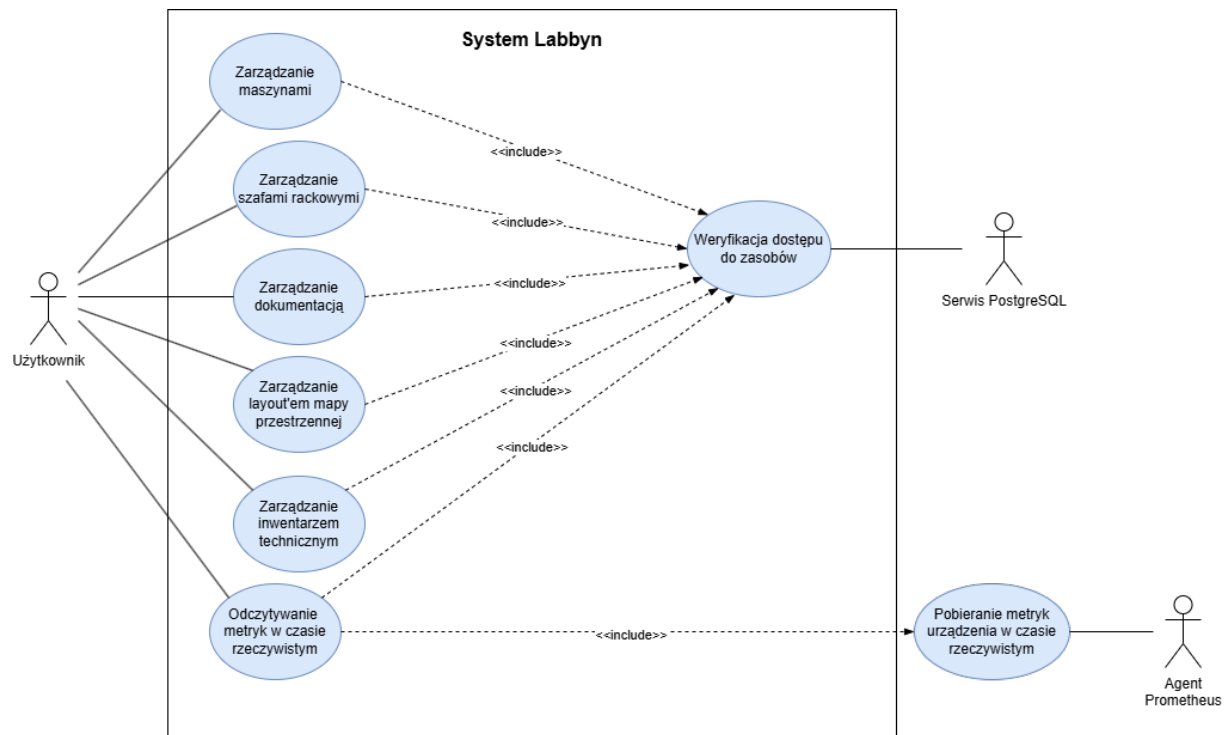
3.4 Diagramy

3.4.1 Główni Aktorzy

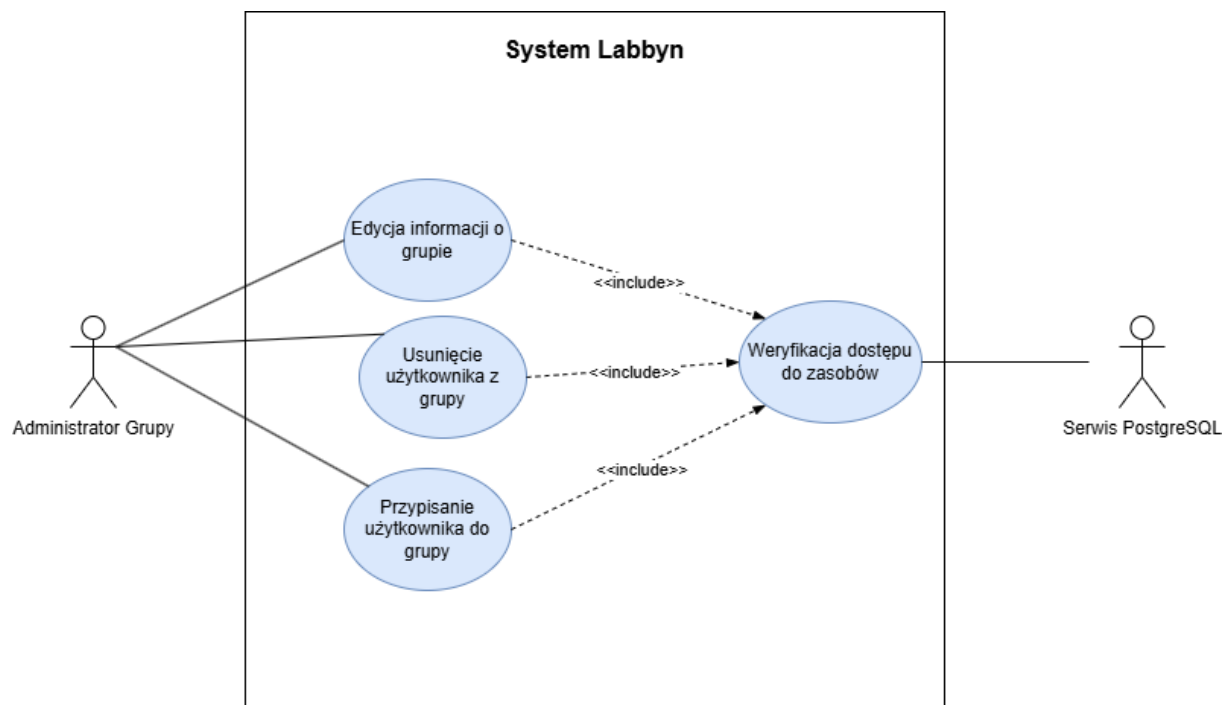


Rysunek 3.12: Diagram głównych aktorów (opracowanie własne)

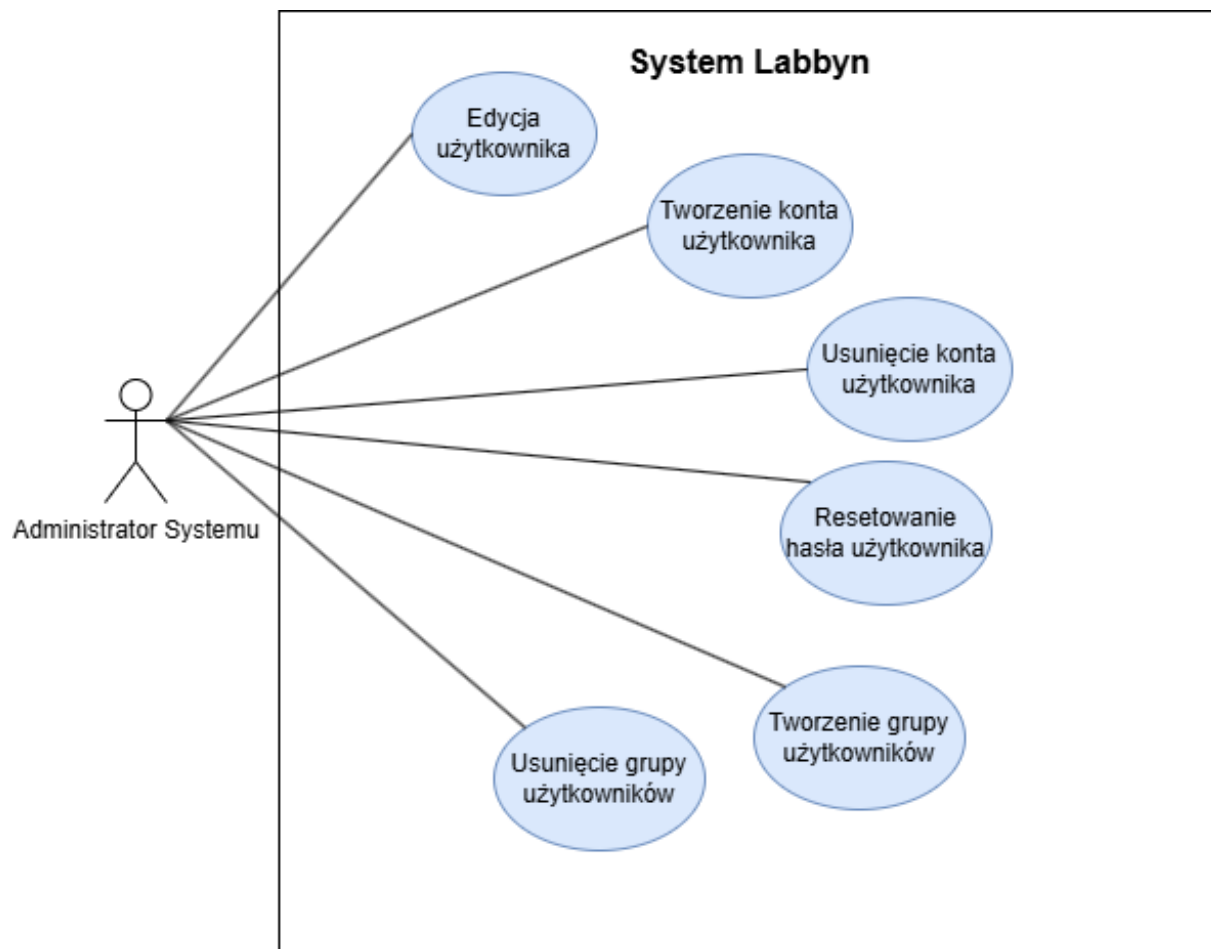
3.4.2 Diagramy przypadków użycia



Rysunek 3.13: Diagram przedstawiający przypadki użycia użytkownika (opracowanie własne)

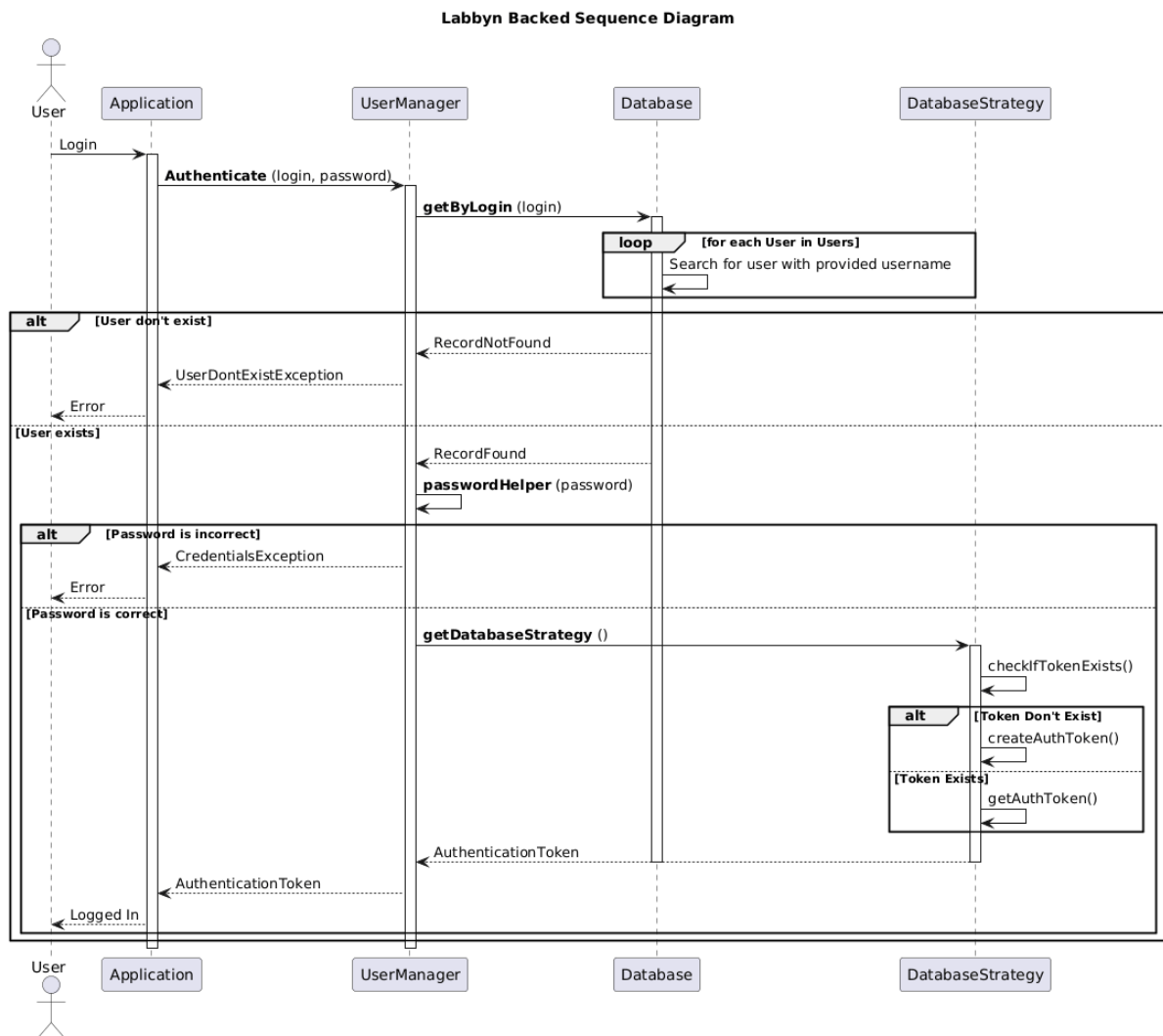


Rysunek 3.14: Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora grupy (opracowanie własne)

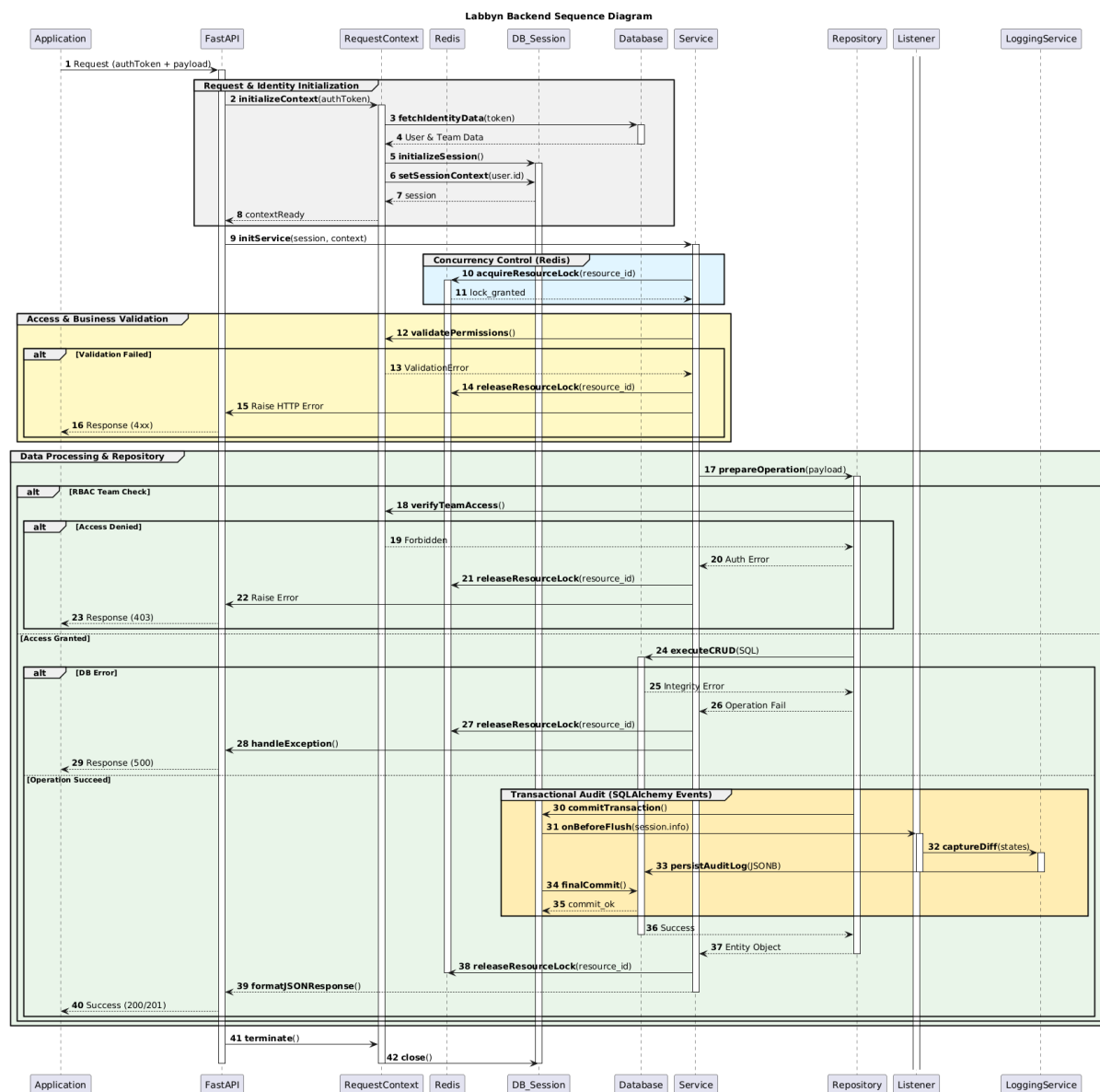


Rysunek 3.15: Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora systemu (opracowanie własne)

3.4.3 Diagramy sekwencji



Rysunek 3.16: Diagram sekwencji przedstawiający logowanie użytkownika (opracowanie własne)



Rysunek 3.17: Diagram sekwencji przedstawiający przetwarzanie operacji CRUD (opracowanie własne)

4 Inżynieria wymagań

4.1 Specyfikacja wymagań

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety oraz wstępnych analiz, wyspecyfikowane zostały wymagania na system. Każdemu z wymagań przypisano priorytet, a w przypadku wymagań funkcjonalnych, podzielono je ze względu na odpowiedni moduł systemu.

Podczas cyklu wytwarzania oprogramowania dodane zostały wymagania funkcjonalne o akronimach od LAB-F-22 do LAB-F-45 oraz zmodyfikowane zostały następujące wymagania: LAB-F-04, LAB-F-06, LAB-F-08, LAB-F-09, LAB-F-16, LAB-F-17, LAB-F-18, LAB-F-19, LAB-F-20, LAB-I-01, LAB-NF-02. Zmiany te na celu miały zwiększenie zrozumienia architektury systemu z poziomu wymagań oraz doprecyzowanie szczegółów działania aplikacji. Wśród większych zmian wymienić można:

- LAB-I-01: Pierwotnie wymaganie zakładało, że system importować będzie dane z arkuszy kalkulacyjnych. Zespół jednomyślnie podjął jednak decyzję, że lepszym rozwiązaniem, które pozwoli dowieźć projekt w wyznaczonych ramach czasowych będzie obsługa tylko plików csv.
- LAB-NF-02: Wymaganie zakładało, że system będzie ograniczał ilość możliwych jednoczesnych połączeń używając parametru w konfiguracji aplikacji. Ze względów użytkowych parametr został usunięty a ilość jednoczesnych połączeń w systemie nie jest ograniczona żadnym mechanizmem.
- LAB-F-16: Pierwotnie wymaganie zakładało, że system będzie zapisywał zmiany w nim dokonane do dedykowanego pliku. Po przeprowadzonych wewnątrz zespołu dyskusjach, przeznaczeniem zmian stała się baza danych z dedykowaną tabelą.
- LAB-F-17: Na początku system zakładał 2 role użytkowników: użytkownik i administrator. Podczas procesu wytwarzania oprogramowania zespół napotkał problem związany z rolami użytkowników w systemie. Jako, że administrator grupy niekoniecznie powinien być administratorem systemu, zespół zdecydował się dodać dodatkową rolę w systemie - administrator grupy, który jest w stanie zarządzać grupą oraz jej zasobami jednocześnie nie mając uprawnień administratora systemu.

4.2 Udziałowcy

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_01
Nazwa:	Zespół projektowy
Opis:	Zespół projektowy systemu Labbyn tworzący oprogramowanie
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Techniczny, operator systemu
Ograniczenia:	Ograniczenia czasowe, ograniczenia budżetowe
Wymagania:	LAB-D-01, LAB-D-02, LAB-D-03, LAB-D-04, LAB-D-05, LAB-D-06, LAB-E-01, LAB-E-02, LAB-E-03, LAB-F-01, LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-04, LAB-F-05, LAB-F-06, LAB-F-07, LAB-F-08, LAB-F-09, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-12, LAB-F-13, LAB-F-14, LAB-F-15, LAB-F-16, LAB-F-17, LAB-F-18, LAB-F-19, LAB-F-20, LAB-F-21, LAB-F-22, LAB-F-23, LAB-F-24, LAB-F-25, LAB-F-26, LAB-F-27, LAB-F-28, LAB-F-29, LAB-F-30, LAB-F-31, LAB-F-32, LAB-F-33, LAB-F-34, LAB-F-35, LAB-F-36, LAB-F-37, LAB-F-38, LAB-F-39, LAB-F-40, LAB-F-41, LAB-F-42, LAB-F-43, LAB-F-44, LAB-F-45, LAB-I-01, LAB-I-02, LAB-I-03, LAB-I-04, LAB-NF-01, LAB-NF-02, LAB-NF-03, LAB-NF-04, LAB-NF-05, LAB-NF-06, LAB-NF-07, LAB-NF-08

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_02
Nazwa:	Opiekun projektu
Opis:	Promotor projektu inżynierskiego
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Biznesowy
Ograniczenia:	Brak wpływu na tworzony kod
Wymagania:	Brak

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_03
Nazwa:	Użytkownicy systemu
Opis:	Docelowy użytkownik aplikacji
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Operator systemu
Ograniczenia:	
Wymagania:	Brak

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_04
Nazwa:	Zarząd firmy
Opis:	Osoby na stanowiskach managerskich w organizacji
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Biznesowy
Ograniczenia:	
Wymagania:	Brak

4.3 Wymagania ogólne i dziedzinowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-01	Priorytet:	M
Nazwa:	Kontrola dostępu		
Opis:	System musi być dostępny tylko dla użytkowników posiadających konto w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-02	Priorytet:	M
Nazwa:	Zarządzanie laboratorium		
Opis:	System musi wspierać zarządzanie laboratorium IT		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Inwentarz Techniczny		
Opis:	System musi wspierać zarządzanie inwentarzem technicznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-04	Priorytet:	M
Nazwa:	Monitorowanie stanu		
Opis:	System musi wspierać monitorowanie stanu urządzeń		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-05	Priorytet:	M
Nazwa:	Mapa przestrzenna laboratorium		
Opis:	System musi umożliwiać odwzorowanie fizycznego układu laboratorium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-06	Priorytet:	M
Nazwa:	Ochrona danych		
Opis:	System musi spełniać podstawowe wymogi ochrony danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4 Wymagania Funkcjonalne

4.4.1 Zakładka 'Labs'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-01	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać widok całego laboratorium		
Opis:	Jako pracownik związany ze sprzętem w laboratorium/serwerowni chcę mieć możliwość sprawdzenia układu pomieszczenia w celu efektywnego planowania przyszłych i bieżących zadań		
Kryteria akceptacji:	System posiada w pełni funkcjonalną zakładkę „Map” dla każdego laboratorium		
Dane wejściowe:	Lab z mapą przestrzenną, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu i widzi zakładkę „Labs”, a wewnątrz niej przynajmniej 1 Lab		
Warunki końcowe:	Mapa przestrzenna laboratorium jest widoczna i w pełni funkcjonalna		
Sytuacje wyjątkowe:	Lab nie posiada mapy laboratorium		
Szczegóły implementacji:	Dodanie przycisku „Show Map” do każdego obiektu laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-14		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-14	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać system Drag n' Drop elementów laboratorium		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę móc ustawić elementy interaktywne na mapie przestrzennej laboratorium, żeby odwzorować stan faktyczny pomieszczenia.		
Kryteria akceptacji:	Mapa przestrzenna laboratorium posiada w pełni funkcjonalny system Drag n' Drop z możliwością aranżacji elementów na dostępnej powierzchni.		
Dane wejściowe:	Lab z mapą przestrzenną, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z uprawnieniami do wybranego laboratorium		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, w zakładce „Labs” widzi przynajmniej 1 lab do którego ma uprawnienia edycji z przyciskiem „Show Map”, po kliknięciu na ten przycisk przeniesiony jest do widoku przestrzennego laboratorium.		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie rozmieszczać elementy laboratorium w dowolny sposób z możliwością zapisu zmian.		
Sytuacje wyjątkowe:	użytkownik nie posiada praw edycji laboratorium na mapie przestrzennej.		
Szczegóły implementacji:	Dodanie przycisku „Edit” możliwego do kliknięcia w momencie gdy zalogowany użytkownik jest przypisany do danego laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-22	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych laboratoriów		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć łatwy dostęp do informacji o wszystkich dostępnych laboratoriach w systemie.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana zakładka "Labs"		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną przypisaną rolą z uprawnieniami do wybranego laboratorium		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu.		
Warunki końcowe:	Użytkownik w zakładce "Labs" widzi przynajmniej 1 laboratorium		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak utworzonych laboratoriów w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja zakładki "Labs"		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01, LAB-F-14, LAB-F-23		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-22	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów laboratorium		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę widzieć szczegóły laboratorium w dedykowanym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	Implementacja panelu szczegółów laboratorium		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą oraz przynajmniej 1 dostępnym laboratorium w zakładce "Labs"		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu, jest w stanie kliknąć w wybrane laboratorium		
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje przeniesiony do panelu szczegółów wybranego laboratorium.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak utworzonych laboratoriów w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja widoku szczegółowego laboratorium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01, LAB-F-14, LAB-F-22, LAB-F-38		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-38	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych laboratoriów oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych laboratoriów w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowego laboratorium oraz mechanizmem edycji laboratorium z poziomu widoku szczegółowego.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania laboratorium		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania maszyny użytkownik widzi formularz dodania laboratorium do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodane laboratorium w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanego laboratorium użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania laboratorium oraz trybu edycji w panelu szczegółów laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-23		

4.4.2 Panel Urządzenia

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-02	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi pokazywać statystyki urządzeń		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć możliwość odczytania statystyk każdego urządzenia w jego unikalnej zakładce z informacjami		
Kryteria akceptacji:	Każde urządzenie posiada widok ze szczegółowymi statystykami		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, w zakładce „Labs” widzi przynajmniej 1 laboratorium z przypisanym przynajmniej 1 urządzeniem, który może kliknąć		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie przenieść się na widok ze szczegółami urządzenia po kliknięciu kafelka z nazwą urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Po kliknięciu na obiekt maszyny, aktywowanie okna urządzenia ze statystykami		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-03	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien pozwolić na wykonywanie zdalnych akcji np. Reboot, ping		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć dostęp do wykonywania zdalnych komend na maszynie z poziomu widoku maszyny		
Kryteria akceptacji:	System posiada możliwość wykonania zdalnej komendy z poziomu interfejsu użytkownika		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widoczny jest panel do wpisania zdalnej komendy		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wysłać komendę zdalnie na urządzenie z poziomu systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Wybrane urządzenie nie jest podłączone do sieci		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodanie sekcji do wysyłania zdalnego polecenia.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-05	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwolić na przypisywanie platform do konkretnych racków i półek		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość przypisania platformy do wybranej przeze mnie półki w celu skutecznego wyszukiwania urządzeń znajdujących się na tej samej półce lub racku.		
Kryteria akceptacji:	System posiada możliwość przypisania platformy do jednego z racków lub półek.		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, labem oraz półką lub rackiem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widoczny jest aktualnie przypisany rack lub półka		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zmienić przypisanie urządzenia do innego reku lub półki		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak innych racków lub półek w systemie		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodanie sekcji z przypisanym rackiem lub półką		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-10	Priorytet:	W
Nazwa:	System powinien posiadać odnośnik do informacji o danym sprzęcie/ layout'u PCB		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość przejść do karty produktu ze szczegółami technicznymi lub dotyczącymi PCB z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	System posiada odnośnik do strony z dokumentacją techniczną sprzętu		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Warunki końcowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Szczegóły implementacji:	Brak, wymaganie odrzucone		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-11	Priorytet:	M
Nazwa:	Dane w widoku urządzenia		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć dostęp do następujących danych na poziomie widoku urządzenia: Lokalizacja, Nazwa Hosta, Adres IP oraz MAC, Status w sieci, Port w PDU, Tag (przypisany zespół / przeznaczony zespół), System Operacyjny, Informacje o sprzęcie (CPU, Dysk, RAM), Numer Seryjny		
Kryteria akceptacji:	Wszystkie pola zawarte w wymaganiu są dostępne w systemie w widoku urządzenia		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie dane lub miejsce na ich umieszczenie w systemie na poziomie widoku urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych lub przypisanych do użytkownika urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodać pola wypisane w wymaganiu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-15	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów urządzenia		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do szczegółów urządzenia z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów urządzenia		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie przejść do widoku ze szczegółami urządzenia z poziomu systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie widoku urządzenia po kliknięciu w kafelek z nazwą urządzenia z poziomu mapy przestrzennej lub paska wyszukiwania		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-24	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć możliwość sprawdzenia szczegółów danej szafy rackowej z poziomu systemu.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany widok szczegółowy szafy rackowej		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą, przynajmniej 1 szafa rackowa w systemie, do której użytkownik ma dostęp.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie widoku szczegółów urządzenia widzi rubrykę "Rack", jest w stanie kliknąć w odnośnik		
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje przeniesiony na panel szczegółów szafy rackowej		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak szaf rackowych przypisanych do użytkownika lub jego grupy.		
Szczegóły implementacji:	Implementacja panelu szczegółów szafy rackowej		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-37		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-36	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych maszyn oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych maszyn w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowej maszyny oraz mechanizmem edycji maszyny z poziomu widoku szczegółowego maszyny.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania maszyny		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania maszyny użytkownik widzi formularz dodania maszyny do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodaną maszynę w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanej maszyny użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania maszyny oraz trybu edycji w panelu szczegółów maszyny.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-15, LAB-F-39, LAB-F-40		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-37	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych szaf rackowych oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych racków w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowego racka oraz mechanizmem edycji racka z poziomu widoku szczegółowego racku.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania racku		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania racka użytkownik widzi formularz dodania racka do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodany rack w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanego racka użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania racka oraz trybu edycji w panelu szczegółów racka.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-24		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-39	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać funkcję 'Auto-Discovery', która pobierze aktualną konfigurację sprzętową maszyny		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość pobrania konfiguracji sprzętowej bezpośrednio z maszyny do systemu co skróci czas dodawania nowych maszyn		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowaną funkcją 'Auto-Discovery'		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik w formularzu dodawania nowej maszyny		
Warunki końcowe:	Podczas dodawania nowej maszyny użytkownik widzi opcję 'Auto-Discovery' która podczas dodawania maszyny wypełni pola szczegółów urządzenia.		
Sytuacje wyjątkowe:	Operacja nie powiodła się - powiadomienie o błędzie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie mechanizmu 'Auto-Discovery' w formularzu dodawania maszyny		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-40	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na aktualizację danych maszyny przy użyciu funkcji 'Auto-Discovery'		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość pobrania konfiguracji sprzętowej bezpośrednio z maszyny do systemu co skróci czas dodawania nowych maszyn oraz aktualizacji informacji o maszynie po zmianach konfiguracji		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowaną funkcją 'Auto-Discovery'		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 maszyna dodana do systemu.		
Warunki początkowe:	Użytkownik w panelu szczegółów maszyny widzi przycisk 'Auto-Discovery'		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu użytkownik widzi komunikat o powodzeniu operacji i zmiany w szczegółach urządzenia.		
Sytuacje wyjątkowe:	Operacja nie powiodła się - powiadomienie o błędzie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie mechanizmu 'Auto-Discovery'		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-41	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie szaf rackowych, maszyn oraz materiałów eksploatacyjnych do istniejącej grupy		
Opis:	Jako użytkownik systemu chce mieć możliwość przypisywania elementów roboczych do konkretnych grup aby łatwo zidentyfikować zasoby każdego z zespołów		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem przypisywania elementów roboczych do grup		
Dane wejściowe:	Przynajmniej 1 dostępna grupa użytkowników oraz przynajmniej 1 użytkownik przypisany do tej grupy w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik z poziomu dodawania lub edycji elementu		
Warunki końcowe:	Użytkownik może przypisać element do jednej ze swoich grup lub usunąć przypisanie		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania elementów w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

4.4.3 Zakładka 'Inventory'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-04	Priorytet:	S
Nazwa:	System musi posiadać panel materiałów eksploatacyjnych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do inwentarza materiałów eksploatacyjnych aby szybko i efektywnie wyszukiwać niezbędne do mojej pracy narzędzia i kontrolować ich ilość		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Inventory” zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi w pasku bocznym zakładkę „Inventory”, po której kliknięciu przenoszony jest na ekran inwentarza		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak paska bocznego		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Inventory” w paski bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-12		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-12	Priorytet:	M
Nazwa:	Informacje w inwentarzu technicznym		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć dostęp do następujących danych na poziomie inwentarza technicznego: Nazwa i nr seryjny, Dostępność, przypisanie do konkretnych maszyn, przypisanie do konkretnych zespołów, typ urządzenia/kategorie, Historia wypożyczeń, lokalizacja		
Kryteria akceptacji:	Wszystkie pola zawarte w wymaganiu są dostępne w systemie w inwentarzu technicznym		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element w inwentarzu przypisany do użytkownika lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na zakładce „Inventory”		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie dane lub miejsce na ich umieszczenie w systemie na poziomie inwentarzu		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak przypisanych elementów do użytkownika w inwentarzu		
Szczegóły implementacji:	Do każdego elementu inwentarzu dodać pola wypisane w wymaganiu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-04		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-42	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać system wypożyczeń materiałów eksploatacyjnych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość wypożyczenia materiałów eksploatacyjnych innemu zespołowi co usprawni identyfikację lokalizacji sprzętu		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem wypożyczeń		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 element inwentarzu technicznego przypisany do użytkownika, dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w panelu materiałów eksploatacyjnych widzi przynajmniej 1 wpis w liście inwentarzu		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w akcje na elemencie, użytkownik widzi przycisk wypożyczenia, po kliknięciu w który widzi formularz wypożyczenia. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku akceptacji element zostaje wypożyczony i przypisany tymczasowo do docelowego użytkownika.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja mechanizmu i formularza wypożyczeń		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-43	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie materiałów eksploatacyjnych do istniejącej maszyny, laboratorium i szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chce mieć możliwość przypisywania elementów inwentarzu technicznego do konkretnej maszyny, laboratorium lub szafy rackowej by ułatwić zarządzanie dostępnym sprzętem.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem przypisywania elementów inwentarzu technicznego do elementów roboczych.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element inwentarzu przypisany do użytkownika lub jego grupy, przynajmniej 1 laboratorium, maszyna lub rack w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie inwentarzu technicznego		
Warunki końcowe:	Użytkownik może przypisać element do laboratorium, maszyny lub racka		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania elementów inwentarzu w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

4.4.4 Zakładka 'Dashboard'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-06	Priorytet:	S
Nazwa:	System powinien posiadać panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika oraz jego zespołów		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do panelu z podsumowaniem elementów przypisanych do mnie lub mojego zespołu, co pozwoli skrócić czas jego wyszukiwania		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Dashboard” widoczna z poziomu systemu na pasku bocznym		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi zakładkę „Dashboard” na pasku bocznym, po której kliknięciu przenoszony jest na ekran z podsumowaniem		
Sytuacje wyjątkowe:	użytkownik nie ma przypisanego żadnego elementu		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Dashboard” na pasku bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.5 Search Bar (Pasek wyszukiwania)

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-07	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać wyszukiwarkę sprzętu		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć dostęp do paska wyszukiwania by przyspieszyć identyfikowanie sprzętu		
Kryteria akceptacji:	Pasek wyszukiwania zaimplementowany w systemie i dodany do paska bocznego		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi pasek wyszukiwania na pasku bocznym, w którym jest w stanie wpisać wyszukiwaną frazę		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie paska wyszukiwania na pasku bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.6 Zakładka 'History'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-08	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel historii operacji na sprzęcie		
Opis:	Jako użytkownik chce śledzić zmiany sprzętu by efektywnie identyfikować modyfikacje w jego konfiguracji		
Kryteria akceptacji:	Mechanizm zapisywania historii akcji zaimplementowany w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na ekranie wybranego elementu		
Warunki końcowe:	użytkownik wykonuje zmianę, która jest wykryta przez system		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie mechanizmu zapisywania wykonywanych akcji w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-16, LAB-F-21		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-16	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien rejestrować operacje użytkownika na danych i zapisywać je w bazie danych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę by zmiany wykonywane w systemie zapisywane były w bazie danych by zapewnić trwałość danych w kopiach zapasowych systemu		
Kryteria akceptacji:	Zmiany logowane przez system zapisywane są do bazy danych		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na ekranie wybranego elementu jest w stanie wykonać modyfikację		
Warunki końcowe:	Zmiana wykryta przez system, zapisana w bazie danych		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie funkcjonalności zapisu historii do pliku		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-21		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-21	Priorytet:	C
Nazwa:	Wersjonowanie historii		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość wersjonowania historii zmian żeby w prosty sposób sprawdzić stan przed modyfikacją		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność wersjonowania historii zaimplementowana w systemie z możliwością wyboru wersji		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy, na którym wykonane zostały modyfikacje		
Warunki początkowe:	użytkownik z poziomu widoku wybranego elementu widzi pasek wyboru z opisem wersji		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wybrać wcześniejszą wersję widoku z przed zmian		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak zapisanych zmian w elemencie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie funkcjonalności zapisu historii do bazy danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-21, LAB-F-25		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-25	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów zmiany w systemie		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość dokładnej analizy zmian w systemie.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów zmian		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 dokonana zmiana w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w zakładce “History” widzi zmiany dokonane w systemie, jest w stanie kliknąć w każdą z nich.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu użytkownik widzi panel szczegółów zmiany		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak zmian w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja panelu szczegółów zmian		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-16, LAB-F-21		

4.4.7 Zakładka 'Users'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-09	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel zarządzania użytkownikami systemu		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć dostęp do panelu, z poziomu którego będę w stanie zarządzać użytkownikami systemu		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem zarządzania użytkownikami		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora, dodatkowy użytkownik w systemie z dowolną rolą, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Users"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Users" użytkownik przenoszony jest do panelu zarządzania użytkownikami.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu zarządzania użytkownikami w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-17, LAB-F-32, LAB-F-33. LAB-F-34		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-17	Priorytet:	M
Nazwa:	System powinien rozróżniać 3 role użytkowników: administrator, administrator grupy, użytkownik		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę aby posiadał on kontrolę dostępu w postaci ról użytkowników: administrator, administrator grupy oraz użytkownik		
Kryteria akceptacji:	System posiadający role użytkowników opisane w wymaganiu		
Dane wejściowe:	Brak		
Warunki początkowe:	System posiadający funkcjonalność autoryzacji użytkowników		
Warunki końcowe:	Możliwość wyboru roli pomiędzy: administrator, administrator grupy i użytkownik		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie pola „role” w bazie danych użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-26	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość identyfikacji użytkowników w systemie w przeznaczonym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	System posiadający panel dostępnych użytkowników.		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce “Users”		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi innych użytkowników w liście wszystkich użytkowników.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu “Users”		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-27		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-27	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów użytkownika		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do szczegółów innego użytkownika żeby łatwo identyfikować jego przypisaną grupę lub informacje kontaktowe.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów użytkownika		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Users" widzi innych użytkowników.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w innego użytkownika z listy, użytkownik przenoszony jest do panelu szczegółów wybranego użytkownika.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu szczegółów użytkownika		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-26		

4.4.8 Zakładka 'Groups'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-18	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie oraz usunięcie użytkownika z istniejącej grupy		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość przypisania oraz usunięcia użytkowników z istniejących grup co pozwoli efektywniej zarządzać zespołami w organizacji		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność przypisywania użytkownika zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	System z funkcjonalną bazą danych		
Warunki początkowe:	System z przynajmniej 1 użytkownikiem w systemie		
Warunki końcowe:	Możliwość przypisania użytkownika do grupy		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie pola „group” w bazie danych użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-19		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-19	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych grup użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość tworzenia grup użytkowników oraz modyfikacji i usunięcia ich z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Groups” zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi zakładkę „Groups” na pasku bocznym, po której kliknięciu przeniesiony zostaje na widok grup użytkowników, widoczny jest przycisk „Add Group”, po kliknięciu w który wyświetla się formularz tworzenia grupy		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Groups” na pasku bocznym, implementacja formularza dodania grupy		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-18		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-28	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych grup użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do panelu z aktualnymi grupami użytkowników w celu łatwej identyfikacji utworzonych już w systemie grup.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem “Groups”		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 grupa utworzona w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na pasku bocznym widzi zakładkę “Groups”		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę “Groups” użytkownik zostaje przeniesiony na panel grup użytkowników.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu grup użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-29		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-29	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów grupy użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do informacji o istniejących grupach użytkowników aby efektywnie wyszukiwać szczegółowe informacje o grupie oraz jej członkach.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem szczegółów grupy użytkowników		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 grupa utworzona w systemie, zaimplementowana zakładka "Groups"		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Groups"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w wybraną grupę, użytkownik zostaje przeniesiony do panelu szczegółów grupy.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu szczegółów grupy		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-28		

4.4.9 Panel Administratora

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-20	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu z rolą administratora chcę mieć możliwość tworzenia nowych użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących.		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność tworzenia, modyfikacji oraz usunięcia użytkowników i panel administratora dostępne w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik z rolą administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu widzi panel administratora na pasku bocznym		
Warunki końcowe:	Pod panelem administratora, użytkownik widzi zakładkę “users”, po kliknięciu w którą przeniesiony jest do panelu, w którym ma możliwość utworzenia nowego użytkownika, modyfikacji lub usunięcia istniejącego		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie panelu administratora i implementacja logiki tworzenia nowego użytkownika oraz edycji i usunięcia istniejących.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-32	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel administratora		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć dostęp do panelu, z poziomu którego będę w stanie wykonywać akcje przeznaczone do administracji systemem.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem administratora		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie przejść do każdego z modułów administracyjnych po kliknięciu w nie na pasku bocznym		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-17, LAB-F-33. LAB-F-34		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-33	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel zarządzania zespołami		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chce w panelu administratora posiadać dedykowany panel do zarządzania grupami użytkowników		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem zarządzania zespołami		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Groups"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Groups" użytkownik przenoszony jest do panelu zarządzania grupami użytkowników		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu zarządzania zespołami w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-32		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-34	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel historii działań w wersji niesformatowanej		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę w panelu administratora posiadać dedykowany panel z historią zmian w postaci niesformatowanej by skutecznie identyfikować które komponenty systemu zostały zmienione.		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem historii.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "History"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Groups" użytkownik przenoszony jest do panelu historii działań w wersji niesformatowanej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu historii działań w postaci niesformatowanej w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-32. LAB-F-33, LAB-F-35		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-35	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na reset hasła użytkownika		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość zresetowania hasła użytkownika aby umożliwić efektywne przywracanie dostępu do konta użytkownikowi		
Kryteria akceptacji:	Mechanizm resetu hasła użytkownika zaimplementowany w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora, dodatkowy użytkownik w systemie z dowolną rolą, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Users" po kliknięciu w który przeniesiony jest do panelu zarządzania użytkownikami.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w przycisk akcji na wybranym użytkowniku użytkownik widzi opcję resetu hasła		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie akcji resetu hasła w panelu zarządzania użytkownikami		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-32		

4.4.10 Import & Export

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-13	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien pozwalać użytkownikom na wybór między zastąpieniem i utworzeniem kopii danych importowanych z zewnętrznych źródeł		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć możliwość importu i eksportu danych z systemu do/z pliku		
Kryteria akceptacji:	System posiada funkcjonalny mechanizm importu i eksportu danych		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z rolą administratora		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, widzi zakładkę „Import & Export” na pasku bocznym		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę „Import & Export” użytkownik przenoszony jest do formularza z możliwością importu i eksportu danych		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak miejsca na dysku, plik w niewłaściwym formacie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Import & Export” do paska bocznego, implementacja logiki eksportu i importu danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.11 Zakładka 'Documentation'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-30	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dokumentacji technicznej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do dokumentacji technicznej dostępnej w organizacji w przeznaczonym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem "Documentation"		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na pasku bocznym widzi zakładkę "Documentation"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę "Documentation" użytkownik przenoszony jest na panel dokumentacji technicznej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu dokumentacji technicznej		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-31		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-31	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel podglądu, dodawania i edycji dokumentacji		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość edycji oraz dodawania dokumentacji technicznej jak i możliwość podglądu utworzonych już dokumentów.		
Kryteria akceptacji:	Zakładka "Documentation" z zaimplementowanym panelem podglądu, dodawania i edycji dokumentu.		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Documentation"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w wybrany dokument użytkownik widzi jego podgląd i przycisk do edycji oraz przycisk tworzenia nowego dokumentu.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak istniejącej dokumentacji w systemie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu modyfikacji i podglądu dokumentu. Zaimplementowanie przycisku tworzenia nowego dokumentu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-30		

4.4.12 Etykiety

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-44	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych etykiet oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość tworzenia etykiet aby być w stanie tworzyć oznaczenia elementów systemu		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu etykiet w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie formularza dodawania nowej maszyny		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi pole etykiet, jest w stanie wpisać treść po czym utworzona zostaje etykieta		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu etykiet w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-45		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-45	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie 1 lub więcej etykiet do grupy użytkowników, maszyny, laboratorium oraz szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość przypisywania etykiet do elementów roboczych w systemie by efektywnie zarządzać zasobami		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu przypisywania etykiet		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element roboczy przypisany do użytkownika lub jego grupy w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie szczegółów elementu		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi pole etykiet, jest w stanie wpisać treść po czym utworzona zostaje etykieta lub wybrać z listy istniejące etykiety		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania etykiet w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-44		

4.5 Interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-01	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import i eksport danych z plików csv		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość importu i eksportu danych do/z plików plików csv		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana logika importu z plików csv		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z rolą administratora, zaimplementowana zakładka „Import & Export”		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu na ekranie formularza służącego do importu i eksportu danych		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie importować oraz eksportować dane do pliku csv		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja logiki importu i eksportu do plików csv		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-13		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-02	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien zezwalać na integrację z systemami PDU		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do systemów PDU z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana obsługa systemów PDU		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 urządzenie w systemie fizycznie podłączone do PDU		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widzi panel związany z systemem PDU		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wykonywać akcję na systemie PDU korzystając z widoku szczegółów urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja integracji z systemami PDU na poziomie szczegółów urządzenia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-03	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import danych z agentów systemu Prometheus		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę widzieć dane z agentów systemu Prometheus na ekranie szczegółów urządzenia		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana obsługa importu danych z agentów systemu Prometheus		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 urządzenie posiadające zainstalowany system Prometheus		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie widoku szczegółów urządzenia		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi dane zaimportowane z systemu Prometheus		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja importu danych do systemu z agentów systemu Prometheus		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-04	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import danych z Ansible		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć dostęp do danych z Ansible		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana logika importu danych z Ansible		
Dane wejściowe:	Przynajmniej 1 urządzenie dostępne w sieci lokalnej i w systemie Labbyn		
Warunki początkowe:	Wysłanie żądania używając API Ansible		
Warunki końcowe:	Żądanie przetworzone poprawnie, akcje zapisane w Playbook'u Ansible wykonane pomyślnie, dane zaimportowane do systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Zerwanie połączenia sieci lokalnej		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie obsługi przetwarzania żądań Ansible i importu danych do systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.6 Wymagania pozafunkcjonalne

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-01	Priorytet:	S
Nazwa:	Przetwarzanie danych systemu		
Opis:	System powinien umożliwiać sprawne wprowadzanie dużych ilości masowych danych		
Kryteria akceptacji:	Odpowiednio zoptymalizowany system obsługi danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-02	Priorytet:	S
Nazwa:	Jednoczesne połączenia		
Opis:	System powinien umożliwiać jednoczesne połączenie wielu użytkowników.		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu wielu połączeń do systemu jednocześnie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Autoryzacja użytkowników		
Opis:	System musi autoryzować wykonywane w nim akcje na podstawie roli/uprawnień użytkownika		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany mechanizm autoryzacji użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-04	Priorytet:	S
Nazwa:	Przenaszalność systemu		
Opis:	System powinien pozwolić na przenoszenie go między różnymi środowiskami		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu w formie łatwej do przeniesienia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-05	Priorytet:	S
Nazwa:	Utrzymanie i aktualizacja		
Opis:	System powinien być łatwy w utrzymaniu oraz aktualizacji		
Kryteria akceptacji:	Implementacja mechanizmu aktualizacji, uproszczenie i minimalizacja zależności systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-06	Priorytet:	S
Nazwa:	Doświadczenia użytkownika		
Opis:	System powinien zapewnić standardy i dobre praktyki UX		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu zgodnie z przyjętymi standardami UX		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-07	Priorytet:	M
Nazwa:	Domyślny użytkownik		
Opis:	System musi posiadać wbudowanego użytkownika serwis		
Kryteria akceptacji:	Implementacja autoryzacji pierwszego uruchomienia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-08	Priorytet:	M
Nazwa:	Przechowywanie haseł użytkowników		
Opis:	System musi przechowywać hasła użytkowników w formie zaszyfrowanej żeby zapewnić bezpieczeństwo danych		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany mechanizm szyfrowania haseł po stronie systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.7 Wymagania na środowisko docelowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-01	Priorytet:	M
Nazwa:	Wspierane przeglądarki		
Opis:	System musi być kompatybilny z przeglądarkami na silniku Chromium		
Kryteria akceptacji:	W pełni działający system dostępny w przeglądarkach na silniku Chromium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-02	Priorytet:	S
Nazwa:	System operacyjny		
Opis:	System powinien działać i być kompatybilny z systemami Linux		
Kryteria akceptacji:	W pełni działający system Labbyn na systemach Linux		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Środowisko domyślne		
Opis:	System musi działać w środowisku kontenerowym		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu wspierającego środowisko kontenerowe		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

5 Architektura systemu (Backend)

5.1 Stack technologiczny

Warstwa Backendowa systemu, została zaimplementowana w języku Python w połączeniu z frameworkiem FastAPI.

Wybór takiego rozwiązania został podyktowany przede wszystkim: wysoką wydajnością oraz natywnym wsparciem dla operacji asynchronicznych, co jest kluczowe w systemach zarządzania dużymi zasobami.

Framework FastAPI zapewnia również automatyczną walidację danych wejściowych we współpracy z biblioteką Pydantic, co pozwala na minimalizację błędów w czasie działania aplikacji oraz na automatyczną generację dokumentacji API w standardzie OpenAPI.

Istotnym aspektem wyboru była także łatwa integracja z systemami bazodanowymi poprzez użycie systemu mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM), dostarczonego przez bibliotekę SQL Alchemy 2.0. W połączeniu z bazą PostgreSQL co umożliwiło bezpieczne i transakcyjne zarządzanie zasobami zapewniając integralność danych.

Kolejnym istotnym czynnikiem była łatwość integracji z zewnętrznymi narzędziami i bibliotekami. Wykorzystany stack technologiczny pozwolił na sprawną implementację komunikacji z systemami monitoringu (Prometheus, Grafana) oraz narzędziami do automatyzacji konfiguracji (Ansible) służącymi do orkiestracji zasobów.

Architekturę Backendu wzbogacono o mechanizm Redis służący do zarządzania rozproszonymi blokadami zasobów, co jest kluczowe w przypadku środowisk wielodostępnych, gdzie jednoczesna modyfikacja zasobów przez wiele użytkowników może prowadzić do niespójności lub błędów race condition.

5.2 Architektura

Warstwa backendowa została oparta na architekturze wielowarstwowej, której celem jest odseparowanie odpowiedzialności pomiędzy osobnymi komponentami. Takie rodzaj architektury ułatwia potencjalnie skalowanie systemu w przyszłości.

5.2.1 Warstwa interfejsu

Warstwa odpowiedzialna za obsługę protokołu HTTP, routing, walidację schematów, wstrzykiwanie zależności odpowiedzialnych za autoryzację i inicjalizację kontekstu użytkownika.

Zaprojektowana w architekturze REST, mapując następujące operacje odpowiednio:

- GET - pobieranie informacji o zasobach z bazy danych
- POST - wprowadzenie nowych obiektów do bazy danych
- PATCH/PUT - aktualizacja istniejących już obiektów w bazie danych
- DELETE - usuwanie istniejących obiektów w bazie danych

```
@router.post(  🐞 Patryk-Kosmider
    """
    response_model=machine_schemas.MachinesResponse,
    status_code=status.HTTP_201_CREATED,
)
async def create_machine(
    machine_data: machine_schemas.MachinesCreate,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Create and add new machine to database.

    :param machine_data: Machine data
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: Machine object.
    """
    return await MachineService(ctx.db, ctx).create_machine(machine_data)
```

Rysunek 5.1: Obsługa zapytań HTTP w module machines, odpowiadająca za stworzenie nowego obiektu (opracowanie własne)

5.2.2 Warstwa serwisowa

Warstwa odpowiedzialna za przetwarzanie żądań dostarczonych przez użytkowników aplikacji, zgodnie z regułami biznesowymi które zostały w niej zdefiniowane. Łączy w sobie funkcjonalności wielu modułów, odpowiada za integralność i walidację biznesową, zarządza stanem i synchronizacją. Jest odizolowana od bazy danych, a także protokołu HTTP.

```

async def update_room(self, room_id: int, room_data): 1 usage  ⚠️ Patryk-Kosmider
    """Update room details and tags.

    :param room_id: Room ID to update.
    :param room_data: Update schema.
    :return: Updated room.
    :raises ConflictError: On name collision.
    """

    self.ctx.require_group_admin()
    async with redis_service.acquire_lock(f"room_lock:{room_id}"):
        room = await self.get_room_or_404(room_id)
        update_data = room_data.model_dump(exclude_unset=True)

        try:
            if "tag_ids" in update_data:
                tag_ids = update_data.pop("tag_ids")
                if tag_ids is not None:
                    tag_res = await self.db.execute(
                        | sql.select(models.Tags).where(models.Tags.id.in_(tag_ids))
                        | )
                    room.tags = tag_res.scalars().all()

            if "team_id" in update_data:
                await self.ctx.validate_team_access(update_data["team_id"])

            for k, v in update_data.items():
                setattr(room, k, v)

            await self.db.commit()
            await self.db.refresh(room, attribute_names=["team"])
            return room
        except IntegrityError:
            await self.db.rollback()
            raise exceptions.ConflictError(
                | message=f"Conflict: Room name '{room.name}' already taken."
                | )
        except Exception as e:
            await self.db.rollback()
            raise exceptions.ValidationError(
                | f"Failed to update room '{room.name}'"
                | ) from e

```

Rysunek 5.2: Logika biznesowa klasy RoomService, odpowiadająca za aktualizację wartości obiektu Room (opracowanie własne)

5.2.3 Warstwa egzekutorów

Specjalna warstwa abstrakcji, dedykowana do współpracy z zewnętrznymi rozwiązaniami (Ansible, Prometheus). Pełni rolę interfejsu pomiędzy logiką biznesową a infrastrukturą zewnętrzną. W odróżnieniu od poprzednich warstw, egzekutorzy zarządzają pełnym cyklem życia wyżej wymienionych narzędzi. Dodatkowo są odpowiedzialni za hermetyzację logiki komunikacyjnej, zarządzanie stanem konfiguracyjnym, i prowadzenie autonomicznych procesów w tle.

```

class PrometheusExecutor: 5 usages  ⚡ Patryk-Kosmider
    """Handles direct communication with the Prometheus API and the targets JSON file."""

    URL = os.getenv("PROMETHEUS_URL")
    TARGETS_PATH = os.getenv("PROMETHEUS_TARGETS_PATH")

    STATUS_INTERVAL = int(os.getenv("HOST_STATUS_INTERVAL", 30))
    METRICS_INTERVAL = int(os.getenv("OTHER_METRICS_INTERVAL", 60))
    PUSH_INTERVAL = int(os.getenv("WEBSOCKET_PUSH_INTERVAL", 5))
    CACHE_STATUS_KEY = "prometheus_metrics_cache"
    CACHE_METRICS_KEY = "prometheus_other_metrics_cache"

    QUERIES = {
        "status": "up",
        "cpu_usage": "100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode='idle'}[5m])) * 100)",
        "memory_usage": "(node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100",
        "disk_usage": "100 - (node_filesystem_avail_bytes{fstype!=\"tmpfs\", mountpoint!=\"/boot\"} * 100) / node_filesystem_size_bytes{fstype!=\"tmpfs\", mountpoint!=\"/boot\"} * 100"
    }

    _targets_lock = asyncio.Lock()

    @classmethod 1 usage  ⚡ Patryk-Kosmider
    async def _request(cls, url: str, params: dict, retries: int = 3) -> Dict[str, Any]:
        """Perform an asynchronous HTTP GET request with exponential backoff.

        :param url: The full destination URL (e.g., Prometheus query endpoint).
        :param params: A dictionary of query parameters.
        :param retries: Number of attempts before raising an error.
        :return: Parsed JSON response from the server.
        :raises exceptions.ExternalServiceError: If the service is unreachable or returns an error.
        """
        for _ in range(retries):
            try:
                async with httpx.AsyncClient(timeout=5.0) as client:
                    response = await client.get(url, params=params)
                    response.raise_for_status()
                    return response.json()
            except (httpx.HTTPError, asyncio.TimeoutError):
                await asyncio.sleep(0.5)
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            service="Prometheus",
            detail=f"Failed to connect to Prometheus after {retries} attempts.",
        )

```

Rysunek 5.3: Początek klasy PrometheusExecutor, zarządzającej komunikacją z Prometheus (opracowanie własne)

```

class AnsibleExecutor: 4 usages  Patryk-Kosmider
    """Class to handle the technical execution of Ansible playbooks.

    This executor manages the interaction with ansible_runner, handles dynamic
    inventory generation, and parses the resulting platform JSON reports
    stored on the file system.
    """

    REPORTS_DIR = "/code/ansible/platform_reports"
    PLAYBOOK_DIR = "/code/ansible"

    PLAYBOOK_MAP = {
        service_schemas.AnsiblePlaybook.create_user: f"{PLAYBOOK_DIR}/create_ansible_user.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.scan_platform: f"{PLAYBOOK_DIR}/scan_platform.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.deploy_agent: f"{PLAYBOOK_DIR}/deploy_agent.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.delete_agent: f"{PLAYBOOK_DIR}/delete_agent.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.delete_ansible: f"{PLAYBOOK_DIR}/delete_ansible.yaml",
    }

    @classmethod 2 usages  Patryk-Kosmider
    def parse_platform_report(cls, hostname: str) -> dict:
        """Reads and parses the JSON file generated by Ansible.

        This method extracts hardware and system information from a specific
        host's report file and maps it.

        :param hostname: The hostname of the machine whose report should be parsed.
        :return: A dictionary containing mapped system information (CPU, RAM, Disks, Network).
        """
        report_path = os.path.join(cls.REPORTS_DIR, f"{hostname}-platform-info.json")

        if not os.path.exists(report_path):
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("Platform report", name=hostname)

        # Small delay to ensure the file system has finished writing the report
        time.sleep(1)
        try:
            with open(report_path, "r", encoding="utf-8") as f:
                data = json.load(f)
                root_key = list(data.keys())[0]
                info = data[root_key]

```

Rysunek 5.4: Początek klasy AnsibleExecutor, zarządzającej komunikacją i egzekucją funkcjonalności Ansible (opracowanie własne)

5.2.4 Warstwa dostępu do danych

Warstwa działająca jako pomost pomiędzy modelem obiekowym, a relacyjną bazą danych. Zawiera ona wyłącznie surowe zapytania SQL, zbudowane za pomocą ORM. Operuje bezpośrednio na sesji bazy danych, a jej jedynym zadaniem jest wysłanie zapytania i odesłanie odpowiedzi do wyższych warstw.

```

class CategoryRepository: 4 usages  ⚠️ Patryk-Kosmider
    """Repository for handling Category database operations.

    Provides methods for CRUD operations on Categories model.
    """

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def get_all(db: AsyncSession) -> List[models.Categories]:
        """Fetch all categories from the database.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :return: List of all Category model instances.
        """
        result = await db.execute(sql.select(models.Categories))
        return result.scalars().all()

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def get_by_id(db: AsyncSession, cat_id: int) -> models.Categories:
        """Fetch a specific category by its unique ID.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :param cat_id: The primary key ID of the category.
        :return: Category model instance or None if not found.
        """
        result = await db.execute(
            sql.select(models.Categories).where(models.Categories.id == cat_id)
        )
        return result.scalar_one_or_none()

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def get_by_name(db: AsyncSession, name: str) -> models.Categories:
        """Fetch a specific category by its name.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :param name: The unique name of the category.
        :return: Category model instance or None if not found.
        """
        result = await db.execute(
            sql.select(models.Categories).where(models.Categories.name == name)
        )
        return result.scalar_one_or_none()

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def delete(db: AsyncSession, category: models.Categories):
        """Delete a category instance from the database.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :param category: The Category model instance to be deleted.
        """
        await db.delete(category)

```

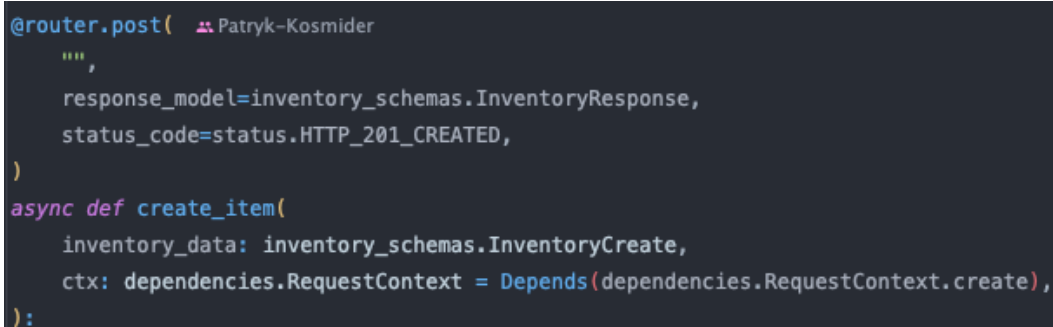
Rysunek 5.5: Repozytorium CategoryRepository, którego jedynym zadaniem jest komunikacja z bazą danych (opracowanie własne)

5.3 Wzorce projektowe

W procesie tworzenia wykorzystano następujące wzorce projektowe, by zapewnić przejrzystość i modularność kodu.

5.3.1 Wstrzykiwanie zależności

Wzorzec ten wywodzi się z fundamentalnego działania frameworka FastAPI. Polega na przekazywaniu wymaganych komponentów do funkcji lub klas z zewnątrz zamiast tworzenia ich wewnątrz struktur. W systemie Labbyn wzorzec ten został wykorzystany do zarządzania sesjami połączeń do bazy danych oraz mechanizmem RequestContext (Szczegółowa implementacja mechanizmu kontekstu została opisana w rozdziale 5.7), zawierającym tożsamość użytkownika oraz jego uprawnienia i role. Wzorzec jest stosowany w każdym istniejącym endpointzie aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z nich otrzymuje gotowy obiekt, unikając tworzenia połączeń wewnątrz swojego ciała, co jeszcze bardziej zwiększa jego niezależność od pozostałych modułów systemu.

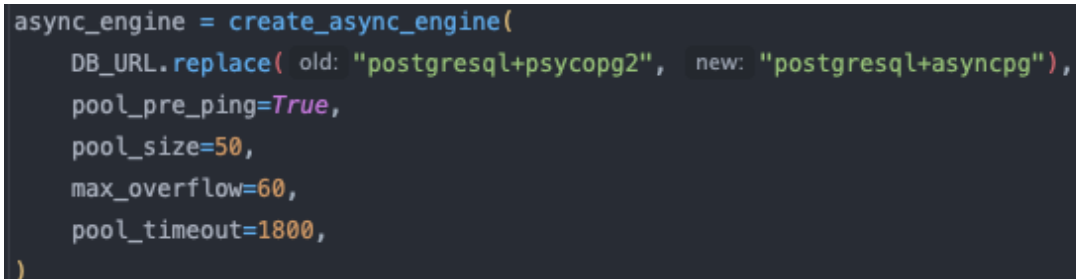


```
@router.post(
    """
    response_model=inventory_schemas.InventoryResponse,
    status_code=status.HTTP_201_CREATED,
)
async def create_item(
    inventory_data: inventory_schemas.InventoryCreate,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
```

Rysunek 5.6: Endpoint służący do tworzenia nowego przedmiotu w inwentarzu ze wstrzyknięciem mechanizmu kontekstu (opracowanie własne)

5.3.2 Singleton

Wzorzec gwarantujący, że dana klasa posiada tylko jedną instancję przez cały cykl życia aplikacji oraz globalny punkt dostępu. W systemie Labbyn wzorzec ten jest wykorzystywany do tworzenia silnika bazodanowego poprzez mechanizm cachowania modułów. Obiekt silnika jest globalny wewnątrz modułu bazy danych, przy pierwszym wywołaniu silnik bazodanowy jest inicjalizowany raz, a każda próba dostępu do niego, zawsze zwraca tą samą instancję.



```
async_engine = create_async_engine(
    DB_URL.replace( old: "postgresql+psycopg2", new: "postgresql+asyncpg"),
    pool_pre_ping=True,
    pool_size=50,
    max_overflow=60,
    pool_timeout=1800,
)
```

Rysunek 5.7: Funkcja create_async_engine z pliku database.py, tworzy globalnie dostępny silnik bazodanowy (opracowanie własne)

Kolejnym przykładem zastosowanego wzorca jest menadżer pamięci podręcznej Redis. Klasa RedisClientManager przechowuje instancję klienta w atrybucie, a każda próba osiągnięcia go

sprawdza najpierw czy instancja już istnieje oraz czy jest powiązana z aktualnie działającą pętlą zdarzeń zanim zostanie utworzona nowa.

```
class RedisClientManager: 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
    """Singleton class to manage Redis Connection."""

    def __init__(self): 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
        """Initialize fields."""
        self.client = None
        self._loop = None

    async def get_client(self): 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
        """Get a singleton Redis client instance."""
        try:
            current_loop = asyncio.get_running_loop()
        except RuntimeError:
            return await aioredis.from_url(REDIS_URL, decode_responses=True)
        if self.client is not None and self._loop is not current_loop:
            self.client = None
            self._loop = None

        if self.client is None:
            self.client = await aioredis.from_url(
                REDIS_URL, encoding="utf-8", decode_responses=True
            )
            self._loop = current_loop

        return self.client
```

Rysunek 5.8: Klasa RedisClientManager, tworzy globalnie dostępną pojedynczą instancję do komunikacji z pamięcią podręczna. (opracowanie własne)

5.3.3 Data Transfer Object

Wzorzec służący do przesyłania danych między poszczególnymi elementami aplikacji, w sposób który nie ujawnia szczegółów implementacji modeli bazodanowych. W systemie Labbyn wzorzec ten jest wprowadzony dzięki wykorzystaniu biblioteki Pydantic. Schematy DTO definiują to, co dokładnie widzi użytkownik pozwalając wykluczać poszczególne wrażliwe elementy bazy danych, takich jak np. hasła lub ograniczać potrzebne pola, jeśli operacja nie wymaga ich wszystkich.

```

class User(SQLAlchemyBaseUserTable[int], Base):  # Patryk-Kosmider
    """User model representing users in the system."""

    __tablename__ = "user"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String(50), nullable=False)
    surname = Column(String(80), nullable=False)
    login = Column(String(30), nullable=False, unique=True)
    email = Column(String(100), unique=True, index=True, nullable=False)
    avatar_path = Column(
        String(255), nullable=True, default="/static/avatars/default.png"
    ) # dummy path
    hashed_password = Column(String(255), nullable=False)

    # FastAPI Users fields
    is_active = Column(Boolean, default=True, nullable=False)
    is_superuser = Column(Boolean, default=False, nullable=False)
    is_verified = Column(Boolean, default=False, nullable=False)

    user_type = Column(
        Enum(UserType, name="user_type_enum", create_type=True),
        nullable=False,
        default=UserType.USER,
    )
    force_password_change = Column(Boolean, nullable=False, default=False)
    __table_args__ = {"schema": None}

    version_id = Column(Integer, nullable=False, default=1)

    __mapper_args__ = {"version_id_col": version_id}

    @property  # Patryk-Kosmider
    def team_name(self) -> str:
        if "teams" not in self.__dict__:
            return None
        return self.team.name if self.team else None

    teams = relationship("UsersTeams", back_populates="user")
    rentals = relationship("Rentals", back_populates="user")
    history = relationship("History", back_populates="user")

```

Rysunek 5.9: Klasa modelująca tabele User z bazy danych do kodu (opracowanie własne)

```

class UserBase(BaseModel): 2 usages 🧑 Patryk-Kosmider
    """Base model for Users containing shared public attributes.

    NOTE: Does NOT contain password.
    """

    name: str = Field(..., max_length=50, description="User's first name")
    surname: str = Field(..., max_length=80, description="User's last name")
    login: str = Field(..., max_length=30, description="Unique login username")
    email: Optional[EmailStr] = Field(None, description="User's email address")
    user_type: base_schemas.UserTypeEnum = Field(
        ..., max_length=50, description="User's role in the system"
    )

```

Rysunek 5.10: Schemat DTO, służący jako podstawowy schemat dla operacji związanych z użytkownikiem, powstały poprzez wykluczenie niepotrzebnych pól (opracowanie własne)

5.3.4 Observer

Wzorzec który służy do informowania obiektów o różnych, dowolnych zdarzeniach zachodzących w obiektach, które są przez niego obserwowane. W systemie Labbyn wzorzec ten został wykorzystany w systemie audytu. Obiektem obserwowanym jest sesja bazy danych, podczas której “obserwatorzy” rejestrują zmiany wprowadzone do określonych tabel (Machines, Inventory, Rooms, Users, Categories), i zapisują je automatycznie w tabeli History, przeznaczonej na składowanie logów (Szczegółowa implementacja mechanizmu logowania została opisana w rozdziale 5.6). Dzięki takiemu zastosowaniu system Labbyn posiada automatyczny system logowania z możliwością łatwej manipulacji, np. poszerzeniu tabel które nas interesują.

```

@event.listens_for(orm.Session, "after_flush")  # Patryk-Kosmider
def receive_after_flush(session: orm.Session, flush_context: orm.UOWTransaction):
    """SQLAlchemy session listener triggered after data is flushed to database.

    This function is primarily used to handle logging for CREATE actions,
    as the primary key ('entity_id') of the newly created objects is now available.

    :param session: Current SQLAlchemy Session object
    :param flush_context: Unit of work transaction context
    :return: None
    """
    user_id = session.info.get("user_id")

    objects = session.info.pop("objects_to_create_history", [])
    if not objects:
        return

    for obj in objects:
        if obj.id is None:
            continue

        entity_type = identify_entity_type(obj)
        if entity_type:
            session.add(
                models.History(
                    entity_type=entity_type,
                    action=models.ActionType.CREATE,
                    entity_id=obj.id,
                    user_id=user_id,
                    after_state=get_entity_state(obj),
                )
            )

```

Rysunek 5.11: Obserwator rejestrujący zmiany dotyczące tworzenia nowych obiektów (opracowanie własne)

5.4 Konfiguracja i środowisko

Konfiguracja systemu Labbyn jest podzielona na statyczne zarządzanie zmiennymi środowiskowymi obsługiwanych za pomocą plików rozszerzeniem `.env`. Klucze dostępowe, hasła do bazy danych lub porty i adresy usług są przechowywane w plikach środowiskowych, np. `api.env`. Pozwala to na scentralizowane konfigurowanie środowiska, jeśli aplikacja ma zostać uruchomiona na innych portach niż domyślne, wystarczy nadpisać konkretną wartość.

```
PROMETHEUS_URL=http://monitoring:9090
REDIS_URL=redis://redis:6379/0
COLLECT_TIMEOUT=120
HOST_STATUS_INTERVAL=5
OTHER_METRICS_INTERVAL=5
WEBSOCKET_PUSH_INTERVAL=5
PROMETHEUS_TARGETS_PATH=/app/monitoring/prometheus-config/targets.json

ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING=False

DB_USER=admin
DB_PASSWORD=admin
DB_NAME=inventory

DB_HOST=db
DB_PORT=5432
ENV=production

DATABASE_URL="postgresql+psycopg2://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@${DB_HOST}:${DB_PORT}/${DB_NAME}"
```

Rysunek 5.12: Przykładowy plik `api.env`, konfigurujący parametry startowe aplikacji i zmienne globalne (opracowanie własne)

W aplikacji również znajduje się mechanizm zarządzania cyklem życia, który również odpowiada za przygotowanie jej infrastruktury do pracy oraz zarządza zasobami, uruchamiany na samym starcie.

Podczas startu, system automatycznie tworzy potrzebną podstawową strukturę, auto inicjalizacja domyślnego admina i auto inicjalizacja pierwszego laboratorium. Serwer weryfikuje również istnienie katalogów na zasoby statyczne takie jak folder z avatarom użytkownika. Mechanizm również inicjuje procesy działające w tle służące do monitorowania infrastruktury poprzez moduł Prometheus, a jego prostota pozwala na rozbudowę o kolejne dodatkowe procesy.

```

@asynccontextmanager 1 usage 🚩 Patryk-Kosmider
async def lifespan(fast_api_app: FastAPI):
    """Application lifespan context manager.

    Starts background tasks for fetching Prometheus metrics and initializes DB.
    """
    db = AsyncSessionLocal()
    try:
        await database_service.init_super_user(db)
        await database_service.init_virtual_lab(db)
        await database_service.init_document(db)
    finally:
        await db.close()

    status_task = asyncio.create_task(PrometheusExecutor.status_worker())
    metrics_task = asyncio.create_task(PrometheusExecutor.metrics_worker())

    try:
        yield
    finally:
        status_task.cancel()
        metrics_task.cancel()
        await asyncio.gather(status_task, metrics_task, return_exceptions=True)

```

Rysunek 5.13: Menedżer kontekstu inicjalizujący życie aplikacji (opracowanie własne)

Kolejnym etapem środowiska jest konfiguracja CORS, aby ograniczyć dostęp do API wyłącznie do zaufanych źródeł, by zapobiec nieautoryzowanym żądaniom, oraz klasa StaticFiles, służąca do wystawienia katalogu pod konkretnym adresem (/static/avatars), pod którym przechowywane będą grafiki służące jako awatary użytkowników.

```
app.mount(  
    "/static/avatars",  
    StaticFiles(directory=avatar_path),  
    name="avatars",  
)  
  
origins = [  
    "http://localhost:3000",  
    "http://127.0.0.1:3000",  
)  
  
app.add_middleware(  
    CORSMiddleware,  
    allow_origins=origins,  
    allow_credentials=True,  
    allow_methods=["*"],  
    allow_headers=["*"],  
)
```

Rysunek 5.14: Kod inicjalizujący CORS oraz montowanie folderu dla plików statycznych (opracowanie własne)

Ostatnim etapem jest podłączenie routerów. Wszystkie logiczne moduły takie jak `machine`, `rack` lub `tags`, posiadają własne instancje klasy `Router`. Wszystkie wymienione zostają podłączone do głównego cyklu życia aplikacji, co pozwala też na bardzo proste podłączenie nowych endpointów lub rezygnację z konkretnych funkcjonalności.

```

app.include_router(
    auth_config.fastapi_users.get_auth_router(auth_config.auth_backend),
    prefix="/auth",
    tags=["auth"],
)
app.include_router(
    auth_config.fastapi_users.get_users_router(
        user_schemas.FastApiUserRead, user_schemas.FastApiUserUpdate
    ),
    prefix="/users",
    tags=["users"],
)

all_app_routers = [
    routers.auth,
    routers.user,
    routers.team,
    routers.room,
    routers.maps,
    routers.rack,
    routers.shelf,
    routers.machine,
    routers.cpus,
    routers.disks,
    routers.inventory,
    routers.category,
    routers.rental,
    routers.metadata,
    routers.tags,
    routers.documentation,
    routers.ansible,
    routers.prometheus,
    routers.dashboard,
    routers.history,
    routers.history_sub,
    routers.search,
    routers.import_csv,
    routers.export_csv,
]

for r in all_app_routers:
    <</
    app.include_router(r)

```

Rysunek 5.15: Kod podłączający poszczególne mniejsze routery, by stworzyć pełen interfejs API (opracowanie własne)

Całość znajduje się w pliku głównym `main.py`, co pozwala również na szybkie i proste dostosowanie aplikacji pod konkretne działanie, przez wprowadzenie minimalnych zmian.

5.5 Modele danych

W systemie Labbyn warstwa danych została zrealizowana za pomocą mapowania obiektowo-relacyjnego, z wykorzystaniem biblioteki SQLAlchemy. Pozwala to na definiowanie encji jako klas, zarządzanie typami oraz relacjami pomiędzy tabelami.

Wszystkie klasy modeli dziedziczą po wspólnej klasie bazowej, dzięki temu system automatycznie rejestruje tabele i ich powiązania. Każda kolumna w tabelach jest ściśle opisana poprzez

parametry określające typ, relacje, i dodatkowe punkty takie jak np. możliwość pozostania pustą lub reguły usunięcia.

Do określenia relacji zastosowany został mechanizm relationship, który pozwala na dociąganie powiązanych ze sobą obiektów w całości, np. wyciągnięcie maszyn przypisanych do konkretnej szafy rackowej, bez potrzeby budowania skomplikowanych zapytań.

Dodatkowo część modeli jest wyposażona w atrybuty obliczalne, za pomocą dekoratora @property, który pozwala na tworzenie wirtualnych pól. Oznacza to że model nie musi posiadać konkretnego pola w swojej definicji, a my możemy je dynamicznie wyciągnąć jeśli wynika ono z jego relacji z innym modelem.

Podstawowe encje, takie jak Machines, Rack lub Inventory, tworzące największą podstawę systemu, zostały wzbogacone o pole version_id, służące do wprowadzenia blokady optymistycznej.

```

class Machines(Base):  # Patryk-Kosmider +1
    """Machines model representing machines in the system."""

    __tablename__ = "machines"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String(100), nullable=False)
    localization_id = Column(Integer, ForeignKey("rooms.id"), nullable=False)
    mac_address = Column(String(17), nullable=True)
    ip_address = Column(String(15), nullable=True)
    pdu_port = Column(Integer, nullable=True)
    team_id = Column(Integer, ForeignKey("teams.id"), nullable=True)
    os = Column(String(30), nullable=True)
    serial_number = Column(String(50), nullable=True)
    note = Column(String(500), nullable=True)
    added_on = Column(DateTime, nullable=False, default=datetime.now)
    ram = Column(String(100), nullable=True)
    metadata_id = Column(Integer, ForeignKey("metadata.id"), nullable=False)
    shelf_id = Column(Integer, ForeignKey("shelves.id"), nullable=True)
    version_id = Column(Integer, nullable=False, default=1)

    __mapper_args__ = {"version_id_col": version_id}

    __table_args__ = (
        UniqueConstraint("name", "localization_id", name="_machine_room_uc"),
    )

    @property  # Patryk-Kosmider
    def team_name(self):
        if "team" not in self.__dict__:
            return None
        return self.team.name if self.team else None

    @property  # Patryk-Kosmider
    def room_name(self):
        if "room" not in self.__dict__:
            return None
        return self.room.name if self.room else None

    room = relationship("Rooms", back_populates="machines")
    team = relationship("Teams", back_populates="machines")
    machine_metadata = relationship("Metadata", back_populates="machines")
    inventory = relationship("Inventory", back_populates="machine")
    shelf = relationship("Shelf", back_populates="machines", cascade="save-update, merge")
    tags = relationship("Tags", secondary="tags_machines", back_populates="machines")
    cpus = relationship("CPUs", back_populates="machine", cascade="all, delete-orphan")
    disks = relationship(
        "Disks", back_populates="machine", cascade="all, delete-orphan"
    )

```

Rysunek 5.16: Model bazodanowy reprezentujący obiekt Machine wraz z użyciem blokady optymistycznej i atrybutów obliczalnych (opracowanie własne)

W celu wprowadzania zmian w strukturze bazy danych, zastosowano narzędzie Alembic. Każda zmiana w modelach jest rejestrowana jako osobny skrypt migracyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie odtworzyć strukturę bazy danych na dowolnym etapie.

Narzędzie Alembic potrafi również automatycznie wykrywać różnice pomiędzy modelami w kodzie a bazą danych, generując gotowe skrypty SQL i wprowadzać je na bieżąco, by stan modeli zgadzał się z faktycznym stanem znajdującym się w bazie danych.

Dostarczany przez nie mechanizm migracji, pozwala na łatwe cofnięcie zmian w przypadku wykrycia błędów, by nie powodować przestojów w działaniu systemu. Każda zmiana struktury modeli, jest automatycznie rejestrowana jako rewizja, nowsza od poprzedniej, tworząc również łańcuch historii zmian.

```
"""Auto init on start

Revision ID: 863c4fd0e107
Revises: 5f68cfb2c196
Create Date: 2026-04-25 10:34:10.888061

"""
import ...

# revision identifiers, used by Alembic.
revision: str = '863c4fd0e107'
down_revision: Union[str, Sequence[str], None] = '5f68cfb2c196'
branch_labels: Union[str, Sequence[str], None] = None
depends_on: Union[str, Sequence[str], None] = None

def upgrade() -> None:
    """Upgrade schema."""
    # ### commands auto generated by Alembic - please adjust! ###
    op.create_table('categories',
        sa.Column('id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.Column('name', sa.String(length=50), nullable=False),
        sa.Column('version_id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.PrimaryKeyConstraint('id'),
        sa.UniqueConstraint('name')
    )
    op.create_table('documentation',
        sa.Column('id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.Column('title', sa.String(length=50), nullable=False),
        sa.Column('author', sa.String(length=50), nullable=False),
        sa.Column('content', sa.String(length=5000), nullable=True),
        sa.Column('added_on', sa.DateTime(), nullable=False),
        sa.Column('modified_on', sa.DateTime(), nullable=True),
        sa.Column('version_id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.PrimaryKeyConstraint('id'),
        sa.UniqueConstraint('title')
    )
```

Rysunek 5.17: Przykładowy wygenerowany automatycznie w przypadku wprowadzenia zmian do modeli, skrypt migracyjny (opracowanie własne)

5.6 Autentykacja

W warstwie autentykacji, skorzystano z rozwiązania dostarczonego przez bibliotekę FastAPI Users, która została zintegrowana ze strategią bazodanową.

Zastosowano mechanizm BearerTransport, po poprawnym zalogowaniu się użytkownik otrzymuje unikatowy token przesyłany w nagłówku HTTP. Token ten zostaje zapisany do rekordu w dedykowanej tabeli access_tokens. W przeciwieństwie do standardowego rozwiązania za pomocą tokenów JWT, ta strategia pozwala na natychmiastowe przerwanie sesji w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub usunięcia konta użytkownika, co pozwala na jeszcze większe

podniesienie standardów bezpieczeństwa.

```
bearer_transport = BearerTransport(tokenUrl="auth/login")

def get_database_strategy( 2 usages (1 dynamic) 🐞 Patryk-Kosmider
    access_token_db: SQLAlchemyAccessTokenDatabase = Depends(get_access_token_db),
) -> DatabaseStrategy:
    """Create a database strategy for authentication.

    :param access_token_db: access token database dependency
    :return: DatabaseStrategy instance
    """
    return DatabaseStrategy(access_token_db, lifetime_seconds=None)

auth_backend = AuthenticationBackend(
    name="database-tokens",
    transport=bearer_transport,
    get_strategy=get_database_strategy,
)

fastapi_users = FastAPIUsers(models.User, int)(manager.get_user_manager, [auth_backend])

current_active_user = fastapi_users.current_user(active=True)
```

Rysunek 5.18: Konfiguracja autentykacji i strategii przechowywania tokenów (opracowanie własne)

By zarządzać procesem logowania, skorzystano z gotowego mechanizmu dostarczonego przez FastAPI Users, który został poszerzony ręcznie, specjalnie w celu dostosowania go do systemu Labbyn.

Standardowe mechanizmy logowanie zostały nadpisane by umożliwić identyfikację użytkowników poprzez unikalny login, co jest bardziej praktyczne w rozwiązaniach wewnętrznych. Dzięki temu system w pierwszej kolejności weryfikuje tożsamość na podstawie loginu, następnie korzysta z wbudowanej funkcji do procesu weryfikacji hasła, które jest zabezpieczone za pomocą BCrypt. Każde hasło przed zapisem do bazy jest poddawane procesowi hashowania.

```

class UserManager(IntegerIDMixin, BaseUserManager[models.User, int]): 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
    """Custom user manager for handling user authentication and management."""

    reset_password_token_secret = AUTH_SECRET
    verification_token_secret = AUTH_SECRET

    async def get_by_login(self, login: str): 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
        """Retrieve a user by their login.

        :param login: The login of the user to retrieve.
        :return: The User instance if found.
        """
        query = sql.select(models.User).where(models.User.login == login)
        result = await self.user_db.session.execute(query)
        user = result.scalar_one_or_none()
        if user is None:
            raise exceptions.UserNotExists(f"User {login} not found.")
        return user

    async def authenticate(self, credentials): 🐍 Patryk-Kosmider
        """Authenticate a user with given credentials.

        :param credentials: The credentials to authenticate.
        :return: The authenticated User instance or None if authentication fails.
        """
        try:
            user = await self.get_by_login(credentials.username)
        except exceptions.UserNotExists:
            self.password_helper.hash(credentials.password)
            return None

        verified, _ = self.password_helper.verify_and_update(
            credentials.password, user.hashed_password
        )
        if not verified or not user.is_active:
            return None

        return user

    async def get_user_manager(user_db=Depends(get_user_db)): 2 usages (2 dynamic) 🐍 Patryk-Kosmider
        """Dependency generator that yields a UserManager instance.

        :param user_db: Database dependency instance.
        :return: UserManager instance.
        """
        yield UserManager(user_db)

```

Rysunek 5.19: Klasa UserManager, poszerzona o możliwość logowania się za pomocą loginu (opracowanie własne)

W celu zapewnienia maksymalnej kontroli nad dostępem do infrastruktury, wdrożono własny system zarządzania hasłami. W przypadku inicjalizacji konta, system generuje jednorazowe hasło startowe, który jest przekazywane przez administratora użytkownikowi. Przy pierwszym logowaniu system zmusza użytkownika do zdefiniowania własnego hasła. W przypadku resetu hasła, administrator ustawia hasło tymczasowe i aktywuje flagę resetu. Następnie analogicznie przekazuje nowo wygenerowane jednorazowe hasło użytkownikowi, który jest zmuszony po zalogowaniu zmienić je na własne.

```

class AuthService: 5 usages 🐞 Patryk-Kosmider

    async def setup_first_password(self, data): 1 usage 🐞 Patryk-Kosmider
        """Setup first password.

        After creating user with automatically assigned password, the user needs
        to change it at his first login.

        :param data: Password change request data
        :return: Success or error message
        """
        if not self.user.force_password_change:
            raise exceptions.ValidationError(
                "Password change is not required for this account."
            )

        db_user = await self.repo.get_user_by_id(self.db, self.user.id)

        if not db_user:
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("User", self.user.login)

        db_user.hashed_password = security.hash_password(data.new_password)
        db_user.force_password_change = False
        self.db.add(db_user)
        await self.db.commit()

        return {"message": "Password has been set successfully."}

    async def force_password_reset(self, user_id: int): 1 usage 🐞 Patryk-Kosmider
        """Setup password change flag.

        Set flag to force password reset to redirect user to
        password reset subpage.

        :param user_id: User ID
        :return: Success or error message
        """
        db_user = await self.repo.get_user_by_id(self.db, user_id)

        if not db_user:
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("User")

        temp_password = security.generate_starting_password()

        db_user.hashed_password = security.hash_password(temp_password)
        db_user.force_password_change = True

        self.db.info["user_id"] = self.user.id

        self.db.add(db_user)
        await self.db.commit()

        return {
            "message": f"Password reset forced for user {db_user.login}",
            "login": db_user.login,
            "password": temp_password,
        }

```

Rysunek 5.20: Klasa AuthService, serwis posiadający metody do resetowania hasła i obsługi pierwszego zalogowania (opracowanie własne)

5.7 Autoryzacja i mechanizm kontekstu

W systemie Labbyn za proces autoryzacji odpowiada autorski mechanizm **RequestContext**. Jest to klasa pełniąca rolę kontenera danych i narzędzi kontroli dostępu, inicjowana na początku każdego otrzymanego żądania HTTP. Odpowiada za gromadzenie danych rozprzeczonych takich jak ID, rola, przynależność do zespołu oraz określa dostęp do zasobów na ich podstawie.

```

class RequestContext:  🐍 Patryk-Kosmider

    def __init__(self, db: AsyncSession = Depends(get_async_db)):  🐍 Patryk-Kosmider
        """Init with database session, then call setup() to populate user info.

        :param db: Active database session
        """

        self.db = db

        self.current_user: models.User | None = None
        self.user_type: models.UserType | None = None
        self.team_ids: list[int] = []

        self.is_admin = False
        self.is_group_admin = False
        self.is_user = False

    @classmethod  🐍 Patryk-Kosmider
    async def create(
        cls,
        current_user: models.User = Depends(current_active_user),
        db: AsyncSession = Depends(get_async_db),
    ):
        """Factory method to create and setup RequestContext.

        :param current_user: Authenticated user for the request
        :param db: Active database session
        :return: RequestContext
        """

        self = cls(db)
        await self._setup(current_user)
        return self

    async def _setup(self, current_user: models.User):  2 usages  🐍 Patryk-Kosmider
        """Populates user info and permissions based on the current user.

        :param current_user: Authenticated user for the request
        :return: None
        """

        self.current_user = current_user
        self.user_type = current_user.user_type

        stmt = sql.select(models.UsersTeams.team_id).where(
            models.UsersTeams.user_id == current_user.id
        )

        result = await self.db.execute(stmt)
        self.team_ids = list(result.scalars())

        self.db.info["user_id"] = current_user.id

        self.is_admin = self.user_type == models.UserType.ADMIN
        self.is_group_admin = self.user_type == models.UserType.GROUP_ADMIN
        self.is_user = self.user_type == models.UserType.USER

```

Rysunek 5.21: Inicjalizacja klasy RequestContext oraz metody budowania (opracowanie własne)

W fazie inicjalizacji kontekst wykonuje zapytania do bazy danych aby ustalić, do których zespołów należy użytkownik oraz jaką posiada rolę. Informacje te są cachowane wewnątrz obiektu RequestContext na czas trwania żądania.

Dzięki wykorzystaniu **mechanizmu wstrzykiwania zależności**, dostarczonego przez framework FastAPI, obiekt kontekstu jest automatycznie tworzony oraz wstrzykiwany do Endpointów. Każda funkcja obsługująca żądanie operuje na spójnym obiekcie sesji oraz danych użytkownika.

System implementuje model kontroli dostępu RBAC. Klasa definiuje trzy poziomy uprawnień:

1. Administrator (Admin) - Posiada dostęp do wszystkich zasobów oraz możliwości systemu
2. Administrator Grupy (Group Admin) - Posiada dostęp do wszystkich zasobów w obrębie zespołów, w których wyróżniony jest taką rangą
3. Użytkownik (User) - Posiada podstawowy dostęp do zasobów swojego zespołu

Klasa kontekstu posiada gotowe metody do ustawienia wymaganych uprawnień do konkretnego zasoby dzięki czemu w sposób deklaratywny wymuszamy odpowiedni poziom uprawnień.

```

def require_admin(self): 7 usages (7 dynamic) 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Enforces that the current user has admin privileges.

    Raises AccessDeniedError if not.
    """
    if not self.is_admin:
        raise exceptions.AccessDeniedError("Admin privileges required")

def require_group_admin(self): 8 usages (8 dynamic) 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Enforces that the current user has group admin privileges.

    Raises AccessDeniedError if not.
    """
    if not (self.is_admin or self.is_group_admin):
        raise exceptions.AccessDeniedError("Group Admin privileges required")

def require_user(self): 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Enforces that the current user has at least user privileges.

    Raises AccessDeniedError if not.
    """
    if not (self.is_admin or self.is_group_admin or self.is_user):
        raise exceptions.AccessDeniedError("Access denied")

async def validate_team_access(self, team_id: int): 11 usages (11 dynamic) 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Validate if user has access to team-restricted resources.

    :param team_id: Team Id
    :return: AccessDenied error
    """
    if self.is_admin:
        return

    if team_id not in self.team_ids:
        stmt = sql.select(models.Teams.name).where(models.Teams.id == team_id)
        result = await self.db.execute(stmt)
        team_name = result.scalar_one_or_none()

        if not team_name:
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("Team")

        raise exceptions.AccessDeniedError(
            f"Insufficient permissions " f"to manage items for team '{team_name}'"
        )

```

Rysunek 5.22: Zestaw metod do deklaratywnego ustawiania wymaganej roli do zasobu (opracowanie własne)

Klasa kontekstowa posiada również mechanizm automatycznego filtrowania zespołowego. W systemie wielotenantowym jest wręcz wymagane by zapewnić izolację danych. Metoda `team_filter` jest filtrem przyjmującym zapytanie SQL i automatycznie modyfikując je, dodając warunki ograniczające widoczność wyników tylko i wyłącznie do zespołów powiązanych z użytkownikiem.

```

def team_filter(self, stmt: sql.Select, model_class): ⚡ Patryk-Kosmider
    """Applies team filtering to SQLAlchemy Select statements.

    If the user is an admin, no filtering is applied.
    If the model has a team_id field, it filters by the user's team_ids.
    If the model is User, it joins with UsersTeams to filter by team_ids.

    :param stmt: SQLAlchemy Select statement to modify
    :param model_class: SQLAlchemy model class being queried
    :return: Modified Select statement with appropriate team filtering applied
    """

    if self.is_admin:
        return stmt

    if not self.team_ids:
        return stmt.where(False)

    if hasattr(model_class, "team_id"):
        return stmt.where(model_class.team_id.in_(self.team_ids))

    if model_class == models.User:
        return stmt.join(models.User.teams).where(
            models.UsersTeams.team_id.in_(self.team_ids)
        )

    return stmt

```

Rysunek 5.23: Funkcja team_filter, filtr zespołowy automatycznie modyfikujący zapytania SQL (opracowanie własne)

```

class MachineRepository: 4 usages ⚡ Patryk-Kosmider
    """Repository for handling Machine database operations."""

    @staticmethod ⚡ Patryk-Kosmider
    async def get_all(db: AsyncSession, ctx) -> List[models.Machines]:
        """Fetch all machines.

        :param db: Active database session
        :param ctx: Request context for user and team info
        :return: List of machines.
        """

        stmt = sql.select(models.Machines).options(
            orm.joinedload(models.Machines.cpus),
            orm.joinedload(models.Machines.disks),
            orm.joinedload(models.Machines.team),
            orm.joinedload(models.Machines.machine_metadata),
            orm.joinedload(models.Machines.room),
        )
        stmt = ctx.team_filter(stmt, models.Machines)
        result = await db.execute(stmt)
        return result.unique().scalars().all()

```

Rysunek 5.24: Przykładowe wywołanie team_filter, w repozytorium Machine (opracowanie własne)

```

async def get_machine_or_404( 6 usages  🐞 Patryk-Kosmider
    self, machine_id: int, full_detail: bool = False
) -> models.Machines:
    """Fetch specific machine by ID or raise 404.

    :param machine_id: Unique ID of the machine.
    :param full_detail: Boolean flag to trigger eager loading of all relations.
    :return: Machine model object.
    :raises ObjectNotFoundError: If the machine does not exist or access is denied.
    """

    self.ctx.require_user()
    machine = await self.repo.get_by_id(
        self.db, machine_id, self.ctx, full_detail=full_detail
    )
    if not machine:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("Machine")
    return machine

```

Rysunek 5.25: Przykładowe wywołanie `require_user`, w serwisie `Machine`, określając poziom uprawnień na minimalny (opracowanie własne)

5.8 Zarządzanie współbieżnymi zasobami

W systemach takich jak Labbyn bardzo czułym punktem jest uniknięcie zjawiska *race condition*. W implementacji wielu użytkowników posiada uprawnienia do edycji tych samych zasobów, co może prowadzić do problemów. W ramach tego zastosowano mechanizm blokad rozproszonych na najbardziej czułych punktach aplikacji (np. edycji maszyn lub laboratoriów), przy użyciu bazy Redis.

```

class RedisClientManager: 1 usage  🐞 Patryk-Kosmider
    """Singleton class to manage Redis Connection."""

    def __init__(self):  🐞 Patryk-Kosmider
        """Initialize fields."""
        self.client = None
        self._loop = None

    async def get_client(self): 1 usage  🐞 Patryk-Kosmider
        """Get a singleton Redis client instance."""
        try:
            current_loop = asyncio.get_running_loop()
        except RuntimeError:
            return await aioredis.from_url(REDIS_URL, decode_responses=True)
        if self.client is not None and self._loop is not current_loop:
            self.client = None
            self._loop = None

        if self.client is None:
            self.client = await aioredis.from_url(
                REDIS_URL, encoding="utf-8", decode_responses=True
            )
            self._loop = current_loop

        return self.client

    async def close(self): 4 usages (4 dynamic)  🐞 Patryk-Kosmider
        """Close the Redis client connection."""
        if self.client is not None:
            try:
                current_loop = asyncio.get_running_loop()
                if self._loop is current_loop:
                    await self.client.aclose()
            except Exception:
                logger.warning("Failed to close redis connection, ignoring.")
            finally:
                self.client = None
                self._loop = None

redis_manager = RedisClientManager()

async def get_redis_client(): 3 usages  🐞 Patryk-Kosmider
    """Get a singleton Redis client instance.

    :return: aioredis Redis client.
    """
    return await redis_manager.get_client()

```

Rysunek 5.26: Inicjalizacja menadżera RedisClientManager odpowiedzialnego za zarządzanie mechanizmem blokad Redis (opracowanie własne)

Dzięki takiemu zastosowaniu, Redis pozwala na synchronizację procesów w środowisku asynchronicznym. Przed rozpoczęciem operacji zapisu na zasobie, system tworzy unikalny klucz blokady w pamięci Redis. Operuje on na pojedynczym wątku, gwarantując, że tylko jedno żądanie otrzyma dostęp do modyfikacji zasobu w danym czasie. Każda blokada posiada swój czas życia, by nie zablokować na trwałe konkretnego zasobu.

Mechanizm ten został zaimplementowany jako menedżer kontekstu, by odseparować logikę bezpieczeństwa od biznesowej.

```
@asyncontextmanager  Patryk-Kosmider
async def acquire_lock(
    lock_name: str, timeout: int = COLLECT_TIMEOUT, wait_timeout: int = 5
):
    """Context manager for Redis distributed lock.

    Uses shared Redis client connection.
    :param lock_name: Unique key for the lock, eg. lock:machine:1
    :param timeout: Auto-release time in seconds
    :param wait_timeout: Waiting for lock before dropping
    :return: None.
    """
    client = await get_redis_client()
    lock = client.lock(lock_name, timeout=timeout, blocking_timeout=wait_timeout)

    is_locked = False

    try:
        is_locked = await lock.acquire(blocking=True)
        if not is_locked:
            raise exceptions.ConflictError(
                f"Resource '{lock_name.replace( old: 'lock:', new: '')}.replace( old: ':', new: '')}' "
                f"is currently locked by another user. "
                f"Please try again in a moment."
            )
        yield

    except RedisError as e:
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            service="Redis", detail="Distributed lock system failure."
        ) from e

    finally:
        if is_locked:
            try:
                await lock.release()
            except RedisError as e:
                logger.error(f"Failed to release redis lock '{lock_name}': {e}")
```

Rysunek 5.27: Menedżer kontekstu acquire_lock odpowiadający za nałożenie blokady (opracowanie własne)

Menedżer jest wywoływany w określonych, czułych punktach aplikacji głównie na operacjach dotyczących edycji lub usunięcie zasobów w następujący sposób:

- Jeśli zasób jest wolny - proces przechodzi do edycji
- Jeśli inny użytkownik aktualnie modyfikuje dany zasób - system zwraca błąd informując o blokadzie
- Po zakończeniu operacji i zapisie w bazie danych - blokada jest natychmiastowo usuwana.

```

async def delete_machine(self, machine_id: int) -> None: 1 usage  Patryk-Kosmider
    """Delete Machine and its direct associations.

    :param machine_id: Unique ID of the machine to delete.
    :raises ValidationError: If deletion fails.
    """

    self.ctx.require_user()
    async with redis_service.acquire_lock(f"machine_lock:{machine_id}"):
        machine = await self.get_machine_or_404(machine_id)
        try:
            await self.db.delete(machine)
            await self.db.commit()
        except Exception as e:
            await self.db.rollback()
            raise exceptions.ValidationError(
                f"Could not delete machine '{machine.name}'"
            ) from e

```

Rysunek 5.28: Funkcja `delete_machine`, odpowiadająca za usunięcie konkretnej maszyny z bazy, wraz z użyciem blokady (opracowanie własne)

5.9 Obsługa Wyjątków

W systemie Labbyn zastosowano scentralizowany mechanizm obsługi wyjątków. Końcowe komunikaty błędów w przypadku asynchronicznego API mogą nie być zrozumiałe dla użytkownika końcowego. W ramach tego powstała potrzeba by zastąpić je czymś, co w prosty sposób przekaże jaki błąd został popełniony.

Obsługa tych sytuacji prezentuje się w następujący sposób:

1. Wewnątrz klas serwisowych bloki łapania wyjątków otaczają operacje bazodanowe, by w przypadku niepowodzenia przechwycić błąd i przekazać czytelny komunikat użytkownikowi. Dzięki temu uzyskujemy atomowość operacji oraz nie dopuszczamy do pozostawienia sesji w stanie błędu.

```

except IntegrityError:
    await self.db.rollback()
    raise exceptions.ConflictError(
        message=f"Machine with name '{machine_data.name}' already exists in this room."
    )

```

Rysunek 5.29: Rzucanie własnego wyjątku zamiast generycznego, aby przekazać prosty komunikat zaistniałej sytuacji (opracowanie własne)

2. Rzucony przez warstwę serwisową wyjątek jest automatycznie przechwycony przez globalny mechanizm, który przyznaje odpowiedni kod statusu HTTP i całość zwraca jako czytelny komunikat JSON łatwy do rozpakowania oraz wyświetlenia.

```

def setup_exception_handlers(app: FastAPI): 1 usage (1 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Setup exception handler.

    :param app: FastApi session
    """

    @app.exception_handler(exceptions.AppBaseException)  Patryk-Kosmider
    async def app_exception_handler(request: Request, exc: exceptions.AppBaseException):
        """Create mapping to prepared exceptions.

        :param request: Request body
        :param exc: AppBaseException class
        :return: Prepared json with status and message based on exception type
        """

        status_code = 400

        if isinstance(exc, exceptions.ObjectNotFoundError):
            status_code = 404
        elif isinstance(exc, exceptions.AccessDeniedError):
            status_code = 403
        elif isinstance(exc, exceptions.ValidationError):
            status_code = 400
        elif isinstance(
            exc, (exceptions.ConflictError, exceptions.InsufficientAmountError)
        ):
            status_code = 409
        elif isinstance(exc, exceptions.ExternalServiceError):
            status_code = 502

        return JSONResponse(
            status_code=status_code, content={"detail": exc.message, "code": exc.code}
        )

```

Rysunek 5.30: Mechanizm globalny app_exception_handler łapiący powstałe wyjątki (opracowanie własne)

W ramach mechanizmu zdefiniowano następujące klasy wyjątków:

Klasa wyjątku	Kod HTTP	Zastosowanie
ObjectNotFoundError	404	Próba dostępu do nieistniejącego zasobu
AccessDeniedError	403	Próba wykonania akcji na zasobie bez wymaganych uprawnień
ConflictError	409	Naruszenie wymagań unikalności danych
ValidationError	400	Błędy logiczne lub niepoprawne dane wejściowe
ExternalServiceError	502	Błędy komunikacji z zewnętrznymi usługami
TargetSaveError	400	Błędy zapisu do plików lokalnych
InsufficientAmountError	409	Błędy wypożyczania sprzętu

Tabela 5.1: Klasy wyjątków w systemie Labbyn (opracowanie własne)

```

class AppBaseException(Exception): 10 usages (3 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Base class for exceptions."""

    def __init__(self, message: str, code: str = "INTERNAL_ERROR"):  Patryk-Kosmider
        """Create base exception.

        :param message: exception message
        :param code: code of error
        """
        self.message = message
        self.code = code

class ObjectNotFoundError(AppBaseException):  Patryk-Kosmider
    """Exception for 404."""

    def __init__(self, obj_type: str, name: Optional[str] = None):  Patryk-Kosmider
        """Create ObjectNotFound exception.

        :param obj_type: Entity type
        :param name: Name of entity
        """
        message = f"{obj_type} '{name}' not found" if name else f"{obj_type} not found"
        super().__init__(message, code: "NOT_FOUND")

class AccessDeniedError(AppBaseException):  Patryk-Kosmider
    """Exception for 403."""

    def __init__(self, detail: str = "Access denied"):  Patryk-Kosmider
        """Create AccessDeniedError exception.

        :param detail: exception message
        """
        super().__init__(detail, code: "FORBIDDEN")

class ExternalServiceError(AppBaseException): 9 usages (9 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Exception for 503."""

    def __init__(self, service: str, detail: str):  Patryk-Kosmider
        """Create ExternalServiceError exception.

        :param service: Service name
        :param detail: Detail of error
        """
        super().__init__(message: f"Service {service} error: {detail}", code: "SERVICE_ERROR")

class InsufficientAmountError(AppBaseException): 3 usages (3 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Custom exception for rental logics."""

```

Rysunek 5.31: Definicja niestandardowych wyjątków w pliku exceptions.py (opracowanie własne)

Poza wspomnianymi wyjątkami system posiada dwa dodatkowe zabezpieczenia przechwytyjące błędy niskopoziomowe. W przypadku błędu spójności z bazy danych, standardowy błąd rzucany przez bibliotekę SQLAlchemy zawiera surowe zapytania SQL i nazwy kluczy obcych, co stanowi potencjalne ryzyko ujawnienia wewnętrznej struktury zapytań i ułatwia ataki typu

SQL Injection. W ramach tego wszystkie błędy klasy IntegrityError przechodzą również przez bezpiecznik, które przechwytyują je i przekazują jasną informację zamiast kodu SQL. Jest to również kolejne zabezpieczenie, na wypadek gdyby w warstwie serwisowej błąd ten nie został przewidziany - użytkownik nie otrzyma informacji ujawniających szczegóły implementacyjne systemu.

```
@app.exception_handler(Exception)  # Patryk-Kosmider
async def unhandled_exception_handler(request: Request, exc: Exception):
    """Handler for 500 request.

    500 status code indicates every error that was not caught intentionally.
    Instead of just returning Network issue - which is misleading, we
    will return message
    about internal server error.

    :param request: Request body
    :exc Exception: Not registered exception

    """
    return JSONResponse(
        status_code=500,
        content={
            "detail": "An unexpected internal server error occurred. ",
            "Please contact the administrator.",
            "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
        },
    )
```

Rysunek 5.32: Funkcja integrity_handler automatycznie mapuje IntegrityError na komunikat o błędzie bazy danych (opracowanie własne)

Ostatnią warstwą ochrony jest globalny bezpiecznik, który obsługuje wszystkie błędy nie złapane lub nieprzewidziane przez funkcje w systemie. Zamiast rzucać cały stos kodu do analizy gdzie wystąpił błąd, użytkownik dostaje informację z prośbą o kontakt z administratorem, który ma dostęp do logów aplikacji.

```

@app.exception_handler(Exception)  # Patryk-Kosmider
async def unhandled_exception_handler(request: Request, exc: Exception):
    """Handler for 500 request.

    500 status code indicates every error that was not caught intentionally.
    Instead of just returning Network issue - which is misleading, we
    will return message
    about internal server error.

    :param request: Request body
    :exc Exception: Not registered exception

    """
    return JSONResponse(
        status_code=500,
        content={
            "detail": "An unexpected internal server error occurred. ",
            "Please contact the administrator.",
            "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
        },
    )

```

Rysunek 5.33: Funkcja `unhandled_exception_handler` przejmująca każdy nieprzewidziany wyjątek (opracowanie własne)

5.10 Implementacja kluczowych funkcjonalności

5.10.1 Architektura przepływu danych

Każda operacja na bazie danych w systemie Labbyn przechodzi przez ustandaryzowany cykl życia przedstawiony na rysunku 3.17. Diagram sekwencji odzwierciedla sposób przepływu danych dla podstawowych operacji CRUD dostępnych w systemie. Ma on charakter ogólny - w około 90% przypadków pozostaje niezmienny, natomiast w pozostałych sytuacjach występują jedynie niewielkie modyfikacje (np. brak blokady Redis)

Inicjalizacja kontekstu

Proces przepływu danych rozpoczyna się od odebrania żądania i inicjalizacji `RequestContext`. System weryfikuje ważność tokena sesji, następnie na podstawie danych użytkownika tworzony jest kontekst zawierający potrzebne o nim informacje. Identyfikator użytkownika zostaje również zapisany w sesji bazy danych, gdyż jest potrzebny do późniejszego automatycznego audytu.

Kontrola dostępu i współbieżności

Na początku, serwis komunikuje się z bazą Redis, aby założyć blokadę na danym identyfikatorze, po tym następuje wstępna walidacja uprawnień, weryfikująca czy użytkownik ma dostęp do danego endpointu. W przypadku niepowodzenia tej operacji automatycznie rzucony jest wyjątek sygnalizujący niedostateczny poziom uprawnień, a blokada jest natychmiastowo ściągana.

Przetwarzanie danych

Po ustaleniu uprawnień oraz założeniu blokady, system weryfikuje czy zespół do którego należy zasób, jest powiązany z użytkownikiem. W przypadku próby wyjścia poza swoje zespołu, analogicznie jak w punkcie wyżej, proces zostaje przerwany.

Gdy powyższe weryfikacje będą zgodne, system przystępuje do realizacji zapytania SQL oraz obsługi potencjalnych błędów oraz wyjątków jakie może napotkać.

Automatyczny audyt

Tuż przed wysłaniem danych do bazy, system wyzwała nasłuchiвач, który analizuje obiekt sesji i wyciąga różnicę pomiędzy starym, a nowym stanem obiektu oraz informację o użytkowniku które je dokonał. Całość jest zapisywana w dedykowanej tabeli w bazie danych w formacie JSONB, dzięki temu każda różnica jest widoczna w logach systemu.

Finalizacja transakcji

Po pomyślnym zakończeniu operacji na bazie danych następuje zwolnienie blokady w Redis, sformatowanie odpowiedzi, zamknięcie kontekstu i na samym końcu sesji.

5.10.2 Orkiestracja infrastruktury (Ansible)

W systemie Labbyn zaimplementowano moduł orkiestracji oparty o zewnętrzne rozwiązanie zwane Ansible umożliwiające wykonywanie zdalnej konfiguracji na maszynach bez konieczności manualnej ingerencji.

Architektura integracji

Do komunikacji z serwisem Ansible, zastosowano bibliotekę `ansible_runner`. Główną częścią modułu jest klasa `AnsibleExecutor`, należąca do warstwy egzekutorów wspomnianych w rozdziale 5.2.3. Klasa ta pełni rolę pośrednika pomiędzy asynchronicznym API, a synchronicznym procesem Ansible.

Dodatkowa warstwa była wymagana ze względu na sposób i logikę działania Ansible. Potrzebne jest odpowiednio przygotowane środowisko do zarządzania współbieżnością oraz połączenia asynchronicznych operacji API z synchronicznymi procesami Ansible.

Egzekutor stworzony na potrzeby integracji z Ansible jest odpowiedzialny za dynamiczne generowanie inwentarza maszyn, mapowanie i uruchamianie Playbooków oraz przygotowywanie raportów. Początek klasy `AnsibleExecutor` przedstawiony został na rysunku 5.4

Architektura modułu integracji z Ansible opiera się tak na tym samym co każdy wcześniejszy moduł, jednakże przepływ danych w niej jest poszerzony o wyżej wspomnianą warstwę co prezentuje się następująco:

1. Warstwa Serwisowa - Serwis działa w sposób standardowy, opisany w rozdziale 5.2.2.

2. Warstwa Egzekutora - Nowa warstwa pośrednicząca opisana w rozdziale 5.2.3. Serwis oddelegowuje dalszą pracę do egzekucji, która zajmuje się uruchomieniem poprawnego Playbooka, przygotowaniem raportu oraz innymi operacjami.
3. Warstwa repozytorium - Wykorzystywana tylko w przypadku operacji Ansible związanych z zapisem do bazy danych, np. Host Discovery (szczegóły w rozdziale 5.10.2), więc w porównaniu do klasycznych jej przedstawicieli jest dosyć ograniczona.

Wykorzystanie scenariuszy

Zamiast ręcznej konfiguracji, system wykorzystuje gotowe scenariusze tzw. Playbooki, które są wywoływane przez egzekutora w zależności od potrzeb. Są to pliki konfiguracyjne napisane w formacie YAML, które posiadają w sobie polecenia wykonywane przez Ansible skonfigurowanego na maszynie, do której zostają one wysłane.

```
---
- name: Scan Platform
  hosts: all
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Collect platform info
      setup:
        filter:
          - 'ansible_distribution'
          - 'ansible_distribution_version'
          - 'ansible_kernel'
          - 'ansible_processor*'
          - 'ansible_memory_mb'
          - 'ansible_mounts'
          - 'ansible_default_ipv4'

    - name: Check if Node Exporter is running
      wait_for:
        port: 9100
        timeout: 10
        msg: "Checking for Node Exporter"
        register: node_exporter_check
        ignore_errors: yes

    - name: Put platform info into template
      template:
        src: ./templates/platform_info.j2
        dest: /tmp/{{ inventory_hostname }}-platform-info.json

    - name: Save the collected facts on the control node
      fetch:
        src: /tmp/{{ inventory_hostname }}-platform-info.json
        dest: "./platform_reports/{{ inventory_hostname }}-platform-info.json"
        remote_src: yes
        flat: yes
```

Rysunek 5.34: Przykładowy playbook scan_platform.yaml, służący do przygotowania raportu na temat informacji o danej maszynie (opracowanie własne)

Przygotowane scenariusze dostępne w systemie:

1. **create_ansible_user.yaml** - Przygotowanie nowej maszyny, tworzenie użytkownika i wdrażanie kluczy SSH
2. **scan_platform.yaml** - Wyciągnięcie informacji szczegółowych o maszynie
3. **deploy_agent.yaml** - Automatyczna instalacja i konfiguracja agenta monitoringu
4. **delete_ansible.yaml** - Usunięcie Ansible oraz jego pozostałości z maszyny
5. **delete_agent.yaml** - Usunięcie agenta monitoringu z maszyny

Kluczowe funkcjonalności modułu

Dzięki wykorzystaniu powyższych narzędzi, system Labbyn jest rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności wspomagające pracę nad infrastrukturą.

Automatyczne wykrywanie zasobów (Host Discovery) - proces który pozwala na masowe dodawanie maszyn do bazy danych bez ręcznego wpisywania ich specyfikacji. Po przekazaniu listy adresów IP, moduł Ansible uruchamia Playbook odpowiedzialny za skanowanie platform, parsuje wyniki, a warstwa serwisu wprowadza je do bazy danych. Dzięki temu mamy ogromną możliwość automatyzacji żmudnego wprowadzania danych dla tysięcy maszyn.

```

async def discover_hosts_workflow(self, request: service_schemas.DiscoveryRequest): 1 usage  Patryk-Kosmider
    """Execute the workflow to discover and register multiple hosts.

    This method triggers an Ansible scan, parses reports, and creates or updates
    machines, metadata, and hardware entries in the database.

    :param request: DiscoveryRequest containing host list and extra variables.
    :return: Summary of created/updated/error status for each host.
    """

    self.ctx.require_user()
    if not request.hosts:
        raise exceptions.ValidationError("Host list cannot be empty.")

    target_team_id = request.target_team_id
    if not target_team_id:
        if len(self.ctx.team_ids) == 1:
            target_team_id = self.ctx.team_ids[0]
        else:
            raise exceptions.ValidationError("Target team ID required.")

    await self.ctx.validate_team_access(target_team_id)

    try:
        await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.scan_platform,
            request.hosts,
            request.extra_vars,
        )
    except Exception as e:
        hosts_str = ", ".join(request.hosts)
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            f"Ansible Discovery Scan for hosts [{hosts_str}] failed", str(e)
        ) from e

    results = []
    default_room = await self.repo.get_room_by_name_and_team(
        self.db, name="virtual", target_team_id
    )

    if not default_room:
        default_room = models.Rooms(
            name="virtual", room_type="virtual", team_id=target_team_id
        )
        self.db.add(default_room)
        await self.db.commit()
        await self.db.refresh(default_room)

    for host in request.hosts:
        try:
            specs = self.executor.parse_platform_report(host)
            machine = await self.repo.get_machine_by_name(self.db, host, self.ctx)

            if machine:
                for field in ["os", "ram", "mac_address", "ip_address"]:
                    setattr(machine, field, specs.get(field))

```

Rysunek 5.35: Początek funkcji `discover_hosts_workflow`, po otrzymaniu raportu bezpośrednio od egzekutora, na jego podstawie wprowadza maszynę do bazy danych (opracowanie własne)

```

@router.post("/discovery")  ⚡ Patryk-Kosmider
async def discover_hosts(
    request: service_schemas.DiscoveryRequest,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Discover hosts not connected to database.

    :param request: DiscoveryRequest containing the host IP or hostname
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: Success or error message.
    """
    return await AnsibleService(ctx.db, ctx).discover_hosts_workflow(request)

```

Rysunek 5.36: Endpoint discovery uruchamiający proces automatycznego dodawania maszyn (opracowanie własne)

Odświeżanie konfiguracji sprzętowej (Refresh Hardware) - proces służący od odświeżenia informacji o maszynie znajdującej się w bazie danych. W przypadku rozbudowy lub wymiany części użytkownik nie musi ręcznie wypełniać tego w bazie. Specjalnie dedykowany Endpoint automatycznie zweryfikuje stan faktyczny ze stanem w bazie danych po czym je zsynchronizuje.

```

async def refresh_machine( 1 usage  🐞 Patryk-Kosmider
    self, machine_id: int, request: service_schemas.HostRequest
):
    """Refresh hardware information for a specific machine.

    Triggers an Ansible scan for a single host and updates its hardware specs in DB.

    :param machine_id: ID of the machine to refresh.
    :param request: HostRequest containing extra variables for Ansible.
    :return: Success message and refreshed data.
    """

    machine = await self.repo.get_machine_by_id(self.db, machine_id, self.ctx)
    if not machine:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("Machine")

    try:
        await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.scan_platform,
            host: [machine.name],
            request.extra_vars,
        )

        specs = self.executor.parse_platform_report(machine.name)
        for field in ["os", "ram", "mac_address", "ip_address", "name"]:
            setattr(machine, field, specs.get(field))

        await self.repo.sync_hardware(self.db, machine.id, specs)

        meta = await self.repo.get_metadata_by_id(self.db, machine.metadata_id)
        if meta:
            meta.ansible_access = True
            meta.agent_prometheus = specs["agent_prometheus"]
            meta.last_update = datetime.now()

        await self.db.commit()
        return {
            "message": f"Hardware for {machine.name} refreshed successfully",
            "data": specs,
        }
    except Exception as e:
        await self.db.rollback()
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            f"Hardware Refresh for {machine.name} failed", str(e)
        )

```

Rysunek 5.37: Początek funkcji refresh_machine, porównuje stan maszyny w bazie z najnowszym raportem od Ansible (opracowanie własne)

```

@router.post("/machine/{machine_id}/refresh")  ⚠️ Patryk-Kosmider
async def refresh_machine_hardware(
    machine_id: int,
    request: service_schemas.HostRequest,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Refresh information about machine hardware.

    :param request: DiscoveryRequest containing the host IP or hostname
    :param machine_id: Machine ID
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: Success or error message.
    """

    return await AnsibleService(ctx.db, ctx).refresh_machine(machine_id, request)

```

Rysunek 5.38: Endpoint refresh uruchamiający proces automatycznej aktualizacji specyfikacji platformy (opracowanie własne)

Automatyczna instalacja agenta monitoringu (Setup agent) - proces będący podstawą monitoringu wydajnościowego (szczegóły w rozdziale 5.10.3), zajmuje się instalacją potrzebnego agenta na wybranych maszynach.

```

async def setup_agent_workflow(self, request: service_schemas.HostRequest): 1 usage ⚠️ Patryk-Kosmider
    """Create Ansible User -> Deploy Node Exporter."""

    :param request: HostRequest containing extra variables for Ansible.
    """

    self.ctx.require_user()

    try:
        user_result = await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.create_user,
            request.host,
            request.extra_vars,
        )

        deploy_result = await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.deploy_agent,
            request.host,
            request.extra_vars,
        )

        return {
            "message": f"Agent setup completed for {request.host}",
            "user_creation": user_result,
            "node_exporter_deployment": deploy_result,
        }
    except Exception as e:
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            f"Full Agent Setup for host {request.host} failed", str(e)
        )

```

Rysunek 5.39: Początek funkcji setup_agent_workflow, tworzy użytkownika Ansible oraz instaluje agenta monitoringu (opracowanie własne)

5.10.3 Monitoring wydajnościowy (Prometheus)

Moduł monitoringu odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i prezentację metryk wydajnościowych, zebranych z zarządzanych przez system maszyn. W tym celu system integruje się bezpośrednio z serwerem Prometheus.

Architektura integracji

Podobnie jak w module integracji z Ansible (szczegóły w rozdziale 5.10.2), wprowadzona została dodatkowa warstwa Egzekutora stanowiąca pomost służący do komunikacji z Prometheusem. Warstwa ta odpowiada za wysyłanie zapytań do serwera Prometheus, przechowywanie zmiennych środowiskowych oraz posiada wszelkie potrzebne metody. Serwer Prometheus jest odpowiedzialny za uzyskanie z maszyn statusu połączenia z siecią i wykonywania zapytań PromQL. Sam przepływ danych jest zachowany w podobny sposób jak w integracji z Ansible (szczegóły w rozdziale 5.10.2). Fragment klasy PrometheusExecutor widoczny jest na rysunku 5.3

Architektura zbierania danych

W celu zbierania statystyk z maszyn w czasie rzeczywistym, zastosowano mechanizm asynchronicznych procesów, które działają w tle uruchamiając się wraz ze startem aplikacji. W regularnych odstępach czasu metryki są pobierane przez procesy w tle (status maszyny, zużycie CPU, RAM oraz dysku). Następnie nie trafiają one do bazy danych, lecz są formatowane do JSON i cachowane w pamięci Redis. Pozwala to na ograniczenie ilości zapytań wysyłanych do API Prometheusa.

Do zbierania metryk potrzebne są zapytania w formacie PromQL. Jest to składnia zapytań wymagana do komunikacji z serwerem Prometheus. Klasa PrometheusExecutor oferuje 4 gotowe zapytania, które służą jako reguły obliczeniowe dla metryk oraz do pobrania statusu maszyny.

```
QUERIES = {
    "status": "up",
    "cpu_usage": "100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode='idle'}[5m])) * 100)",
    "memory_usage": "(node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100",
    "disk_usage": "100 - (node_filesystem_avail_bytes{fstype!=\"tmpfs\", mountpoint!=\"/boot\"} * 100) / node_filesystem_size_bytes{fstype!=\"tmpfs\", mountpoint!=\"/boot\"}",
}
```

Rysunek 5.40: Gotowe zapytania w klasie PrometheusExecutor (opracowanie własne)

System Labbyn obecnie wspiera 4 podstawowe metryki:

- **Status** - stan maszyny (czy jest połączone do sieci)
- **Zużycie procesora (cpu_usage)** - Wyliczane jako odwrócony czas bezczynności z uśrednieniem ostatnich 5 minut

- **Zużycie pamięci RAM (memory_usage)** - Wyliczane na podstawie dostępnej i całkowitej pamięci RAM
- **Zużycie dysku (disk_usage)** - Wyliczane na podstawie procentu wolnego miejsca, z pominięciem plików tymczasowych i rozruchowych

```
@classmethod 2 usages (1 dynamic) 🐍 Patryk-Kosmider
async def status_worker(cls):
    """Background worker for host status."""
    while True:
        try:
            data = await cls.fetch_prometheus_metrics(metrics=["status"])
            await redis_service.set_cache(cls.CACHE_STATUS_KEY, json.dumps(data))
        except Exception:
            pass
        await asyncio.sleep(cls.STATUS_INTERVAL)

@classmethod 2 usages (1 dynamic) 🐍 Patryk-Kosmider
async def metrics_worker(cls):
    """Background worker for CPU/RAM/Disk metrics."""
    while True:
        try:
            data = await cls.fetch_prometheus_metrics(
                metrics=["cpu_usage", "memory_usage", "disk_usage"]
            )
            await redis_service.set_cache(cls.CACHE_METRICS_KEY, json.dumps(data))
        except Exception:
            pass
        await asyncio.sleep(cls.METRICS_INTERVAL)
```

Rysunek 5.41: Funkcje status_worker, metrics_worker - procesy zbierające w tle informacji o statusie maszyny i jej metrykach (opracowanie własne)

Zarządzanie konfiguracją celów

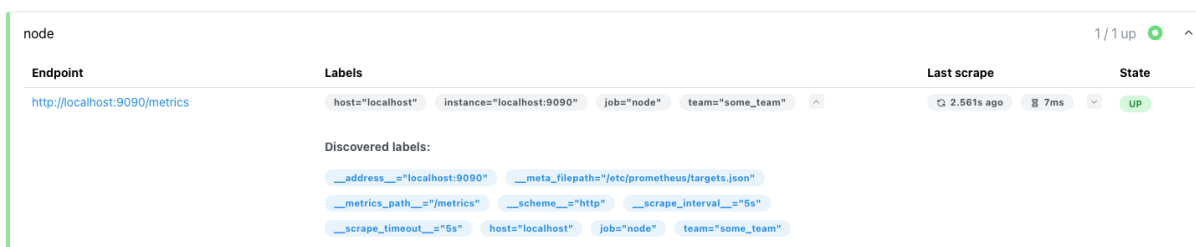
Aby zebrać metryki z maszyn, muszą zostać one zarejestrowane w systemie monitoringu. System Labbyn wykonuje to przez umieszczanie wpisów w dedykowanym pliku **targets.json**. Owy plik jest bazą danych dla serwera Prometheus. Na jego podstawie inicjowane jest połączenie do maszyn zapisanych w pliku przez serwer Prometheus (na porcie 9100), który następnie pobiera z nich dane.

```
[
  {
    "targets": [
      "localhost:9090"
    ],
    "labels": {
      "job": "node",
      "host": "localhost",
      "team": "some_team"
    }
  }
]
```

Rysunek 5.42: Przykładowy wpis maszyny w pliku targets.json (opracowanie własne)

Interfejs graficzny

Serwer Prometheus posiada również interfejs graficzny (dostępny na porcie 9090), który pozwala na ręczne sprawdzenie, czy wybrane maszyny mają dostęp do połączenia sieciowego, jednak możliwości ograniczają się tylko do tego.



Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://localhost:9090/metrics	host="localhost" instance="localhost:9090" job="node" team="some_team"	2.561s ago 7ms	UP

Discovered labels:

- __address__="localhost:9090" __meta_filepath="/etc/prometheus/targets.json"
- __metrics_path__="/metrics" __scheme__="http" __scrape_interval__="5s"
- __scrape_timeout__="5s" host="localhost" job="node" team="some_team"

Rysunek 5.43: Przykładowy wpis maszyny odzwierciedlony w serwerze Prometheus na podstawie pliku targets.json (opracowanie własne)

Strumieniowanie metryk

Główną funkcjonalnością stworzoną na podstawie wszystkich powyżej opisanych narzędzi jest Endpoint wsmetrics, który pozwala na transmisję danych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu Websocket. Dzięki metodzie stream_metrics, przeglądarka ma otwarte połączenie z backendem, które w określonych interwałach ciągle transmituje na bieżąco statusy oraz metryki wszystkich maszyn śledzonych przez serwer Prometheus. Dzięki temu użytkownik widzi zmiany bez konieczności odświeżenia strony, będąc w stanie ciągle śledzić zużycie maszyny lub to czy odzyskała połączenie sieciowe. Oczywiście system dba o to, aby użytkownik miał dostęp tylko do metryk maszyn, które należą do jego zespołów, by być utrzymać spójność z

przyjętą polityką filtracji zespołowej. Metoda jest przygotowana na uzyskanie metryk z jednej konkretnej maszyny lub wielu jednocześnie, przygotowując odpowiedni zestaw danych w zależności od sytuacji. Kolejnym z jej zadań jest Cachowanie informacji w pamięci Redis w celu ograniczenia liczby zapytań na minutę wysyłanych do serwera.

```
@router.websocket("/ws/metrics")  # Patryk-Kosmider
async def websocket_endpoint(
    ws: WebSocket,
    instance: str = Query(None, description="Filter by instance"),
    db: AsyncSession = Depends(get_async_db),
    user_manager=Depends(manager.get_user_manager),
    strategy=Depends(auth_config.get_database_strategy),
):
    """WebSocket endpoint to push metrics data to front-end.

    WebSocket will send cached metrics data at regular intervals,
    to reduce load on API server and Prometheus.
    :param ws: WebSocket connection
    :param instance: Filter by instance
    :param db: Database connection
    :param user_manager: User manager
    :param strategy: Strategy object
    :return: Fetch ws data
    """
    await ws.accept()
    token = ws.query_params.get("token")
    if not token:
        await ws.send_json({"Authentication token is required."})
        return await ws.close(code=status.WS_1008_POLICY_VIOLATION)

    user = await strategy.read_token(token, user_manager)
    ctx = await dependencies.RequestContext.for_websocket(user, db)

    try:
        await PrometheusService(db, ctx).stream_metrics(ws, instance)
    except WebSocketDisconnect:
        pass
```

Rysunek 5.44: Websocket wsmetrics wysyłający w czasie rzeczywistym metryki i statusy maszyn (opracowanie własne)

```

async def stream_metrics( 1 usage  Patryk-Kosmider
    self, ws: WebSocket, instance_filter: Optional[str] = None
) -> None:
    """Maintain an indefinite loop streaming filtered metrics to a WebSocket client.

    Fetches raw data from Redis cache, parses it, and applies RBAC filters based
    on the user's allowed hosts before sending the payload.

    :param ws: The active WebSocket connection.
    :param instance_filter: Optional specific instance (host:port) to monitor.
                          If provided, detailed metrics for this host are returned.
    """
    allowed_hosts = await repo.get_allowed_hosts(self.db, self.ctx)

    while True:
        status_raw = await redis_service.get_cache(exec.CACHE_STATUS_KEY)
        metrics_raw = await redis_service.get_cache(exec.CACHE_METRICS_KEY)

        s_parsed = json.loads(status_raw) if status_raw else {}
        m_parsed = json.loads(metrics_raw) if metrics_raw else {}

        if instance_filter:
            target = unquote(instance_filter)
            if (
                not self.ctx.is_admin
                and self._extract_host(target) not in allowed_hosts
            ):
                await ws.send_json(
                    {"error": "Access denied for the requested instance."}
                )
            else:
                await ws.send_json(
                    self._build_single_payload(target, s_parsed, m_parsed)
                )
        else:
            await ws.send_json(
                self._build_multi_payload(s_parsed, m_parsed, allowed_hosts)
            )

        await asyncio.sleep(exec.PUSH_INTERVAL)

```

Rysunek 5.45: Funkcja stream_metrics zbierająca statusy i metryki, cachująca informacje i wysyłająca odpowiedzi zwrotne do przeglądarki (opracowanie własne)

5.10.4 System wymiany i migracji danych

Moduł służący do zasilania bazy danych oraz generowania raportów. Zaprojektowany z myślą o administratorach - na potrzeby migracji lub przygotowywania danych na temat inwentarza lub stanu posiadanych maszyn.

Import danych

Moduł pozwala na import danych dotyczących maszyn, szaf rackowych oraz inwentarza. Są to sprzęty które zawsze wędrują wraz z zespołem w przypadku przenosin do innego budynku, a moduł został stworzony by wspomóc potencjalną przeprowadzkę i przenosiny na nową instancję

aplikacji. Dane obsługiwane są w formacie CSV.

```
@router.post("/{entity_type}")  # Patryk-Kosmider *
async def generic_db_import(
    entity_type: str,
    ui_team_id: int = Body(..., embed=True),
    rows: List[Dict[str, Any]] = Body(...),
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """
    Generic endpoint for importing different entities from mapped CSV data.

    Supported entity types: 'machines', 'racks', 'inventory'.

    :param entity_type: The category of data being imported (e.g., 'machines').
    :param ui_team_id: Default team ID selected in the UI context.
    :param rows: List of dictionaries containing mapped row data (names, hardware lists, metadata dicts).
    :param ctx: Request context for user identity and team authorization.
    :return: Summary of the import process including success/failure counts and detailed row logs.
    """
    service = ImportService(ctx.db, ctx)
    return await service.run_import(entity_type, rows, ui_team_id)
```

Rysunek 5.46: Endpoint import odpowiadający za uruchomienie procesu importu danych (opracowanie własne)

Proces importu jest wykonywany poprzez procesowanie wiersz po wierszu.

Ważnym punktem jest to, że zasoby nadrzędne takie jak zespoły, pokoje lub kategorie, muszą już istnieć w bazie danych lub zostać ręcznie stworzone. Minimalizuje to straty które mogą wystąpić, np. w przypadku popełnienia literówki. Dodatkowo z limitów technologicznych - nie jest możliwe importowanie np. zespołów, gdyż system musi wiedzieć kto jest jego zarządcą lub użytkowników, gdyż nie możemy jawnie importować ich haseł z bazy danych.

Natomiast zasoby wymienione jako obsługiwane przez dany Endpoint (machine, racks, inventory) są automatycznie tworzone “w locie”. Oznacza to, że wszystkie zależności oraz obiekty powiązane (takie jak metadata maszyn, komponenty sprzętowe magazynowe w osobnych tabelach i połączone relacjami) są generowane automatycznie na podstawie dostarczonych danych.

Jeśli w trakcie importu wystąpi błąd w konkretnym rekordzie, system wycofa tylko ten konkretny wiersz, zapisze informacje o błędzie i kontynuuje import pozostałych danych. Na końcu użytkownik dostaje informację o powodzeniu importu oraz jeśli doszło do błędów, w których konkretnych wierszach się on znajduje.

Moduł importu jest również zabezpieczony - dostęp do niego mają tylko użytkownicy z rolą administratora systemu lub grupy. Nie jest możliwe również wgranie zasobów do zespołu, w którym użytkownik nie posiada rangi administratora (administrator grupy może importować dane jedynie do zespołów, w których posiada rolę administracyjną).

```

async def run_import( 1 usage  Patryk-Kosmider
    self, entity_type: str, data: List[Dict[str, Any]], ui_team_id: int
) -> Dict[str, Any]:
    """Execute a bulk import for a specific entity type using nested transactions.

    :param entity_type: Type of entity to import ('machines', 'racks', 'inventory').
    :param data: List of dictionaries representing rows from the CSV file.
    :param ui_team_id: Default team ID selected in the UI if CSV doesn't specify one.
    :return: A dictionary containing a summary of success/failure and detailed logs for each row.
    """
    results = {
        "summary": {"total": len(data), "success": 0, "failed": 0},
        "details": [],
    }

    processors = {
        "machines": self._process_machine,
        "racks": self._process_rack,
        "inventory": self._process_inventory,
    }

    process_fn = processors.get(entity_type)
    if not process_fn:
        raise exceptions.ValidationError(f"Unsupported entity type: {entity_type}")

    for index, row in enumerate(data):
        try:
            async with self.db.begin_nested():
                t_id = ui_team_id
                if row.get("team_name"):
                    team = await self.repo.get_team_by_name(
                        self.db, row["team_name"]
                    )
                    if not team:
                        raise exceptions.ObjectNotFoundError(
                            "Team", row["team_name"]
                        )

                    if not self.ctx.is_admin and team.id not in self.ctx.team_ids:
                        raise exceptions.AccessDeniedError(
                            f"No access to team '{row['team_name']}'"
                        )

                    t_id = team.id

                name = await process_fn(row, t_id)
                results["summary"]["success"] += 1
                results["details"].append(
                    {"row": index + 1, "name": name, "status": "success"}
                )
        except (exceptions.AppBaseException, Exception) as e:
            results["summary"]["failed"] += 1
            error_msg = e.message if hasattr(e, "message") else str(e)
            results["details"].append(
                {
                    "row": index + 1,

```

Rysunek 5.47: Początek funkcji run_import z warstwy serwisowej importu (opracowanie własne)

Każda z trzech obsługiwanych tabel posiada swoją własną funkcję odpowiadającą za import,

gdyż każda z nich posiada swoje własne zależności (np. szafa rackowa jest zależna od półek rackowych)

```
async def _process Rack(self, row: Dict[str, Any], t_id: int) -> str: 1 usage  Patryk-Kosmider
    """Process a single rack row and its optional shelves.

    Allows defining shelves by a list of names or by size (count).
    """
    room = await self.repo.get_room_by_name(self.db, row.get("room_name"), t_id)
    if not room:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("Room", row.get("room_name"))

    rack = models.Rack(name=row["name"], room_id=room.id, team_id=t_id)
    self.db.add(rack)
    await self.db.flush()

    shelf_names = row.get(key="shelves", default=[])
    rack_size = int(row.get(key="size", default=0))

    if shelf_names:
        for index, s_name in enumerate(shelf_names):
            shelf = models.Shelf(name=str(s_name), rack_id=rack.id, order=index + 1)
            self.db.add(shelf)
    elif rack_size > 0:
        for i in range(1, rack_size + 1):
            shelf = models.Shelf(name=f"U{i}", rack_id=rack.id, order=i)
            self.db.add(shelf)

    await self.db.flush()
    return rack.name
```

Rysunek 5.48: Funkcja process_rack odpowiadająca za procesowanie danych importowanych związanych z zasobem Racks (opracowanie własne)

Export danych

Moduł pozwala na eksport danych wszelkich tabel wraz z zachowaniem odpowiedniego poziomu dostępu. Tabele dotyczące zespołów, użytkowników oraz historii systemu są dostępne tylko dla administratora. Jest to przydatne rozwiązanie w przypadku prowadzenia inwentaryzacji, aby szybko uzyskać dostęp do poszczególnych zasobów zespołu w przystępnej i małej formie. Moduł pozwala na export wszystkich informacji do jednego pliku lub na export konkretnie wybranych tabel.

```

@router.get("/all/bulk")  ⚡ Patryk-Kosmider
async def export_bulk_data(
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Exports bulk data for all entities

    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: 204: Json formatted response with bulk data
    """

    service = ExportService(ctx.db, ctx)
    bundle = await service.export_bulk()

    filename = f"labbyn_bulk_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M')}.json"

    return JSONResponse(
        content=bundle,
        headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"},
    )

```

Rysunek 5.49: Endpoint exportallbulk pozwalający na export wszystkich informacji w jednym pliku JSON (opracowanie własne)

```

@router.get("/{entity_type}")  # Patryk-Kosmider
async def export_data(
    entity_type: str,
    format: str = Query("json", regex="^{json|csv}$"),
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Exports data for given entity type

    :param entity_type: Entity type
    :param format: Format of exported data
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: CSV or Json formatted file
    """

    service = ExportService(ctx.db, ctx)
    now = datetime.now()
    timestamp = now.strftime("%Y%m%d_%H%M")

    try:
        content = await service.export_data(entity_type, format)
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

    filename = f"labbyn_{entity_type}_{timestamp}.{format}"

    if format == "csv":
        file_out = io.BytesIO(content.encode("utf-8"))
        return StreamingResponse(
            file_out,
            media_type="text/csv",
            headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"},
        )

    json_bundle = {
        "metadata": {
            "system": "labbyn",
            "entity": entity_type,
            "exported_at": now.isoformat(),
            "exported_by": ctx.current_user.login,
        },
        "data": content,
    }

    return JSONResponse(
        content=json_bundle,
        headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"},
    )

```

Rysunek 5.50: Endpoint export pozwalający na export informacji z konkretnej tabeli do formatu JSON lub CSV (opracowanie własne)

Tak jak zostało wspomniane wyżej, export posiada również mechanizmy bezpieczeństwa. Użytkownicy nie mogą eksportować informacji o zasobach nie należących do ich zespołów. Oprócz tego nie mogą przeprowadzić eksportu tabel takich jak - zespoły, użytkownicy, historia. Dodatkowo każda tabela jest mapowana, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyrzucić z eksportu wrażliwe pola takie jak hasła lub przygotować go w ustalonym formacie.

```

def map_rental(self, item: models.Rentals): 1 usage 🧑 Patryk-Kosmider
    """Map rental information.
    :param item: Rental information.
    """
    return {
        "item_name": item.inventory.name if item.inventory else "Unknown Item",
        "user_email": item.user.email if item.user else "Unknown User",
        "user_full_name": (
            f"{item.user.name} {item.user.surname}" if item.user else "N/A"
        ),
        "start_date": item.start_date.isoformat() if item.start_date else None,
        "end_date": item.end_date.isoformat() if item.end_date else None,
        "quantity": item.quantity,
        "team": (
            item.inventory.team.name
            if (item.inventory and item.inventory.team)
            else "N/A"
        ),
    }

```

Rysunek 5.51: Przykładowa funkcja `map_rental` mapująca informacje o wypożyczeniach sprzętu (opracowanie własne)

```

def generic_mapper(self, item: Any): 1 usage 🧑 Patryk-Kosmider
    """Generic mapper.
    :param item: Item information.
    """
    res = {}
    for c in item.__table__.columns:
        val = getattr(item, c.name)
        res[c.name] = val.value if hasattr(val, "value") else val
    return res

```

Rysunek 5.52: Funkcja generyczna `generic_mapper`, wyciąga do odpowiedniego formatu wszystkie dane z tabeli, która nie posiada dodatkowego mapowania (opracowanie własne)

5.10.5 System audytu

Moduł audytu służący do prowadzenia historii zmian w systemie został zaprojektowany jako komponent wpięty bezpośrednio w cykl życia warstw dostępu do danych. Posłużyły do tego mechanizmy nasłuchiwania zdarzeń dostarczone przez bibliotekę SQLAlchemy. System rejestruje zmiany bez konieczności manualnego wywoływania logowania w logice biznesowej serwisu.

Autonomiczne logowanie

System posiada dwa procesy nasłuchujące, które w czasie rzeczywistym monitorują sesję bazy danych.

Pierwszy z nich: `before_flush`, służy do detekcji zmian obiektów w sesji tuż przed ich zapisem. Wykorzystuje mechanizm inspekcji, aby porównać aktualne wartości pól z ich poprzednim stanem. W przypadku operacji aktualizacji rekordu, system wylicza różnicę zapisując tylko pola które uległy zmianie. W przypadku usunięcia rekordu, system wykonuje jego pełny zapisany stan co pozwala na jego późniejsze przywrócenie.

```

@event.listens_for(orm.Session, "before_flush")
def receive_before_flush(
    session: orm.Session, flush_context: orm.UOWTransaction, instances: Optional[Any]
):
    """SQLAlchemy session listener triggered before data is flushed to database.

    This function handles logging for **UPDATE** and **DELETE** actions,
    as it requires access to the *old* state of dirty and deleted objects
    before the database transaction commits the changes.

    - **UPDATE** logs: Compares current and previous values to record specific
      field changes.
    - **DELETE** logs: Captures the full state of the object *before* deletion.
    - **CREATE** (preparatory): Stores new objects in `session.info` for later
      processing in `after_flush`, where the `entity_id` will be available.

    :param session: Current SQLAlchemy Session object
    :param flush_context: Unit of work transaction context
    :param instances: Optional argument
    :return: None
    """
    user_id = session.info.get("user_id")
    objects_to_create = session.info.setdefault("objects_to_create_history", [])
    for obj in session.new:
        if isinstance(obj, models.History):
            continue
        if identify_entity_type(obj):
            objects_to_create.append(obj)

    for obj in session.dirty:
        if isinstance(obj, models.History):
            continue
        entity_type = identify_entity_type(obj)
        if not entity_type:
            continue

        changes = {}
        before_dict = {}
        after_dict = {}

        can_rollback = True
        has_changes = False

        state = inspect(obj)
        mapper = state.mapper

        for attr in state.attrs:
            hist = attr.history

            if attr.key not in mapper.column_attrs:
                if hist.has_changes():
                    can_rollback = False
                    has_changes = True

                    before_dict[attr.key] = (
                        [json_serializer(x) for x in hist.deleted]
                        if hist.deleted
                        else []
                    )
                    after_dict[attr.key] = (

```

Rysunek 5.53: Początek funkcji `receive_before_flush`, nasłuchiwnica dla operacji usunięcia lub aktualizacji (opracowanie własne)

Drugi nasłuchiwaniec: `after_flush`, jest wykorzystywany dla operacji tworzenia nowych rekordów. Ponieważ ID obiektu jest nadawane automatycznie przez bazę danych, powstała potrzeba na utworzenie nowego nasłuchiwanca, gdyż musi zostać on uruchomiony dopiero po zapisie danych do bazy.

```
@event.listens_for(orm.Session, "after_flush")
def receive_after_flush(session: orm.Session, flush_context: orm.UOWTransaction):
    """SQLAlchemy session listener triggered after data is flushed to database.

    This function is primarily used to handle logging for CREATE actions,
    as the primary key (entity_id) of the newly created objects is now available.

    :param session: Current SQLAlchemy Session object
    :param flush_context: Unit of work transaction context
    :return: None
    """
    user_id = session.info.get("user_id")

    objects = session.info.pop("objects_to_create_history", [])
    if not objects:
        return

    for obj in objects:
        if obj.id is None:
            continue

        entity_type = identify_entity_type(obj)
        if entity_type:
            session.add(
                models.History(
                    entity_type=entity_type,
                    action=models.ActionType.CREATE,
                    entity_id=obj.id,
                    user_id=user_id,
                    after_state=get_entity_state(obj),
                )
            )
```

Rysunek 5.54: Funkcja `receive_after_flush` ,nasłuchiwaniec dla operacji tworzenia (opracowanie własne)

Blackbox

W serwisie odpowiadającym za logowanie (`HistoryService`), zaimplementowano mechanizm filtrowania danych wrażliwych. W zależności od rangi użytkownika oraz jego przynależności zespołowej, będzie mógł zobaczyć historię systemu jednak w okrojonej formie. Użytkownik nie jest w stanie zobaczyć logów dotyczących dodawania nowych członków, ani tych dotyczących zasobów poza jego zespołami. Dodatkowo nazwy logów są tłumaczone na nazwy obiektów, by były one zrozumiałe dla zwykłego użytkownika.

```

class HistoryService: 9 usages Patryk-Kosmider
    """Service for managing history logs, formatting diffs, and performing rollbacks.

    This service coordinates the lifecycle of audit logs. It provides "blackboxed"
    views of data changes (filtering out internal sensitive fields), resolves
    human-readable entity names, and implements the logic required to revert
    database states (Rollback) for supported entities.
    """

    INTERNAL_KEYS = {
        "id",
        "version_id",
        "user_id",
        "team_id",
        "hashed_password",
        "is_active",
        "is_verified",
        "is_superuser",
        "force_password_change",
        "timestamp",
        "metadata_id",
        "item_id",
        "map_id",
        "localization_id",
        "room_id",
        "rental_id",
        "category_id",
        "machine_id",
        "entity_id",
    }

```

Rysunek 5.55: Klasa HistoryService, lista słów żakazanych; wykluczonych z pojawienia się w historii (opracowanie własne)

```

def _apply_user_visibility(self, stmt) -> sql.Select: 2 usages  Patryk-Kosmider
"""
Apply security filters to the statement to restrict visibility of user-type logs.

Global Admins see everything. Group Admins see logs of users within their teams.
Regular users do not see user-entity logs at all.

:param stmt: The SQLAlchemy select statement.
:return: The filtered select statement.
"""
if self.ctx.is_admin:
    return stmt
if self.ctx.is_group_admin:
    user_visibility_filter = sql.or_(
        models.History.entity_type != models.EntityType.USER,
        sql.and_(
            models.History.entity_type == models.EntityType.USER,
            models.History.entity_id.in_(
                sql.select(models.UsersTeams.user_id).where(
                    models.UsersTeams.team_id.in_(self.ctx.team_ids)
                )
            ),
        ),
    )
    return stmt.where(user_visibility_filter)

regular_user_filter = sql.and_(
    models.History.entity_type != models.EntityType.USER
)
return stmt.where(regular_user_filter)

```

Rysunek 5.56: Funkcja `apply_user_visibility` ustawiająca zakres widoczności w zależności od roli (opracowanie własne)

Odwracanie zmian

System Labbyn dodatkowo w module historii oferuje funkcjonalność odwracania zmian przez administratora. Każdy typ logu posiada swoją przypisaną logikę odwrotną:

- **CREATE** - Usunięcie nowo utworzonego obiektu
- **DELETE** - Ponowne utworzenie obiektu na podstawie zapisu w logu
- **UPDATE** - Przywrócenie poprzednich wartości zmodyfikowanych pól w rekordzie na podstawie zapisu w logu

Każda operacja jest wykonywana w ramach transakcji, co oznacza że musi przejść przez standardowe procedury, a co za tym idzie, naruszenie jakiegokolwiek integralności danych spowoduje że system przerwie proces odwracania zmian z odpowiednim komunikatem.

```

async def _rollback_update(self, model_class, log: models.History) -> str: 2 usages (1 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Revert specific field changes from an update action.

    :param model_class: SQLAlchemy model class to which entity should be reverted.
    :param log: SQLAlchemy database session object.
    :return: Rollback success message.
    """

    stmt = sql.select(model_class).filter(model_class.id == log.entity_id)
    result = await self.db.execute(stmt)
    obj = result.scalar_one_or_none()
    if not obj:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError(
            "Target entity not found for update reversal."
        )

    if log.extra_data:
        for field, val in log.extra_data.items():
            if hasattr(obj, field):
                setattr(obj, field, val.get("old"))

    return f"Rollback success: Fields reverted for {log.entity_type.value} ID {log.entity_id}."

```

Rysunek 5.57: Funkcja rollback_update przywracająca usunięty obiekt (opracowanie własne)

Operacje które można cofnąć są oznaczone flagowane. Jest to mechanizm blokujący np. cofnięcie zmiany hasła przez użytkownika (nawet dla administratora).

```

async def get_blackboxed_item(self, history_id: int) -> Dict[str, Any]: 1 usage 🚩 Patryk-Kosmider
    """Prepare a blackboxed log entry.

    :param history_id: The ID of the log entry to revert.
    :return: A dictionary containing blackboxed log entry information.
    """

    self.ctx.require_user()
    log = await self.get_log_or_404(history_id)

    if not log:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("History log")

    readable_name = await self._resolve_entity_name(log)
    clean_before, clean_after = self._get_state_diff(
        log.before_state, log.after_state
    )

    can_rollback = log.can_rollback
    if "password" in clean_after:
        can_rollback = False

    return {
        "id": log.id,
        "timestamp": log.timestamp,
        "action": (
            log.action.value if hasattr(log.action, "value") else str(log.action)
        ),
        "entity_type": (
            log.entity_type.value
            if hasattr(log.entity_type, "value")
            else str(log.entity_type)
        ),
        "entity_id": log.entity_id,
        "entity_name": readable_name,
        "user_id": log.user_id,
        "user": log.user,
        "before_state": clean_before if clean_before else None,
        "after_state": clean_after if clean_after else None,
        "can_rollback": can_rollback,
    }

```

Rysunek 5.58: Funkcja `get_blackboxed_item` zwracająca konkretny log i blokująca możliwość cofnięcia zmian, jeśli w zmodyfikowanych polach znajduje się hasło (opracowanie własne)

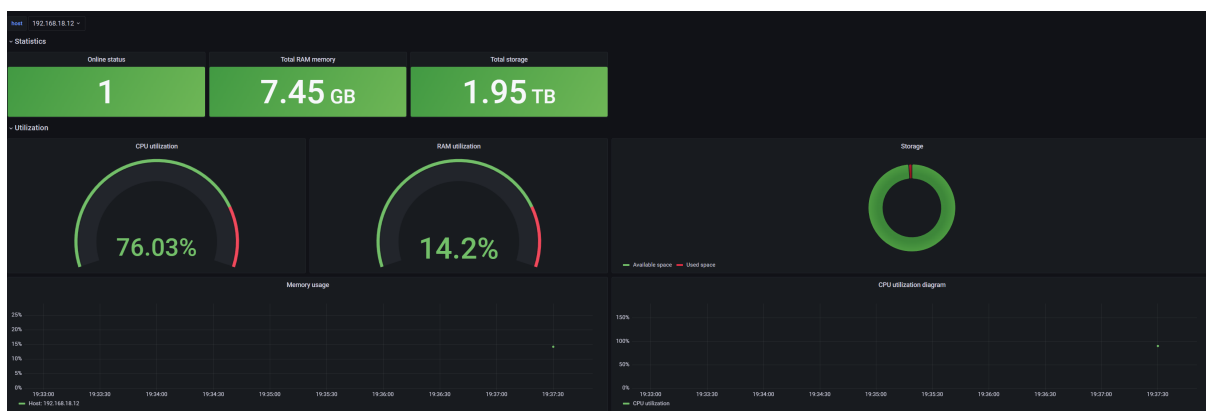
6 Przebieg Sprintów

W niniejszym rozdziale opisane zostały kluczowe funkcjonalności/akcje wykonane w każdym sprincie. Należy mieć na uwadze, że na każdy sprint przypadały też przynajmniej 2 spotkania zespołu będące jednocześnie przeglądem postępów prac jak i planowaniem kolejnych. Szczegółowy proces opisany został w rozdziale "Zarządzanie projektem". Na każdy sprint przypada także aktualizacja lub poprawki do niniejszego dokumentu, które nie będą opisywane w każdym podrozdziale by nie powielać tych samych informacji.

6.1 Sprint 0

Czas trwania sprintu: 29.10.2025 - 12.11.2025 (2 tygodnie)

Glssprint ten był inicjalizacją prac nad projektem. Pierwszym zadaniem było zrobienie listy kluczowych funkcjonalności jakie system powinien posiadać. Aby uzupełnić potencjalne braki zespół stworzył ankietę, która została przekazana potencjalnym użytkownikom systemu. Po upływie 1 tygodnia od rozesłania ankiety, zbieranie odpowiedzi zostało zakończone. W tym czasie zespół stworzył POC systemu do monitorowania statystyk urządzeń tworząc pliki konfiguracyjne kompatybilne z systemem monitorowania Prometheus.

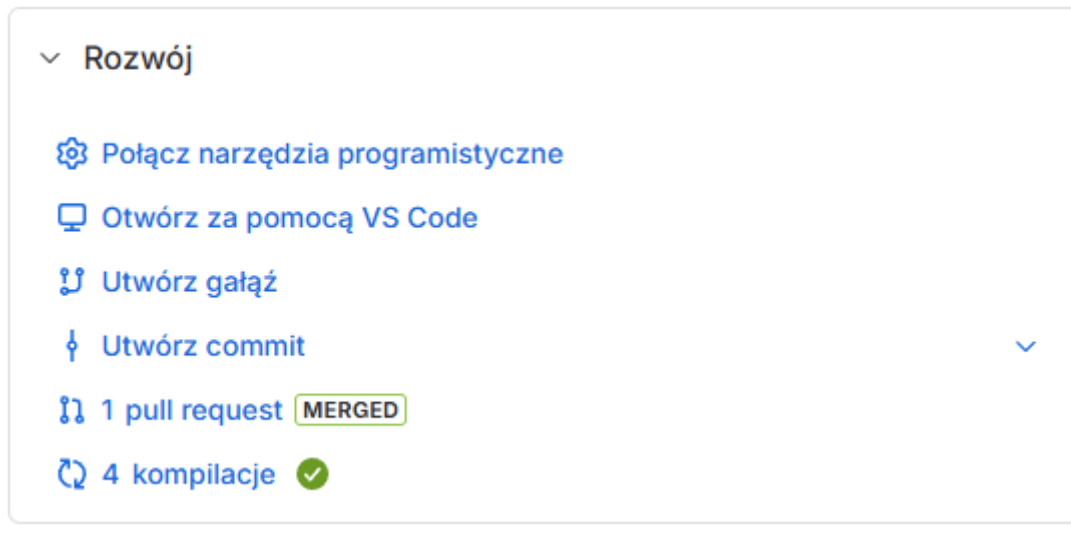


Rysunek 6.1: Zdjęcie przedstawiające panel monitorowania urządzeń systemu Prometheus (opracowanie własne)

repozytoria dla kodu źródłowego: aplikacji oraz tego dokumentu. Repozytoria te zostały skonfigurowane w odpowiedni sposób, by zapobiec wprowadzaniu zmian bezpośrednio do głównej gałęzi, a każda zmiana musiała być poprzedzona Pull Request'em, którego zaakceptować musi:

- w przypadku kodu źródłowego aplikacji - przynajmniej 1 członek zespołu projektowego,
- w przypadku kodu źródłowego dokumentu - cały zespół projektowy.

Repozytorium zostało połączone z serwisem Jira w celu sprawniejszego wyszukiwania zmian w kodzie na podstawie zgłoszeń.



Rysunek 6.2: Zdjęcie przedstawiające integrację seriwsów GitHub oraz Jira (zrzut ekranu z serwisu Jira, opracowanie własne)

Po uzyskaniu odpowiedzi w wyznaczonym czasie, utworzone zostało sprawozdanie z ankiety opisane szczegółowo w punkcie 3.3 . Na jego podstawie wyspecyfikowane zostały wymagania na system, które zostały sklasyfikowane według dwóch wymiarów:

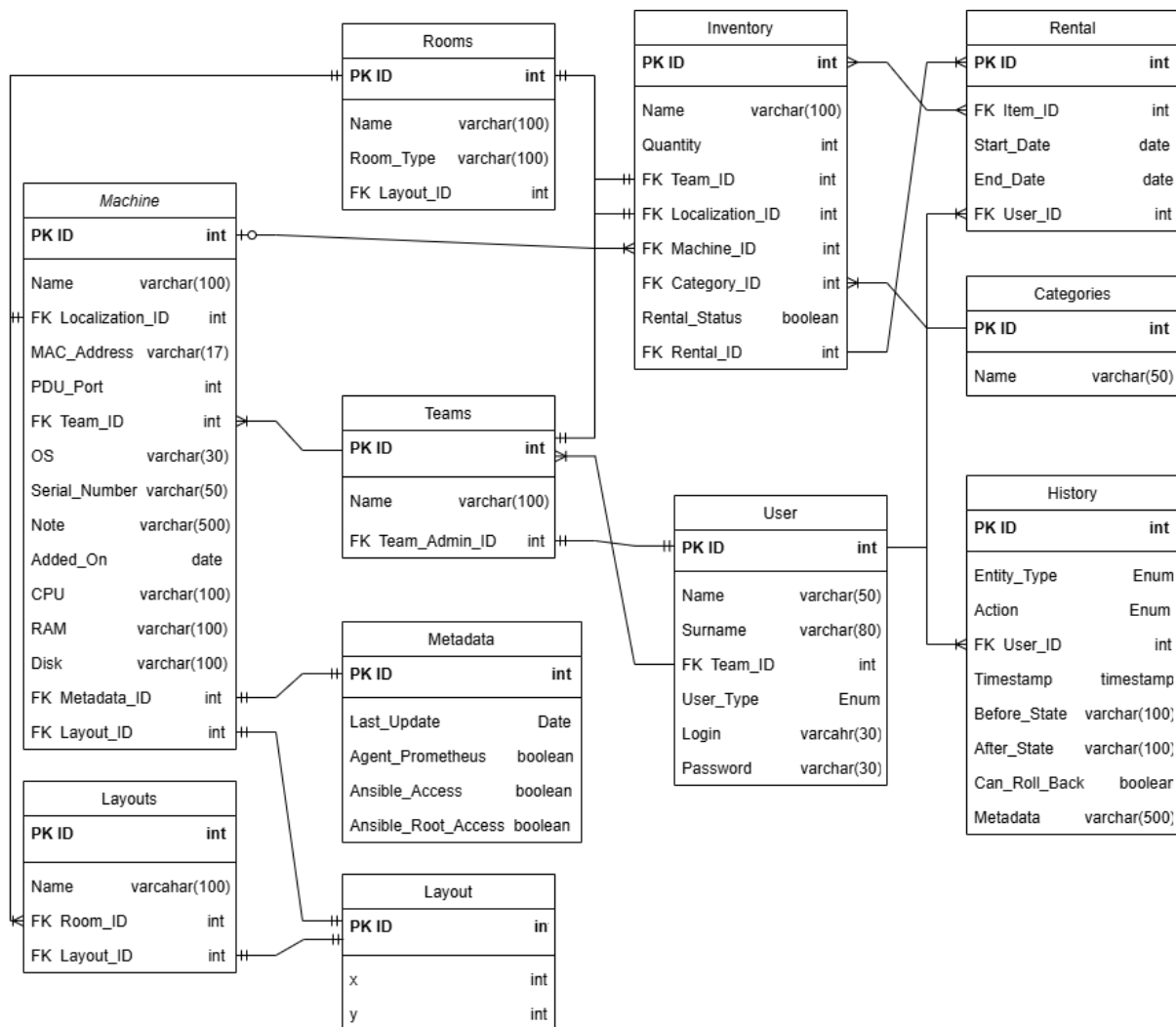
- typu wymagania (m.in. dziedzinowe, funkcjonalne, niefunkcjonalne),
- przynależności do poszczególnych modułów/obszarów funkcjonalnych (np. Panel Urządzenia, Search Bar).

Dzięki temu wytworzone zostały dokumenty takie jak: Karta Projektu, Dokument Założeń Wstępnych czy Specyfikacja Wymagań Systemowych.

6.2 Sprint 1

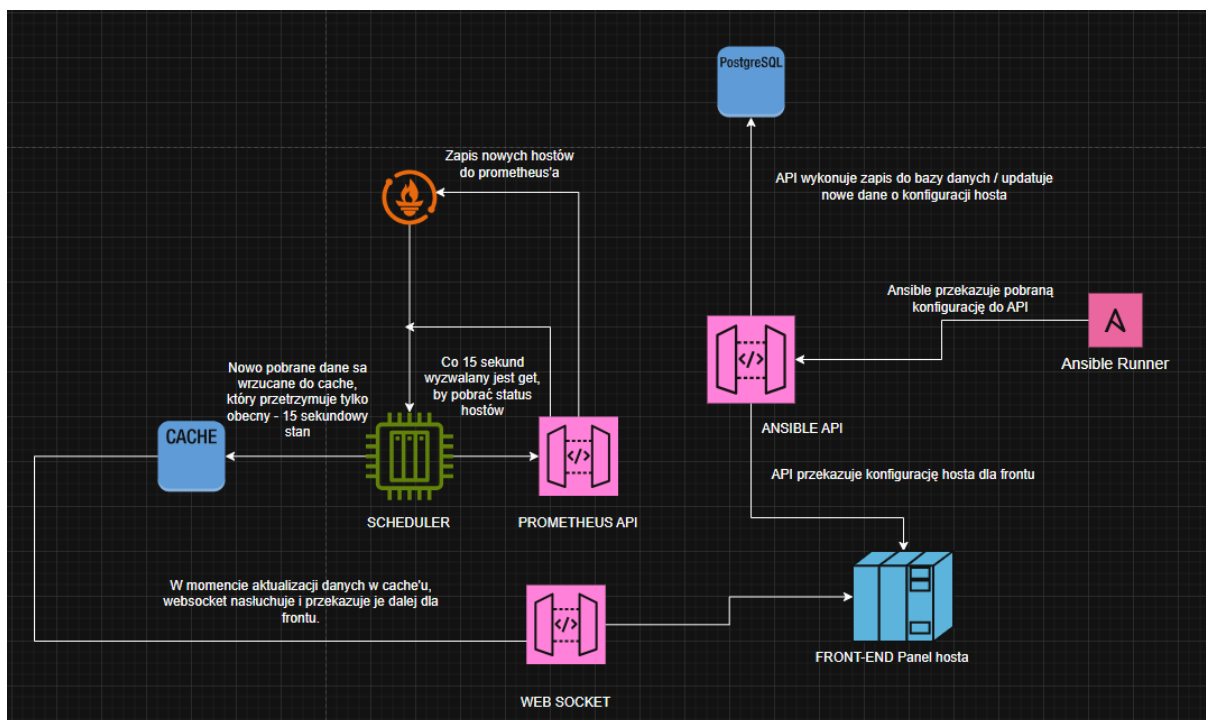
Czas trwania Sprintu: 12.11.2025 - 26.11.2025 (2 tygodnie)

Początkiem sprintu utworzony został wstępny model fizyczny bazy danych aplikacji, który wygląda następująco:



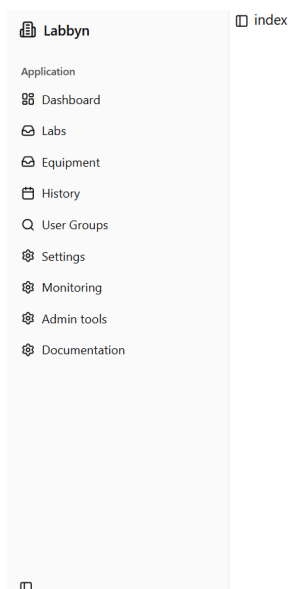
Rysunek 6.3: Wstępny projekt modelu fizycznego bazy danych (opracowanie własne)

Model ten posłużył do wstępnej konfiguracji środowiska produkcyjnego oraz umożliwił rozpoczęcie prac nad logiką aplikacji, w ramach której powstało wstępne API dla systemu Prometheus. Równoległe z jej powstaniem zaimplementowano testy dymne, umożliwiające bieżącą kontrolę poprawności podstawowych funkcjonalności. Ich zastosowanie pozwoliło na szybkie wykrywanie krytycznych błędów po wprowadzanych zmianach. W celu ujednolicenia wytwarzanego kodu oraz poprawę jego czytelności i utrzymywalności opracowano zbiór wytycznych programistycznych (coding guidelines). Stworzony został POC architektury systemu telemetry urządzeń w postaci grafu:



Rysunek 6.4: POC systemu telemetry urządzeń (opracowanie własne)

Powstała również wersja demonstracyjna aplikacji w celu przedstawienia zespołowi proponowanej wizji artystycznej projektu:



Rysunek 6.5: Wstępna wersja interfejsu użytkownika (opracowanie własne)

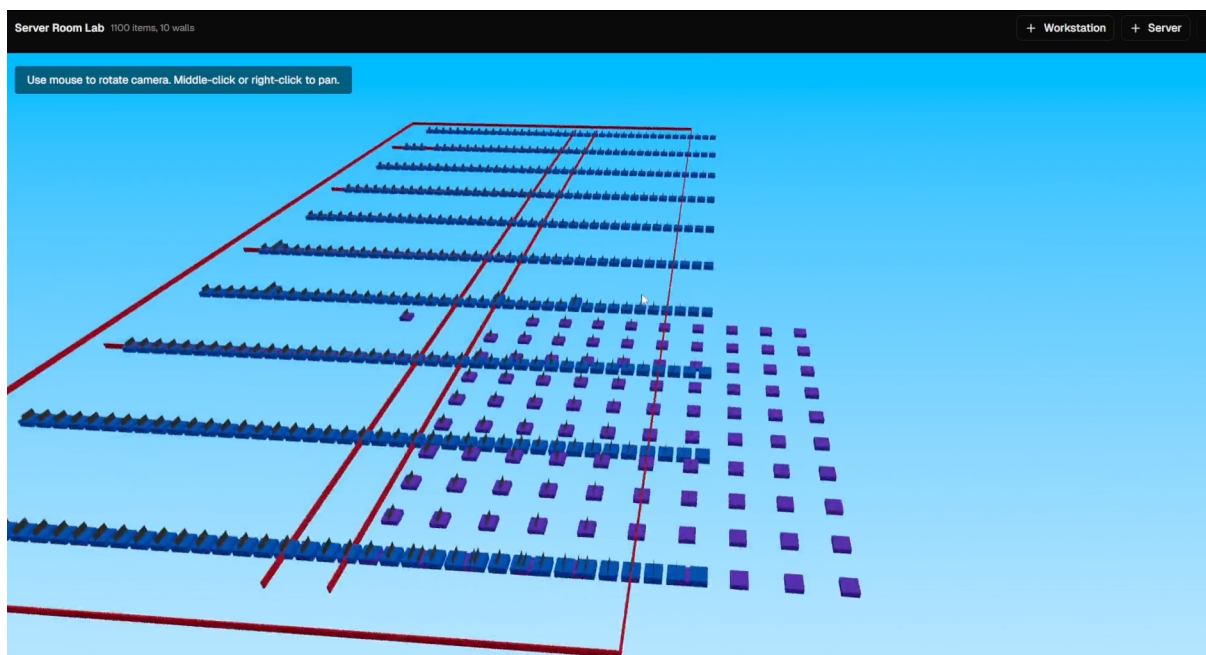
Utworzono podstawowy proces CI/CD wspierający budowanie i testowanie aplikacji, w ramach którego dodano linter jako element workflow CI w GitHubie. Przygotowane zostało również środowisko dewepolerskie umożliwiające obserwowanie zmian w oprogramowaniu w czasie rzeczywistym co zmniejszyło ryzyko powstawania błędów i pozwoliło drastycznie

zmniejszyć czas sprawdzania kompatybilności zmian - programista nie był zmuszony budować aplikacji od nowa co było czasochłonne.

6.3 Sprint 2

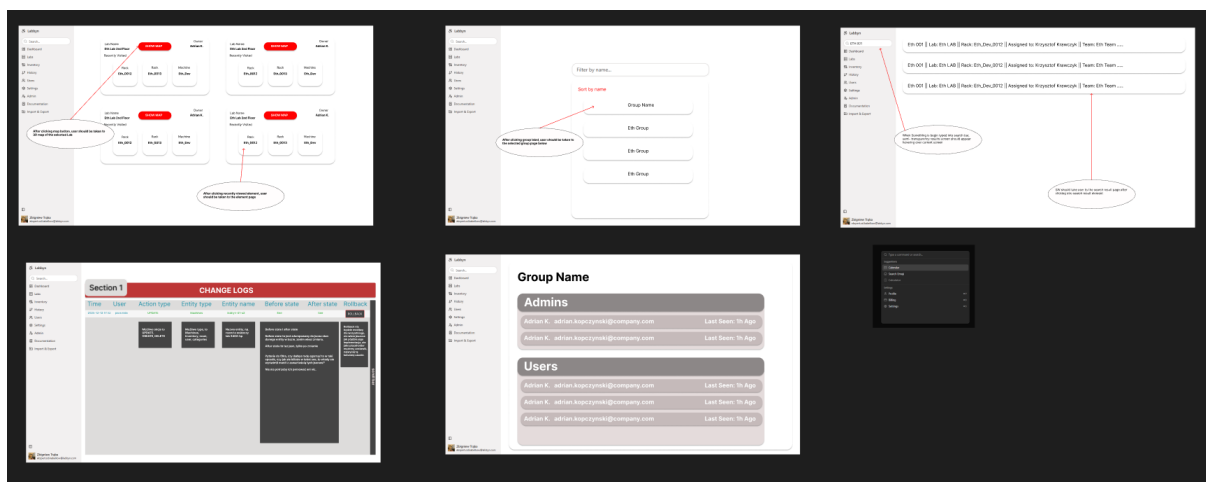
Czas trwania Sprintu: 26.11.2025 - 10.12.2025 (2 tygodnie)

Podczas tego sprintu powstał pierwszy prototyp mapy przestrzennej:



Rysunek 6.6: Prototyp mapy przestrzennej laboratorium (opracowanie własne)

Ze względu na brak jednoznacznie zdefiniowanego konceptu wizualnego systemu, przygotowano mockupy w celu ujednolicenia kierunku projektu.



Rysunek 6.7: Zdjęcie przedstawiające część mockupów stworzonych dla systemu Labbyn (opracowanie własne)

W ramach implementacji logiki systemu od strony Backendu dodano warstwę dostępu do bazy danych z wykorzystaniem SQL Alchemy oraz mechanizmy przetwarzania danych jak i obsługi logiki aplikacji.

6.4 Sprint 3

Czas trwania Sprintu: 10.12.2025 - 07.01.2026 (4 tygodnie)

Sprint został wydłużony o dwa tygodnie ze względu na okres świąteczny, który ograniczył dostępność zespołu. Podczas tego czasu zaimplementowana została strona logowania użytkownika (bez autoryzacji po stronie Backendu), a po stronie interfejsu użytkownika, zakładki w systemie na podstawie mockupów wytworzonych w poprzednim sprincie: Labs oraz Documentation. Implementacja makiet interfejsu użytkownika umożliwiła przeprowadzenie wstępnych testów manualnych, w szczególności w zakresie nawigacji oraz interakcji użytkownika z systemem. Wczesna walidacja systemu pozwoliła na wykrycie błędów w początkowej fazie implementacji, co znacząco uprościło ich eliminację oraz ograniczyło ryzyko propagacji defektów w kolejnych etapach rozwoju. Zaimplementowane zostało API do obsługi Ansible wraz z Playbook'ami, w ramach którego powstał skrypt, który automatycznie wdraża agenta w celu pobrania konfiguracji sprzętowej. Aby wspomóc testy manualne tej funkcjonalności utworzony został skrypt do tworzenia wirtualnych hostów. Przygotowana została kontrola dostępu do bazy danych oraz wstępna logika logowania i resetowania hasła użytkownika. Kluczowym z perspektywy biznesowej było również zaimplementowanie auto-inicjalizacji użytkownika serwisowego w momencie pierwszego zbudowania aplikacji, który umożliwi inicjalny dostęp do aplikacji oraz przeprowadzenie podstawowej konfiguracji, w tym tworzenie kolejnych kont użytkowników. Z racji na zdefiniowanie procesów zapewnienia jakości od początku procesu implementacji, udało się zidentyfikować pierwszy defekt w systemie.

6.5 Sprint 4

Czas trwania Sprintu: 07.01.2026 - 28.01.2026 (3 tygodnie)

Glssprint został ponownie wydłużony, tym razem o 1 tydzień, aby jego zakończenie było zbieżne z planowanym zakończeniem etapu 3. co umożliwiło spójne podsumowanie postępów prac. Zaimplementowano zapis pobranych przez Ansible komponentów do bazy danych oraz kolejne zakładki w interfejsie użytkownika: Inventory, Import&Export, Admin Panel, User, Groups oraz zakładki z funkcją wyszukiwania danych w systemie. Zdefiniowano plan testów obejmujący scenariusze testowe, środowisko testowe oraz kryteria akceptacji poszczególnych funkcjonalności systemu. Na potrzeby MVP dokonano integracji poszczególnych zakładek interfejsu z Backendem, umożliwiając dynamiczne pobieranie i prezentowanie danych z API.

6.6 Sprint 5

Czas trwania Sprintu: 28.01.2026 - 11.02.2026 (2 tygodnie)

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowano niejednoznaczności oraz braki w wymaganiach dotyczących wybranych funkcjonalności (np. proces dodawania nowej maszyny), co utrudniało ich bezpośrednią implementację. Ze względu na ryzyko opóźnienia prac zdecydowano się na opracowanie opisowej logiki biznesowej, która doprecyzowała sposób działania systemu, umożliwiła kontynuację implementacji oraz stanowiła tymczasową specyfikację zachowania systemu. Równocześnie rozpoczęto proces specyfikacji brakujących wymagań w celu zwiększenia kompletności i pokrycia funkcjonalnego systemu. Podjęto próbę implementacji frameworka do testów E2E. Po przeprowadzeniu analizy wartości dodanej, kosztów utrzymania oraz nakładu pracy związanego z integracją z istniejącym procesem CI/CD, zespół zdecydował o rezygnacji z tego rozwiązania.

6.7 Sprint 6

Czas trwania Sprintu: 11.02.2026 - 25.02.2026 (2 tygodnie)

Zaimplementowano kolejne zakładki z dostępnych mockupów w sekcji User i User Groups. W ramach integracji, połączone z Backendem zostały poniższe komponenty:

- Zakładka "History"
- Zakładka "Teams"

Dodano także kolejne Endpointy do pobierania danych dla obiektów:

- Historia,
- Rack,
- Dokumentacja,
- Maszyna

Zaimplementowano obsługę tagów w celu łatwiejszej identyfikacji kategorii wybranego sprzętu. Z racji potrzeb biznesowych powstały również Diagramy Przypadków Użycia dostępny na rysunkach 3.13, 3.14 oraz 3.15. W związku z liczbą zależności zostały one podzielone ze względu na rolę w systemie.

Z racji na stworzoną w poprzednim sprincie Opisową Logikę Biznesową, rozpoczęto proces konwersji opisu na wymagania.

6.8 Sprint 7

Czas trwania Sprintu: 25.02.2026 - 04.03.2026 (1 tydzień)

Z racji na poprzednie wydłużenia sprintów oraz rozpoczęcie ostatniego semestru, zespół zdecydował o skróceniu tej iteracji do 1 tygodnia, w celu efektywniejszego zaplanowania kolejnych iteracji względem planu zajęć akademickich.

Zakończono proces przełożenia opsiowej logiki biznesowej na wymagania. Po stronie interfejsu użytkownika zaszły zmiany na poziomie mapy przestrzennej w postaci usprawnień w interfejsie nawigacji. Powstał Endpoint służący do edycji tagów w zasobie (wcześniejsza implementacja nie umożliwiała zmian). Rozpoczęto proces dostosowywania istniejących już zakładek do nowo powstałych wymagań oraz Endpointów. Testy jednostkowe poszerzone zostały o RBAC.

6.9 Sprint 8

Czas trwania Sprintu: 04.03.2026 - 18.03.2026 (2 tygodnie)

Podczas tego sprintu wykonano szereg prac związanych zarówno z rozwojem funkcjonalnym aplikacji, jak i poprawą jakości kodu. Zaimplementowano mechanizmy umożliwiające masowy import danych z plików CSV. Rozbudowano system obsługi błędów poprzez wprowadzenie globalnego mechanizmu obsługi wyjątków oraz przeprowadzono standaryzację wybranych Endpointów aplikacji, w tym migrację operacji do architektury asynchronicznej. Wprowadzono również Endpoint do obsługi wyszukiwania danych. Rozwinięto funkcjonalności interfejsu użytkownika poprzez dodanie panelu "szybkich akcji" takich jak dodanie maszyny czy stworzenie nowego obiektu w inwentarzu technicznym.

6.10 Sprint 9

Czas trwania Sprintu: 18.03.2026 - 01.04.2026 (2 tygodnie)

6.11 Sprint 10

Czas trwania Sprintu: 01.04.2026 - 15.04.2026 (2 tygodnie)

6.12 Sprint 11

Czas trwania Sprintu: 15.04.2026 - 29.04.2026 (2 tygodnie)

7 Zapewnienie jakości oprogramowania i proces testowania

Jak możemy przeczytać w sylabusie "®ISTBQ Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy w.4.0":

"Testowanie jest często utożsamiane z zapewnieniem jakości, ale w rzeczywistości są to dwa oddzielne procesy" [2]

W związku z tym w niniejszym rozdziale, osobno zostaną opisane obydwie zagadnienia jak i ich wpływ na system Labbyn.

7.1 Zapewnienie jakości

Jak możemy przeczytać w sylabusie "Z kolei zapewnienie jakości to podejście ukierunkowane na procesy i mające charakter prewencyjny, które skupia się na wdrażaniu i udoskonalaniu procesów. Bazuje ono na założeniu, że poprawne wykonanie dobrze zaprojektowanego procesu przekłada się na wytworzenie dobrego produktu" [2] w myśl tej zasady wdrożone zostały działania mające na celu zwiększenie poprawności tworzonego systemu już od najwcześniejszych etapów jego rozwoju.

7.1.1 Techniki Statyczne

Istotnym elementem zapewnienia jakości są techniki statyczne, niewymagające wykonywania kodu źródłowego aplikacji. Do technik tych zaliczają się między innymi przeglądy wymagań, analiza dokumentacji projektowej, przeglądy kodu źródłowego czy też analiza statyczna. Pozwalają one na identyfikację potencjalnych problemów związanych z architekturą systemu, logiką implementacji, bezpieczeństwem aplikacji oraz zgodnością projektu z przyjętymi założeniami.

Wykorzystanie tych technik miało swoje odzwierciedlenie chociażby w zmianach w wymaganiach systemowych opisanych w rozdziale 4.1

7.1.2 Przeglądy

W trakcie realizacji projektu szczególną uwagę poświęcono regularnym przeglądom implementowanych funkcjonalności jak i bieżącej analizie jakości kodu źródłowego. Weryfikacja zmian prowadzona była na każdym etapie rozwoju aplikacji, co umożliwiło wcześniejsze wykrywanie błędów logicznych i ograniczenia liczby problemów ujawniających się podczas samego testowania.

7.1.3 Czytelność i przejrzystość

Dodatkowo zespół stosował praktyki związane z analizą poprawności działania poszczególnych modułów systemu, oceną czytelności implementacji oraz kontrolą zgodności tworzonych funkcjonalności z wymaganiami projektowymi. Takie podejście pozwoliło ograniczyć ryzyko powstania trudnych do wykrycia błędów i uproszczyło dalszy proces rozwoju i utrzymania aplikacji.

W ramach ujednolicenia czytelności kodu, przygotowany został dokument Coding Guidelines dla języka Python określający podstawowe zasady stylizacji kodu źródłowego:

1. Formatowanie kodu

- Wcięcia: tabulator lub 4 spacje
- Maksymalna długość linii: 120 znaków
- Jedna pusta linia między blokami logicznymi, dwie linie między definicjami klas i funkcji

2. Nazewnictwo

- Zmienne i funkcje: snake_case
- Klasy: CamelCase
- Stałe: UPEER_CASE

3. Importy

- Importy na początku pliku
- Kolejność:
 - (a) biblioteki standardowe
 - (b) biblioteki zewnętrzne
 - (c) moduły lokalne
- Jeden import na linię
- Unikać "from module import *"

4. Spacje i czytelność

- Spacje wokół operatorów (=, +, ==, itp.)
- Jedna spacja po przecinku

5. Komentarze i docstringi

- Komentarze pełnymi zdaniami, aktualne zwężte

- Docstringi dla modułów, klas i funkcji
- Używać potrójnych cudzysłówów ("''''''''")

6. Struktura kodu

- Funkcje krótkie, realizujące jedno zadanie
- Preferować czytelność nad sprytnie konstrukcje

7. Styl logiczny

- Używać "is" do porównań z None
- Obsługiwać wyjątki precyzyjnie (nie używać samego "except:")

8. Inne

- W przypadku nieopisanych w niniejszym dokumencie, należy stosować się do obowiązujących zasad PEP 8

7.2 Testowanie

"Testowanie jest naturalnym procesem i czy nazwiemy je uczeniem się, czy też eksperymentowaniem, nie ma to większego znaczenia dla samej czynności poznawania i podejmowania decyzji o testowanym obiekcie." [3]

Proces testowania oprogramowania stanowi istotny element cyklu życia aplikacji i pozwala na ocenę poprawności działania systemu, wykrycie potencjalnych defektów oraz weryfikację zgodności implementacji z założeniami projektowymi. Testowanie umożliwia również analizę zachowania aplikacji w różnych scenariuszach użytkowania oraz ocenę stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Jedną z zasad testowania mówi o tym, że testować powinno się jak najszybciej, co zespół wdrożył podczas procesu tworzenia aplikacji. Dzięki temu pierwszy defekt udało się zidentyfikować i wyeliminować już w sprincie 3.

7.3 Cel i zakres testów

Celem procesu testowania było zweryfikowanie kluczowych funkcjonalności systemu, poprawności komunikacji z bazą danych, walidacji danych wejściowych, obsługi wyjątków oraz odporności aplikacji na wybrane nieprawidłowe scenariusze użycia.

Zakres obejmował zarówno podstawowe funkcjonalności systemu, jak i mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz obsługę wyjątków. Szczególną uwagę poświęcono poprawności działania autoryzacji, filtracji zespołowej, walidacji danych wejściowych oraz doświadczeniach i interfejsie użytkownika.

W ramach procesu testowania przeprowadzono testy funkcjonalne, których celem była weryfikacja poprawności działania poszczególnych modułów aplikacji. Testy obejmowały między innymi:

- logowanie użytkownika,
- komunikację aplikacji z bazą danych,
- operacje dodawania, edycji oraz usuwania danych,
- walidację danych w formularzach,
- obsługę błędów i wyjątków aplikacji,
- poprawność generowanych odpowiedzi systemu,
- autoryzację dostępu do zasobów,

W celu zwiększenia niezawodności systemu opracowano testy jednostkowe sprawdzające poprawność działania poszczególnych modułów oraz testy dymne weryfikujące podstawową funkcjonalność aplikacji po dokonanych zmianach. Zostały one zintegrowane z procesem CI/CD i skonfigurowane jako warunek wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym.

```

async def test_fetch_prometheus_metrics_failure():
    """Test fetching Prometheus metrics with a failure."""
    with mock.patch("app.utils.prometheus_service._request") as request:
        request.side_effect = httpx.HTTPError("Request failed")
        result = await fetch_prometheus_metrics(metrics=["status"], hosts=None)
        assert "status" in result
        assert "error" in result["status"]
        assert "Request failed" in result["status"]["error"]

async def test_fetch_prometheus_metrics_with_filtered_instances():
    """Test fetching Prometheus metrics filtered by instances."""
    with mock.patch("app.utils.prometheus_service._request") as request:
        request.return_value = {
            "data": {
                "result": [
                    {
                        "metric": {"instance": "host1", "job": "job1"},
                        "value": [1625247600, "1"],
                    },
                    {
                        "metric": {"instance": "host2", "job": "job1"},
                        "value": [1625247600, "0"],
                    },
                ]
            }
        }
        result = await fetch_prometheus_metrics(metrics=["status"], hosts=["host1"])
        assert "status" in result
        assert len(result["status"]) == 1
        assert result["status"][0]["instance"] == "host1"
        assert result["status"][0]["value"] == 1.0

```

Rysunek 7.1: Fragment kodu testów jednostkowych (opracowanie własne)

```
Run tests
1 ▶ Run docker compose exec api pytest tests
4 ===== test session starts =====
5 platform linux -- Python 3.12.13, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0
6 rootdir: /code
7 configfile: pytest.ini
8 plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
9 asyncio: mode=Mode.AUTO, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=session, asyncio_default_test_loop_scope=session
10 collected 40 items
11
12 tests/smoke-tests/test_smoke_ansi_endpoints.py ... [ 7%]
13 tests/smoke-tests/test_smoke_api_rbac.py .... [ 17%]
14 tests/smoke-tests/test_smoke_api_security.py ..... [ 32%]
15 tests/smoke-tests/test_smoke_connection.py X [ 35%]
16 tests/smoke-tests/test_smoke_database_concurrency.py . [ 37%]
17 tests/smoke-tests/test_smoke_database_endpoints.py ..... [ 50%]
18 tests/smoke-tests/test_smoke_database_history.py . [ 52%]
19 tests/smoke-tests/test_smoke_database_service.py .. [ 57%]
20 tests/smoke-tests/test_smoke_listener_database.py . [ 60%]
21 tests/smoke-tests/test_smoke_prometheus_endpoints.py ...s. [ 72%]
22 tests/unit-tests/test_prometheus_router.py ssss [ 82%]
23 tests/unit-tests/test_prometheus_service.py .... [ 92%]
24 tests/unit-tests/test_redis_service.py ... [100%]
```

Rysunek 7.2: Przykładowe logi z uruchomionego zadania wykonania testów dymnych (opracowanie własne)

7.4 Środowisko testowe

W procesie testowym użyte zostały 2 konfiguracje sprzętowe:

1. Urządzenie przeznaczone do testów E2E (Komputer Stacjonarny)
 - System Operacyjny: Windows 11 Home 25H2 (kompilacja systemu operacyjnego: 26200.8457),
 - Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-10600KF 4.10GHz,
 - Karta Graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,
 - Pamięć RAM: 32GB DDR4,
 - Dysk Twardy: 500GB SSD,
 - Wyświetlacz: Monitor o przekątnej ekranu 24", o rozdzielczość 1920x1080px.
2. Urządzenie przeznaczone do testów wydajnościowych (Komputer przenośny)
 - System Operacyjny: Mac OS
 - Procesor: Apple M1 3.2GHz
 - Karta Graficzna:
 - Pamięć RAM: 8GB DDR4,
 - Dysk Twardy: 256GB SSD,
 - Wyświetlacz: Wbudowany o przekątnej 13.3", rozdzielczość 20560x1600px.

7.5 Testy Eksploracyjne

Z racji, że system tworzony był na podstawie m.in. doświadczeń zespołu, była to idealna okazja by zdefiniować sesje testów eksploracyjnych. Sesja taka trwała między 1 a 2 godzinami, podczas której osoba przeprowadzająca test, korzystała z niego jak domyślny użytkownik próbując zidentyfikować obszary wymagające poprawy lub defekty. Artefaktem takiej sesji mogły być raporty błędów lub powiadomienie zespołu o niedogodnościach napotkanych podczas eksploracji aplikacji używając przeznaczonego komunikatora lub kolejnego spotkania. Dzięki tym sesjom, udało się zidentyfikować niedoskonałości systemu Labbyn, które z pewnością nie zostałyby zauważone podczas wykonywania standardowych scenariuszy testowych. Przykładem tego stanu rzeczy jest chociażby defekt związany z aktywnym sterowaniem mapą przestrzenną podczas wypełniania formularza dodawania nowego elementu w systemie, co nie było częścią zdefiniowanego procesu testowego.

7.6 Scenariusze testowe

Opracowanie przypadków testowych odbyło się w oparciu o specyfikację wymagań funkcjonalnych, co umożliwiło zachowanie zgodności pomiędzy oczekiwanym a testowanym zachowaniem systemu. Poniżej znajduje się uproszczona tabela z przykładowymi scenariuszami testowymi:

7.7 Cykl życia defektów i proces ich eliminacji

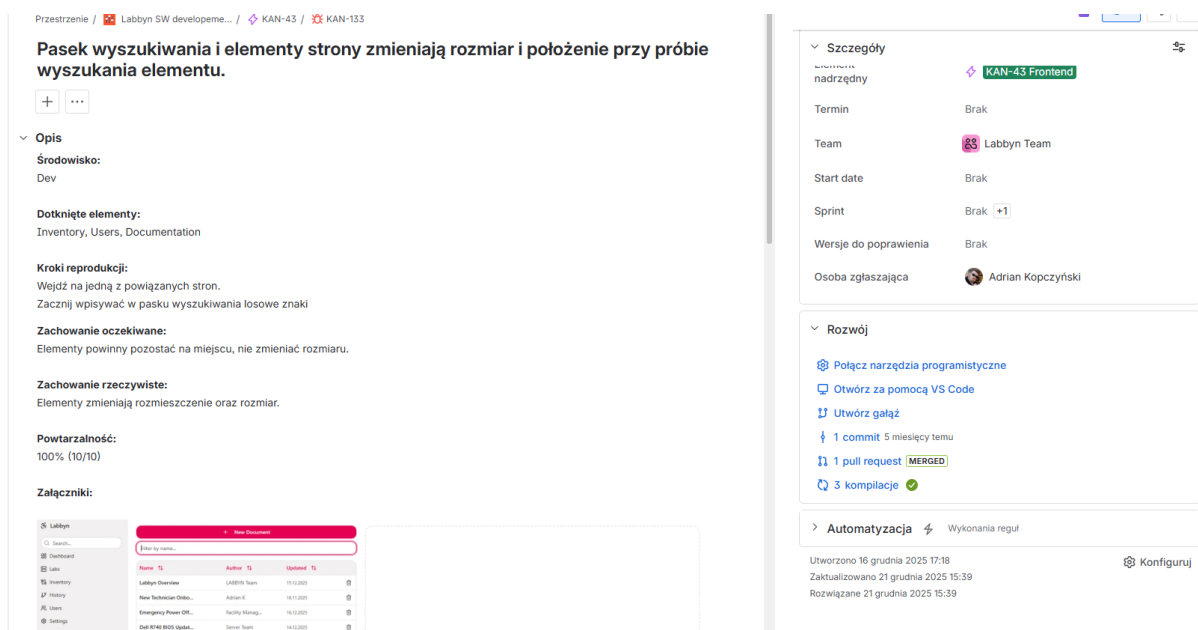
W celu eliminacji defektów stworzony został proces ich obsługi obejmujący zarówno zgłaszanie jak i obsługę nieporządkanych zachowań systemu. W jego ramach zespół ustandaryzował tworzenie raportów o błędach, który powinien wyglądać następująco:

1. Tytuł: Jasno wyjaśniający temat zgłoszenia
2. Opis: W opisie znaleźć powinny się następujące elementy:
 - (a) Kroki reprodukcji
 - (b) Dotknięte elementy
 - (c) Środowisko
 - (d) Oczekiwane zachowanie
 - (e) Zaobserwowane zachowanie
 - (f) Powtarzalność
3. Załączniki: W miarę możliwości, zrzuty ekranu przedstawiające zaobserwowany defekt

Nr.	Tytuł	Kroki	Oczekiwany rezultat	Powiązane wymagania
1.	Pomyślne logowanie	1. Uruchom aplikację Labbyn 2. Wpisz dane logowania w formularzu 3. Kliknij przycisk "Login"	Po kliknięciu przycisku "Login" użytkownik zostaje przeniesiony na stronę główną aplikacji	LAB-D-01
2.	Dodawanie laboratorium	1. Kliknij w zakładkę "Labs" w panelu bocznym 2. Kliknij "Create Lab" 3. Wypełnij formularz używając danych testowych 4. Kliknij "Create"	Po kliknięciu przycisku "Labs" użytkownik zostaje przenoszony do zakładki z dostępnymi laboratoriami. Po kliknięciu "Create Lab" Użytkownik widzi formularz tworzenia nowego laboratorium. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu "Create" użytkownik widzi komunikat o powodzeniu operacji a na liście dostępnych laboratoriów pojawia się nowo utworzone	LAB-F-22

Tabela 7.1: Przykładowe scenariusze testowe systemu Labbyn (opracowanie własne)

Dzięki takiemu podejściu zespół był w stanie łatwiej określić zaafektowane obszary systemu oraz bardziej efektywnie planować ich naprawę.



Rysunek 7.3: Przykładowy raportu zgłoszonego defektu (opracowanie własne)

Defekty zebrane w procesie testowania, omawiane były na cotygodniowych spotkaniach

na forum zespołu oraz przypisywane do odpowiedniego członka zespołu odpowiedzialnego za zaafektowany element. Rozwiązane problemy walidowane były poprzez testy manualne (zazwyczaj przez osobę zgłaszającą).

7.8 Automatyzacja testów

Na wczesnym etapie prac nad aplikacją, mimo że zespół zidentyfikował ryzyko niedotrzymania założonego zakresu prac wynikające z ograniczeń czasowych oraz dostępnych zasobów projektowych, podjęto próbę wdrożenia testów automatycznych w celu usprawnienia procesu weryfikacji działania systemu oraz ograniczenia nakładu pracy związanego z ręcznym wykonywaniem powtarzalnych scenariuszy testowych. W tym celu rozważono wykorzystanie narzędzi takich jak Pytest do testów jednostkowych i integracyjnych oraz Selenium do testów interfejsu użytkownika i E2E.

7.8.1 Wykorzystanie narzędzia

Pytest został wybrany ze względu na jego popularność w ekosystemach języka Python, czytelną składnię oraz możliwość łatwego definiowania testów. Umożliwia on również rozszerzenie funkcjonalności poprzez dodatkowe wtyczki, w tym generowanie raportów z wykonanych testów.

Do testów interfejsu użytkownika oraz E2E rozważono wykorzystanie narzędzia Selenium, które pozwala na automatyzację interakcji z aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Dzięki temu możliwe było symulowanie zachowań użytkownika, takich jak:

- wypełnianie formularzy,
- nawigacja pomiędzy widokami,
- weryfikacja poprawności działania elementów interfejsu.

W celu analizy wyników testów zastosowano również wtyczkę pytest-html, umożliwiającą generowanie raportów w formacie HTML. Raporty te zawierały szczegółowe informacje dotyczące przebiegu testów i co najważniejsze zrzuty ekranu aplikacji.

7.8.2 POC testów automatycznych

W ramach prac nad automatyzacją testów przygotowano prototypowe rozwiązanie POC wykorzystujące framework Pytest oraz bibliotekę Selenium WebDriver. Celem implementacji było sprawdzenie możliwości automatycznej weryfikacji podstawowych funkcjonalności interfejsu użytkownika oraz ocena opłacalności wdrożenia pełnej automatyzacji procesu testowego.

Przygotowany scenariusz testowy koncentrował się na automatycznej nawigacji po elementach menu bocznego aplikacji. Proces testowy obejmował uruchomienie przeglądarki internetowej, wykonanie procesu logowania do systemu, a następnie iteracyjne przechodzenie pomiędzy kolejnymi widokami aplikacji dostępnymi z poziomu panelu nawigacyjnego.

W celu zwiększenia czytelności oraz możliwości późniejszej analizy wyników zaimplementowano mechanizm automatycznego wykonywania zrzutów ekranu podczas przebiegu testów. Wykorzystano do tego rozszerzenie pytest-html, umożliwiające generowanie raportów w formacie HTML zawierających informacje o przebiegu testów oraz zapisane zrzuty ekranu przedstawiające stan aplikacji w momencie wykonywania poszczególnych kroków scenariusza testowego.

W ramach implementacji zastosowano również mechanizmy oczekiwania na dostępność elementów interfejsu użytkownika przy użyciu klasy WebDriverWait, co pozwoliło ograniczyć ryzyko występowania błędów wynikających z asynchronicznego ładowania komponentów aplikacji.

```
wait.until(EC.url_changes(driver.current_url))

def get_sidebar_elements(driver):
    return driver.find_elements(
        By.XPATH,
        '//*[@data-slot="sidebar-group-label" and normalize-space()="Overview"]'
        '/ancestor::*[@data-slot="sidebar-group"]'
        '//*[@data-slot="sidebar-menu-button"]'
    )

def test_sidebar_navigation(driver, request):
    login(driver)
    items = get_sidebar_elements(driver)
    request.node.screenshots = []
    for index, item in enumerate(items):
        item.click()
        time.sleep(1)

        screenshot = driver.get_screenshot_as_png()
        request.node.screenshots.append(screenshot)
```

Rysunek 7.4: Fragment kodu implementacji scenariusza automatycznej nawigacji po elementach interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Selenium WebDriver (opracowanie własne)

```

import pytest
import base64
from pytest_html import extras

@pytest.hookimpl(hookwrapper=True)
def pytest_runtest_makereport(item, call):
    outcome = yield
    report = outcome.get_result()

    if report.when == "call":
        report.extras = getattr(report, "extras", [])
        screenshots = getattr(item, "screenshots", [])
        for screenshot in screenshots:
            if isinstance(screenshot, bytes):
                b64_screenshot = base64.b64encode(screenshot).decode('utf-8')
                report.extras.append(extras.png(b64_screenshot))
            else:
                report.extras.append(extras.png(screenshot))

```

Rysunek 7.5: Konfiguracja rozszerzenie pytest-html odpowiedzialnego za generowanie raportów testowych oraz dołączanie zrzutów ekranu (opracowanie własne)

report.html
Report generated on 23-Mar-2026 at 18:08:19 by pytest-html v4.2.0

Environment

Python	3.11.5
Platform	Windows-10-10.0.26200-SP0
Packages	• pytest: 9.0.2 • pluggy: 1.6.0
Plugins	• anyio: 4.12.1 • httpx: 4.2.0 • metadata: 3.1.1

Summary
1 test took 00:00:14.
(Un)check the boxes to filter the results.

0 Failed, ☒ 1 Passed, ☐ 0 Skipped, ☐ 0 Expected failures, ☐ 0 Unexpected passes, ☐ 0 Errors, ☐ 0 Retries, ☐ 0 Retried.

Result	Test	Duration	Links
Passed	test_sidebar.py::test_sidebar_navigation	00:00:14	

No log output captured.

expand [-]



Image 1 / 8

Rysunek 7.6: POC raportu z testów automatycznych (opracowanie własne)

7.8.3 Problemy związane z automatyzacją testów

Przygotowane rozwiązanie pozwoliło zweryfikować możliwość automatyzacji wybranych scenariuszy testowych oraz ocenić potencjalne korzyści wynikające z integracji testów automatycznych z procesem rozwoju aplikacji. Jednocześnie analiza przygotowanego rozwiązania jak i próba implementacji go do standardowego przepływu pracy w ramach obecnych rozwiązań CI/CD wykazała, że wdrożenie jak i utrzymanie stabilności testów automatycznych w dyna-

micznie rozwijanej aplikacji wymagałoby znacznych zasobów czasowych i organizacyjnych w stosunku do możliwości zespołu projektowego. Główne trudności dotyczyły:

- wysokiego nakładu pracy wymaganego do przygotowania stabilnych testów automatycznych,
- wrażliwości testów Selenium na zmiany w interfejsie użytkownika,
- konieczności częstej aktualizacji testów w przypadku modyfikacji aplikacji,
- dłuższego czasu przygotowania i debugowania testów w porównaniu do testów manualnych.

7.8.4 Decyzja o rezygnacji z automatyzacji testów

Ze względu na ograniczenia przedstawione w rozdziale 7.8.3, zespół podjął decyzję o rezygnacji z szerokiego wykorzystania testów automatycznych na rzecz testów manualnych. Testy manualne okazały się bardziej elastyczne i mniej kosztowne w utrzymaniu w kontekście dynamicznie rozwijającej się aplikacji.

Podejście manualne umożliwiło na szybkie reagowanie na zmiany w systemie oraz bardziej intuicyjną weryfikację nowych funkcjonalności bez konieczności każdorazowej aktualizacji zestawu testów. W rezultacie pozwoliło to na efektywniejsze wykorzystanie czasu w procesie testowania oraz zwiększenie tempa iteracyjnego rozwoju aplikacji. Jednocześnie testy jednostkowe oraz testy dymne pozostały w formie niezmienionej.

Pomimo rezygnacji z pełnej automatyzacji, wykorzystane narzędzia pozostają potencjalnym kierunkiem dalszego rozwoju projektu, szczególnie w przypadku ustabilizowania się architektury systemu oraz ograniczenia częstotliwości zmian lub w przypadku poszerzenia zespołu o dodatkowych członków.

8 Zarządzanie projektem

8.1 Planowanie pracy zespołu i środki komunikacji

Na etapie planowania przyjęto iteracyjny model realizacji prac oparty na podejściu Agile, uzupełniony wybranymi praktykami SCRUM. Prace podzielono na krótkie iteracje o stałej długości: 2-tygodniowe sprinty (z kilkoma wyjątkami). Ustalono także cykliczne, cotygodniowe spotkania, w ramach których definiowano zakres zadań, monitorowano postęp, konsultowano nowe pomysły albo napotkane problemy oraz dokonywano przegląd rezultatów. Każde spotkanie wspierane było agendą spotkania oraz meeting minutes w celu efektywnego przebiegu obecnych jak i przyszłych spotkań.

8.2 Narzędzia wspomagające

Zespół projektowy komunikował się głównie przy użyciu komunikatora Discord na wydzielonym do tego serwerze. Do przechowywania oraz kontroli wersji kodu źródłowego systemu użyty został serwis GitHub z wydzielonym repozytorem dostępnym pod adresem url: <https://github.com/Labbyn/labbyn>. W celu przechowywania wszelkich wyprodukowanych podczas prac dokumentów, użyty został współdzielony Dysk Google. Do rejestrowania czasu pracy oraz zarządzaniu przydzielonymi zadaniami użyto serwisu Jira.

8.3 Harmonogram Prac

Ze względu na ograniczony czas na wyprodukowanie systemu, prace zostały podzielone na 5 etapów z umownymi datami rozpoczęcia i ukończenia etapu:

1. Koncept (1. Września 2025 - 1. Listopada 2025)
2. Rozpoczęcie prac (1. Listopada 2025 - 30. Listopada 2025)
3. MVP (1. Grudnia 2025 - 28. Stycznia 2026)
4. Wersja 1.0 (29. Stycznia 2026 - 1. Maja 2026)
5. Testy i poprawki (1. Maja 2026 - 20. Czerwca 2026)

W celu najbardziej efektywnego postępu prac, zespół zdecydował się na poniższy proces tworzenia zadań oraz przyrostów:

- Przyrosty będą opierały się na stworzonych i zaplanowanych zadaniach.
- Każde zadanie musi mieć przypisany Epik.
- Epiki będą tworzone na podstawie wymagań gdzie: 1 wymaganie = Epik.
- Epiki zostaną przypisane do konkretnego etapu w celu zaplanowania przyszłych prac.

9 Nakład Prac

9.1 Całościowy nakład prac

Całościowy nakład prac szacowany był na około 1200 godzin, niedoszacowanie wynosiło 45 godzin i 35 minut więc szacunki początkowe nie różniły się znacząco od końcowych z różnicą na poziomie zaledwie 4%.

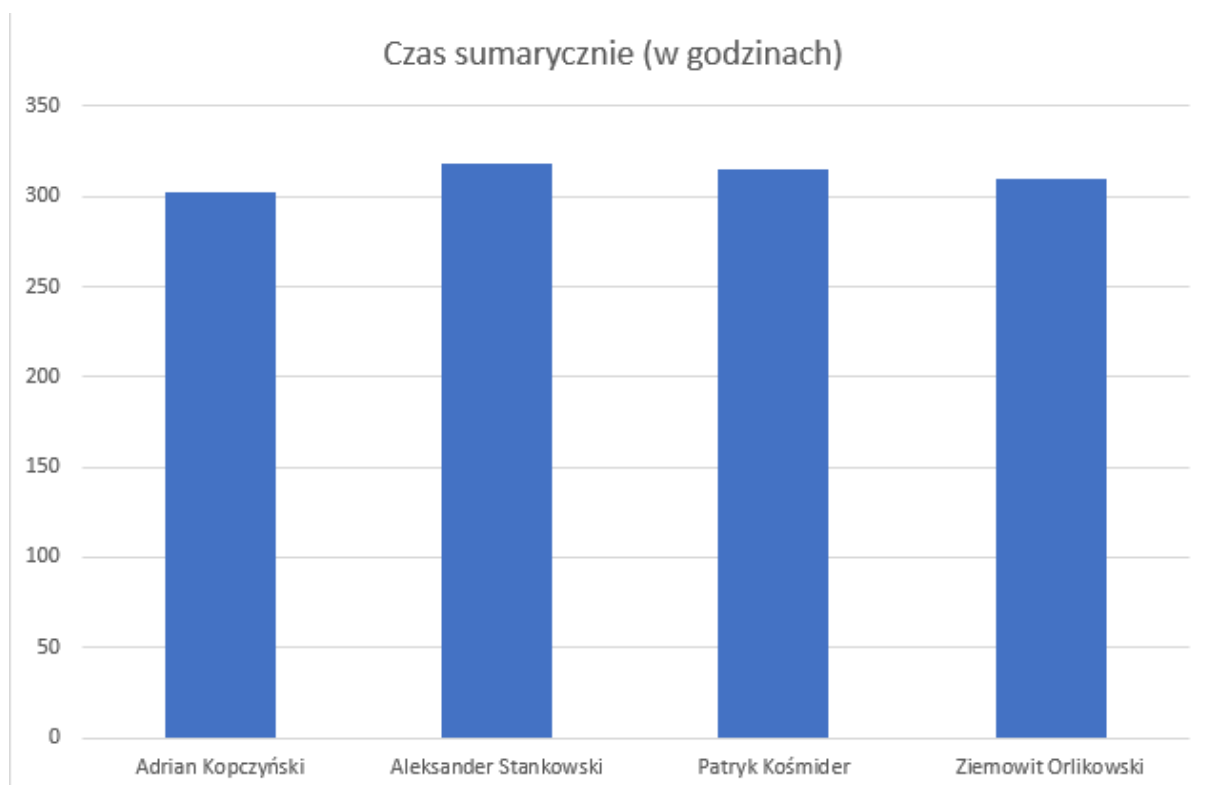
9.2 Indywidualny nakład prac

W związku ze śledzeniem i estymowaniem czasu pracy każdego członka zespołu, wyliczony został sumaryczny czas pracy każdego członka zespołu, prezentujący się następująco: W ramach

Członek Zespołu	Czas sumarycznie
Adrian Kopczyński	302 godziny 30 minut
Aleksander Stankowski	318 godzin
Patryk Kośmider	314 godzin 55 minut
Ziemowit Orlikowski	310 godzin 15 minut

Tabela 9.1: Tabela godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)

wytwarzania systemu Labbyn, każdy z członków zespołu poświęcił podobną liczbę godzin z niewielkimi procentowymi różnicami, co idealnie odzwierciedla wykres:



Rysunek 9.1: Wykres godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)

9.3 Zakres prac poszczególnych członków zespołu

9.3.1 Adrian Kopczyński

9.3.2 Aleksander Stankowski

9.3.3 Patryk Kośmider

9.3.4 Ziemowit Orlikowski

10 Podsumowanie

Rozdział ten poświęcono na podsumowanie całości procesu cyklu życia oprogramowania podczas wytwarzania systemu Labbyn. Poruszone zostają w nim uzyskane rezultaty, możliwości rozwoju, napotkane problemy oraz wnioski końcowe.

10.1 Rezultaty projektu względem założeń

Projekt udało dostarczyć się w zakładanym w stanie, w wyznaczonych ramach czasowych. Wszystkie wymagania oznaczone jako "must" zostały zaimplementowane, a system został zwalidowany względem nich. Ponadto udało się zrealizować funkcjonalności, które wstępnie nie były planowane, a decyzje o ich implementacji ze względu na wygodę lub użyteczność systemu, podejmowane były na bieżąco względem aktualnego nakładu prac.

10.2 Możliwości rozwoju aplikacji

Z racji na modułowość systemu

10.3 Problemy i popełnione błędy

10.4 Wnioski końcowe

11 Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
 - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
 - źródło pracy inżynierskiej.
 - dokumenty projektowe powstałe podczas prac
- *Adrian Kopczyński_Aleksander Stankowski_Patryk Kośmider_Ziemowit Orlikowski_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.
- *Sprawozdanie z ankiety.docx* – plik zawierający sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego.

Spis tabel

5.1	Klasy wyjątków w systemie Labbyn (opracowanie własne)	105
7.1	Przykładowe scenariusze testowe systemu Labbyn (opracowanie własne)	149
9.1	Tabela godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)	156

Spis rysunków

2.1	Rich Picture (opracowanie własne)	11
3.1	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	14
3.2	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	15
3.3	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 3. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	15
3.4	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	16
3.5	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 5. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	17
3.6	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 6. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	18
3.7	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 7. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	19
3.8	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 8. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	20
3.9	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 9. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	20
3.10	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 10. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	21
3.11	Uzyskane odpowiedzi na pytanie 11. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	21
3.12	Diagram głównych aktorów (opracowanie własne)	24
3.13	Diagram przedstawiający przypadki użycia użytkownika (opracowanie własne)	25
3.14	Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora grupy (opracowanie własne)	25
3.15	Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora systemu (opracowanie własne)	26
3.16	Diagram sekwencji przedstawiający logowanie użytkownika (opracowanie własne)	27

3.17	Diagram sekwencji przedstawiający przetwarzanie operacji CRUD (opracowanie własne)	28
5.1	Obsługa zapytań HTTP w module machines, odpowiadająca za stworzenie nowego obiektu (opracowanie własne)	76
5.2	Logika biznesowa klasy RoomService, odpowiadająca za aktualizację wartości obiektu Room (opracowanie własne)	77
5.3	Początek klasy PrometheusExecutor, zarządzającej komunikacją z Prometheus (opracowanie własne)	78
5.4	Początek klasy AnsibleExecutor, zarządzającej komunikacją i egzekucją funkcjonalności Ansible (opracowanie własne)	79
5.5	Repozytorium CategoryRepository, którego jedynym zadaniem jest komunikacja z bazą danych (opracowanie własne)	80
5.6	Endpoint służący do tworzenia nowego przedmiotu w inwentarzu ze wstrzyknięciem mechanizmu kontekstu (opracowanie własne)	81
5.7	Funkcja create_async_engine z pliku database.py, tworzy globalnie dostępny silnik bazodanowy (opracowanie własne)	81
5.8	Klasa RedisClientManager, tworzy globalnie dostępną pojedynczą instancję do komunikacji z pamięcią podręczna. (opracowanie własne)	82
5.9	Klasa modelująca tabele User z bazy danych do kodu (opracowanie własne)	83
5.10	Schemat DTO, służący jako podstawowy schemat dla operacji związanych z użytkownikiem, powstały poprzez wykluczenie niepotrzebnych pól (opracowanie własne)	84
5.11	Obserwator rejestrujący zmiany dotyczące tworzenia nowych obiektów (opracowanie własne)	85
5.12	Przykładowy plik api.env, konfiguruje parametry startowe aplikacji i zmienne globalne (opracowanie własne)	86
5.13	Menedżer kontekstu inicjalizujący życie aplikacji (opracowanie własne)	87
5.14	Kod inicjalizujący CORS oraz montowanie folderu dla plików statycznych (opracowanie własne)	88
5.15	Kod podłączający poszczególne mniejsze routery, by stworzyć pełen interfejs API (opracowanie własne)	89
5.16	Model bazodanowy reprezentujący obiekt Machine wraz z użyciem blokady optymistycznej i atrybutów obliczalnych (opracowanie własne)	91
5.17	Przykładowy wygenerowany automatycznie w przypadku wprowadzenia zmian do modeli, skrypt migracyjny (opracowanie własne)	92
5.18	Konfiguracja autentykacji i strategii przechowywania tokenów (opracowanie własne)	93

5.19 Klasa UserManager, poszerzona o możliwość logowania się za pomocą loginu (opracowanie własne)	94
5.20 Klasa AuthService, serwis posiadający metody do resetowania hasła i obsługi pierwszego zalogowania (opracowanie własne)	95
5.21 Inicjalizacja klasy RequestContext oraz metody budowania (opracowanie własne)	97
5.22 Zestaw metod do deklaratywnego ustawiania wymaganej roli do zasobu (opracowanie własne)	99
5.23 Funkcja team_filter, filtr zespołowy automatycznie modyfikujący zapytania SQL (opracowanie własne)	100
5.24 Przykładowe wywołanie team_filter, w repozytorium Machine (opracowanie własne)	100
5.25 Przykładowe wywołanie require_user, w serwisie Machine, określając poziom uprawnień na minimalny (opracowanie własne)	101
5.26 Inicjalizacja menadżera RedisClientManager odpowiedzialnego za zarządzanie mechanizmem blokad Redis (opracowanie własne)	102
5.27 Menedżer kontekstu acquire_lock odpowiadający za nałożenie blokady (opracowanie własne)	103
5.28 Funkcja delete_machine, odpowiadająca za usunięcie konkretnej maszyny z bazy, wraz z użyciem blokady (opracowanie własne)	104
5.29 Rzucanie własnego wyjątku zamiast generycznego, aby przekazać prosty komunikat zaistniałej sytuacji (opracowanie własne)	104
5.30 Mechanizm globalny app_exception_handler łapiący powstałe wyjątki (opracowanie własne)	105
5.31 Definicja niestandardowych wyjątków w pliku exceptions.py (opracowanie własne)	106
5.32 Funkcja integrity_handler automatycznie mapuje IntegrityError na komunikat o błędzie bazy danych (opracowanie własne)	107
5.33 Funkcja unhandled_exception_handler przejmująca każdy nieprzewidziany wyjątek (opracowanie własne)	108
5.34 Przykładowy playbook scan_platform.yaml, służący do przygotowania raportu na temat informacji o danej maszynie (opracowanie własne)	110
5.35 Początek funkcji discover_hosts_workflow, po otrzymaniu raportu bezpośrednio od egzekutora, na jego podstawie wprowadza maszynę do bazy danych (opracowanie własne)	112
5.36 Endpoint discovery uruchamiający proces automatycznego dodawania maszyn (opracowanie własne)	113
5.37 Początek funkcji refresh_machine, porównuje stan maszyny w bazie z najnowszym raportem od Ansible (opracowanie własne)	114

5.38	Endpoint refresh uruchamiający proces automatycznej aktualizacji specyfikacji platformy (opracowanie własne)	115
5.39	Początek funkcji setup_agent_workflow, tworzy użytkownika Ansible oraz instaluje agenta monitoringu (opracowanie własne)	115
5.40	Gotowe zapytania w klasie PrometheusExecutor (opracowanie własne)	116
5.41	Funkcje status_worker, metrics_worker - procesy zbierające w tle informacji o statusie maszyny i jej metrykach (opracowanie własne)	117
5.42	Przykładowy wpis maszyny w pliku targets.json (opracowanie własne)	118
5.43	Przykładowy wpis maszyny odzwierciedlony w serwerze Prometheus na podstawie pliku targets.json (opracowanie własne)	118
5.44	Websocket wsmetrics wysyłający w czasie rzeczywistym metryki i statusy maszyn (opracowanie własne)	119
5.45	Funkcja stream_metrics zbierająca statusy i metryki, cachująca informacje i wysyłająca odpowiedzi zwrotne do przeglądarki (opracowanie własne)	120
5.46	Endpoint import odpowiadający za uruchomienie procesu importu danych (opracowanie własne)	121
5.47	Początek funkcji run_import z warstwy serwisowej importu (opracowanie własne)	122
5.48	Funkcja process_rack odpowiadająca za procesowanie danych importowanych związanych z zasobem Racks (opracowanie własne)	123
5.49	Endpoint exportallbulk pozwalający na export wszystkich informacji w jednym pliku JSON (opracowanie własne)	124
5.50	Endpoint export pozwalający na export informacji z konkretnej tabeli do formatu JSON lub CSV (opracowanie własne)	125
5.51	Przykładowa funkcja map_rental mapująca informacje o wypożyczeniach sprzętu (opracowanie własne)	126
5.52	Funkcja generyczna generic_mapper, wyciąga do odpowiedniego formatu wszystkie dane z tabeli, która nie posiada dodatkowego mapowania (opracowanie własne)	126
5.53	Początek funkcji receive_before_flush ,nasłuchiwaacza dla operacji usunięcia lub aktualizacji (opracowanie własne)	128
5.54	Funkcja receive_after_flush ,nasłuchiwaacz dla operacji tworzenia (opracowanie własne)	129
5.55	Klasa HistoryService, lista słów żakazanych, wykluczonych z pojawienia się w historii (opracowanie własne)	130
5.56	Funkcja apply_user_visiblity ustawiająca zakres widoczności w zależności od roli (opracowanie własne)	131
5.57	Funkcja rollback_update przywracająca usunięty obiekt (opracowanie własne) .	132

5.58	Funkcja <code>get_blackboxed_item</code> zwracająca konkretny log i blokująca możliwość cofnięcia zmian, jeśli w zmodyfikowanych polach znajduje się hasło (opracowanie własne)	133
6.1	Zdjęcie przedstawiające panel monitorowania urządzeń systemu Prometheus (opracowanie własne)	134
6.2	Zdjęcie przedstawiające integrację seriwsów GitHub oraz Jira (zrzut ekranu z serwisu Jira, opracowanie własne)	135
6.3	Wstępny projekt modelu fizycznego bazy danych (opracowanie własne)	136
6.4	POC systemu telemetry urządzeń (opracowanie własne)	137
6.5	Wstępna wersja interfejsu użytkownika (opracowanie własne)	137
6.6	Prototyp mapy przestrzennej laboratorium (opracowanie własne)	138
6.7	Zdjęcie przedstawiające część mockupów stworzonych dla systemu Labbyn (opracowanie własne)	138
7.1	Fragment kodu testów jednostkowych (opracowanie własne)	146
7.2	Przykładowe logi z uruchomionego zadania wykonania testów dymnych (opracowanie własne)	147
7.3	Przykładowy raportu zgłoszonego defektu (opracowanie własne)	149
7.4	Fragment kodu implementacji scenariusza automatycznej nawigacji po elementach interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Selenium WebDriver (opracowanie własne)	151
7.5	Konfiguracja rozszerzenie <code>pytest-html</code> odpowiedzialnego za generowanie raportów testowych oraz dołączanie zrzutów ekranu (opracowanie własne)	152
7.6	POC raportu z testów automatycznych (opracowanie własne)	152
9.1	Wykres godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)	157

Bibliografia

- [1] Damjan Maletic, Marta Grabowska i Matjaž Maletic. „Drivers and barriers of digital transformation in asset management”. W: *Management and Production Engineering Review* (2023), s. 118–126.
- [2] International Software Testing Qualifications Board. „Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy, Sylabus wersja 4.0”. <https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/>. Polskie tłumaczenie sylabusu @ISTQB CTFL v4.0, dostęp: 14.05.2026. Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, 2023.
- [3] Radosław Smilgin. „Zawód tester. Od decyzji do zdobycia doświadczenia”. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. ISBN: 9788301198794.